DIGITAL AGRI-PHYSICS & MICROBIOLOGY SERIES 2027 • VOL. 02

รหัสวิชา 4011111 • ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา 3(2-3-4) • OBE Constructive Alignment

ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา
PHYSICS FOR MICROBIOLOGY

เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยา

3D WebAR & ArUco Marker Interactive Edition

▯ สแกน ArUco Marker 12 บท • ▯ 3D WebGL PBR • ▯ ใช้งานบนสมาร์ทโฟน 100% ไร้แอป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • พ.ศ. ๒๕๗๐

▯ WebAR Simulator: tsanaphysics.github.io/physics4microbiology2027/ar.html

เอกสารคำสอนฉบับเทคโนโลยีความจริงเสริม 3D WebAR + ArUco Ma

รหัสวิชา 4011111
3(2-3-4) หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

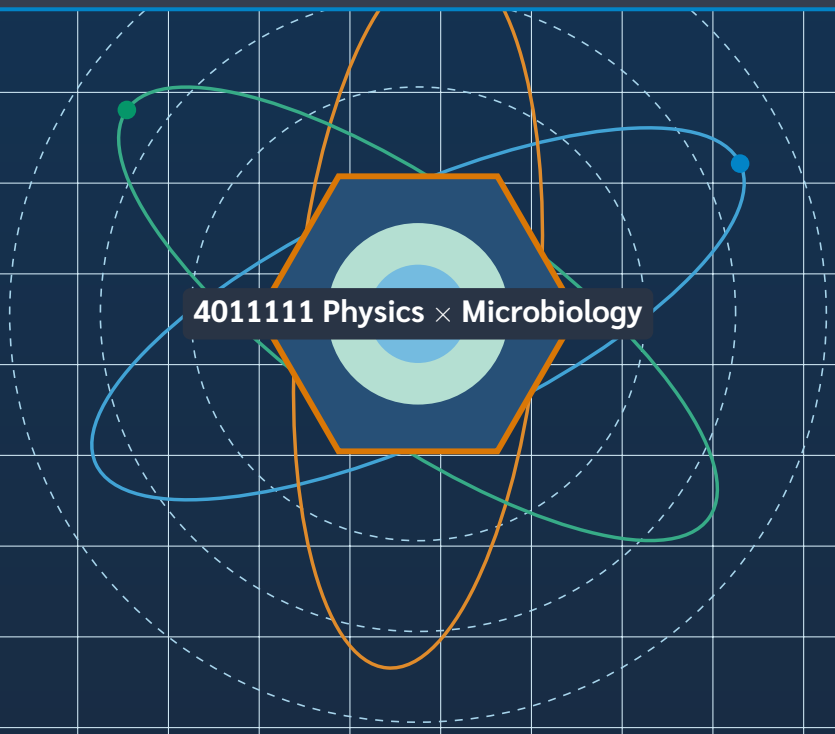
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY • RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY

ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา

เอกสารคำสอนและปฏิบัติการฉบับเข้าใจง่ายสำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยา

PHYSICS FOR MICROBIOLOGY (COURSE CODE 4011111)

ระบบหน่วย • กลศาสตร์ของไหล • เครื่องปั่นเหวี่ยง • หม้อนึ่งความดันไอ • ไฟฟ้าชีวภาพ • กล้องจุลทรรศน์และรังสี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคเรียนที่ 2/2569

OBE Curriculum

Low-Math Edition

เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการรายวิชา 4011111

ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา

Physics for Microbiology

หน่วยกิต 3(2-3-4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ออกแบบ ตาม แนวทาง การ จัดการ ศึกษา ที่ มุ่ง เน้น ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)

เชื่อม โยง ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ ของ หลักสูตร (PLO1–PLO6) สู่ ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ รายวิชา (CLO1–CLO4) พร้อม เทคนิค การ คำนวณ ฉบับ เข้าใจ ง่าย ไร้ แคลคูลัส และ ปฏิบัติ การ ทดลอง 13 การ ทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสาร คำ สอน ประจำ ภาค เรียน ที่ 2 ปี การ ศึกษา 2569

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ รำไพ พรรณี

พ.ศ. 2569

คำนำ

รายวิชา **4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา** (**Physics for Microbiology**) จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต เป็น รายวิชา บังคับ ใน กลุ่ม วิชา แกน วิทยาศาสตร์ ของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจ ด้านปรากฏการณ์ทางกายภาพและกลไกการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ นักจุลชีววิทยาต้องใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การปิเปตสารละลายระดับ ไมโครลิตร การเคลื่อนที่ของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว การแยกเซลล์ด้วย เครื่องปั่นเหวี่ยง (**Centrifuge**) การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ (**Autoclave**) การ ย้อมสีแกรมและการแยกดีเอ็นเอด้วยสนามไฟฟ้า (**Gel Electrophoresis**) การเพิ่ม อำนาจแยกชัดของกล้องจุลทรรศน์ด้วยน้ำมันช่วยส่อง (**Immersion Oil**) ไปจนถึง การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและการวัดความหนาแน่นเซลล์ด้วย เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (**Spectrophotometer**)

ปัญหาสำคัญที่พบในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้แก่นักศึกษา สาขาจุลชีววิทยา คือ นักศึกษาจำนวนมากมีความกังวลต่อสมการคณิตศาสตร์ที่ซับ ซ้อนและแคลคูลัส ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ออกแบบและเรียบเรียงเอกสารคำสอนและ คู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ขึ้นใหม่ทั้งหมดตามแนวคิด **ฟิสิกส์ฉบับเข้าใจง่ายไร้แคลคูลัส** (**Low-Math & High-Concept Physics**) โดยตัดการใช้แคลคูลัสและตรีโกณมิติที่ซับ ซ้อนออกทั้งหมด แล้วแทนที่ด้วย **เทคนิคสามเหลี่ยมสูตรคำนวณ** การเปรียบเทียบ สัดส่วนตรงและสัดส่วนผกผัน และการอ่านกราฟเชิงกายภาพควบคู่ไปกับตัวอย่าง โจทย์ในบริบทห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่มีการแสดงวิธีทำทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เอกสารคำสอนเล่มนี้ยังได้รับการออกแบบตามกรอบมาตรฐานการ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (**Outcome-Based Education**) โดยเชื่อม โยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา (**PLO1 ถึง PLO6**) เข้ากับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (**CLO1 ถึง CLO4**) อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมแผนการ สอนรายสัปดาห์ตลอด 15 สัปดาห์ (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง รวม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) พร้อมใบงานปฏิบัติการทดลองทั้ง 13 การทดลองอยู่ในเล่ม เดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่าง สมบูรณ์

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการรายวิชา 4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา เล่มนี้ จะช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาเกิดความมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ และสามารถนำหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาได้อย่างมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

กิตติกรรมประกาศ

เอกสาร คำ สอน และ คู่มือ ปฏิบัติ การ รายวิชา 4011111 ฟิสิกส์ สำหรับ จุลชีววิทยา เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการสอนและเอกสารคำสอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกหัวข้อเนื้อหาและออกแบบชุดปฏิบัติการทดลองให้เชื่อมโยงโดยตรงกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาทิ เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน หม้อนึ่งความดันไอ ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ชุดอิเล็กโทรโฟรีซิส กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง และเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาทุกชั้นปี ที่ได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผู้เขียนพัฒนาวิธีอธิบายด้วยภาพจำสามเหลี่ยมสูตรคำนวณและขั้นตอนการแทนค่าที่เข้าใจง่าย ช่วยลดอุปสรรคด้านคณิตศาสตร์และเพิ่มความสนุกในการทดลองจริง

คุณค่าและประโยชน์ทางวิชาการอันพึงมีจากเอกสารคำสอนเล่มนี้ ผู้เขียนขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเป็นแบบอย่างของความเป็นครูผู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเสมอมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ OBE รายวิชา 4011111

ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

- **รหัส และ ชื่อ รายวิชา** 4011111 ฟิสิกส์ สำหรับ จุลชีววิทยา (**Physics for Microbiology**)
- **จำนวน หน่วยกิต** 3(2-3-4) หน่วยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาเรียนในชั้นเรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 15 สัปดาห์)
- **หลักสูตรและประเภทวิชา** วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วิชาบังคับในกลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์)
- **ภาคการศึกษาที่เปิดสอน** ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ระบบ หน่วย เวก เตอร์ และ การ เคลื่อนที่ กฎ การ เคลื่อนที่ ของ นิ ว ตัน งาน และพลังงาน ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสเบื้องต้น ทัศนศาสตร์ กัมมันตภาพรังสี และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในบริบททางจุลชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

Units system, vectors and motion, Newton’s laws of motion, work and energy, heat and thermodynamics, basic electrostatics and electric current, optics, radioactivity, and laboratory practices designed to support applications in microbiological contexts.

1. การ เชื่อม โยง ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ ของ หลักสูตร (PLOs) สู่ ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ รายวิชา (CLOs)

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หน้า 7) อย่างเคร่งครัด รายวิชา 4011111 จึงกำหนดความเชื่อมโยงระหว่าง **PLOs** และ **CLOs** ตามหลักการ **Constructive Alignment** ดัง

แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO1–PLO6) สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 4011111 (CLO1–CLO4)

รหัส CLO	คำอธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs)	**เชื่อมโยงกับ PLO**	แนวทางการวัดและประเมินผล
CLO1	อธิบายความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ (ระบบหน่วย เวกเตอร์ กลศาสตร์ ความร้อน ไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และกัมมันตภาพรังสี) ที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับงานด้านจุลชีววิทยาได้	**PLO2 (อธิบายความรู้พื้นฐานและประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา)**	แบบทดสอบย่อย (Quiz) ใบงานทฤษฎีแบบเน้นแนวคิด และการสอบกลางภาค–ปลายภาค
CLO2	ประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายกลไกการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เช่น กล้องจุลทรรศน์, Autoclave, Centrifuge) และแก้ไขปัญหาในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาได้	**PLO2 และ PLO3 (ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจุลชีววิทยา)**	กรณีศึกษา (Case Study) การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง และโครงงานย่อยสัปดาห์ที่ 14
CLO3	ปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์โดยตระหนักถึงความปลอดภัย มีวินัย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการทำงานในห้องปฏิบัติการ	**PLO1 (มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์)**	แบบสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย วินัยการใช้อุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลตามจริงไม่เมคเลข
CLO4	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (การเขียนรายงานและการนำเสนอ) ได้อย่างถูกต้อง	**PLO4, PLO5 และ PLO6 (พัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีม และสื่อสารถูกต้อง)**	รายงานปฏิบัติการรายกลุ่ม การอภิปรายผล และการนำเสนอโครงงานย่อย

2. แผนการสอนรายสัปดาห์ตลอด 15 สัปดาห์ (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง รวม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ รายวิชา 4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา (15 สัปดาห์)

สัปดาห์	หัวข้อบรรยาย (2 ชม.)	หัวข้อปฏิบัติการ (3 ชม.)	กลยุทธ์การสอน OBE	CLOs
1	บทที่ 1 ระบบหน่วยและการวัดในโลกจุลทรรศน์ (μm, nm, μL)	Lab 1 การวัดละเอียดและทักษะการใช้ไมโครปิเปตและการชั่งสาร	Interactive Lecture & Hands-on Practice	CLO1, CLO3, CLO4
2	บทที่ 2 เวกเตอร์และการเคลื่อนที่ในของเหลวและการแพร่	Lab 2 การเคลื่อนที่แนวตรงและสังเกต Brownian Motion จุลินทรีย์	Problem-Based Learning (PBL)	CLO1, CLO3, CLO4
3	บทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงต้าน และความหนืดอาหารเหลว	Lab 3 กฎของนิวตันและการวัดความหนืดของสารละลายชีวภาพ	สาธิตและสืบเสาะ (Guided Inquiry)	CLO1, CLO2, CLO3
4	บทที่ 4 งาน พลังงาน และหลักการเครื่องปั่นเหวี่ยง (RPM สู่ RCF)	Lab 4 พลังงานกลและการคำนวณแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์เครื่อง Centrifuge	Case-Based Learning	CLO1, CLO2, CLO4
5	บทที่ 5 ความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ และการควบคุมอุณหภูมิ	Lab 5 การถ่ายโอนความร้อนและตรวจสอบเสถียรภาพตู้ Incubator	Active Learning & Group Discussion	CLO1, CLO2, CLO3
6	บทที่ 6 อุณหพลศาสตร์ ความดันไอ และหลักการหม้อนึ่งความดันไอ	Lab 6 ความดันไอจุดเดือด และวิเคราะห์รอบการทำงาน Autoclave	Case Study (ทำไมต้อง $121\,^{\circ}$C 15 psi)	CLO1, CLO2, CLO4
7	**สัปดาห์ทบทวนสรุปสูตรฉบับเข้าใจง่าย (1 ชม.) และสอบวัดผลกลางภาค เนื้อหาสัปดาห์ที่ 1–6 (2 ชม.)**			CLO1, CLO2
8	บทที่ 7 ไฟฟ้าสถิต ประจุผิวเซลล์แบคทีเรีย และการย้อมสีแกรม	Lab 7 ไฟฟ้าสถิตและกลไกการยึดเกาะของสีย้อมประจุบวกกับผนังเซลล์	Visual Simulation & Concept Mapping	CLO1, CLO3, CLO4
9	บทที่ 8 ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์ม และอิเล็กโทรโฟรีซิส	Lab 8 การต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานและการจำลอง Gel Electrophoresis	Inquiry-Based Lab	CLO1, CLO2, CLO3
10	บทที่ 9 ทัศนศาสตร์พื้นฐาน การสะท้อน การหักเห และดัชนีหักเห	Lab 9 การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านตัวกลางและสารละลายน้ำตาล	Hands-on Optical Ray Tracing	CLO1, CLO3, CLO4

3. สัดส่วนการวัดและประเมินผลตามแนวทาง OBE (รวม 100 คะแนน)

- **ภาคทฤษฎีและการประยุกต์แนวคิด (50 คะแนน)** แบ่งเป็น สอบกลางภาค 20 คะแนน (CLO1, CLO2), สอบ ปลาย ภาค 20 คะแนน (CLO1, CLO2) และแบบทดสอบย่อยท้ายคาบควบคู่ใบงานแก้โจทย์ฉบับเข้าใจง่าย 10 คะแนน (CLO1) โดยมีตารางสูตรฟิสิกส์ให้ในห้องสอบเพื่อเน้นวัดความเข้าใจและการนำไปใช้จริง
- **ภาคปฏิบัติการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (50 คะแนน)** แบ่งเป็น รายงานปฏิบัติการรายสัปดาห์ 20 คะแนน (CLO4), ทักษะการใช้อุปกรณ์ วินัย ความปลอดภัย และการบันทึกข้อมูลตามจริง 15 คะแนน (CLO3) และโครงงานย่อยนำเสนอหลักการฟิสิกส์ในเครื่องมือจุลชีววิทยา 15 คะแนน (CLO2, CLO4)

คู่มือการใช้งานระบบ 3D WebAR และแผ่นรวมมาร์กเกอร์ ArUco (ID 0–11)

เอกสารคำสอน **รายวิชา 4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา (ฉบับบูรณาการเทคโนโลยีความจริงเสริม 3 มิติ — 3D WebAR & ArUco Marker Edition)** เล่มนี้ ได้ผสานมาร์กเกอร์มาตรฐานสากล **ArUco Fiducial Marker (พจนานุกรม `DICT_4X4_50` รหัส ID 0 ถึง ID 11)** ลงในเนื้อหาทั้ง 12 บทเรียน เพื่อให้นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตส่องไปที่หน้าหนังสือเรียน แล้วสำรวจโครงสร้างและกลไกทางฟิสิกส์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ **วัตถุ 3 มิติแบบโต้ตอบได้ (Interactive 3D PBR Simulation)** โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

1. โครงสร้างทางเรขาคณิตของมาร์กเกอร์ ArUco (4x4 Binary Matrix)

มาร์กเกอร์ ArUco แต่ละรหัสประกอบด้วยตารางขนาด 6×6 ช่อง โดยขอบนอกสุดความหนา 1 ช่องเป็น**กรอบสีดำทึบต่อเนื่อง** เพื่อให้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิทัศน์ตรวจจับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและคำนวณมุมเอียงของหน้ากระดาษได้แม้อยู่ในสภาพแสงน้อย ส่วนพื้นที่ด้านในขนาด 4×4 ช่อง (16 บิต) แทนรหัสเลขฐานสองเฉพาะตัวของแต่ละบทเรียน (ตั้งแต่ **ArUco ID 0** สำหรับบทที่ 1 ไปจนถึง **ArUco ID 11** สำหรับบทที่ 12) พร้อมจุดสามเหลี่ยมสีเขียวมรกตที่มุมบนซ้ายเพื่อบอกทิศทางการวางตั้งขึ้นของมาร์กเกอร์

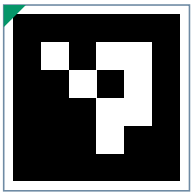
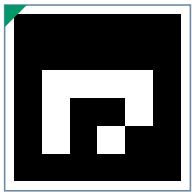
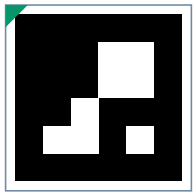
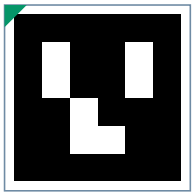
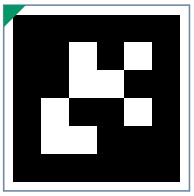
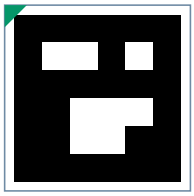
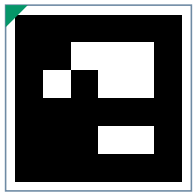
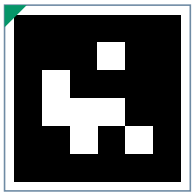
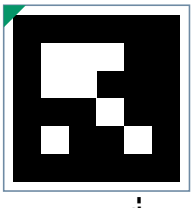
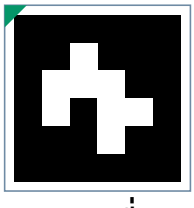
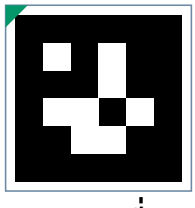
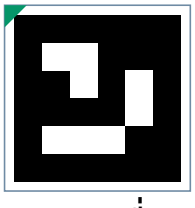
2. ขั้นตอนการส่องมาร์กเกอร์ ArUco เพื่อเรียกดูแบบจำลอง 3 มิติ

1. **เปิด ระบบ สแกน เนอ ร์ WebAR** เปิด ไฟล์ เว็บ แอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` ผ่าน เบราว์เซอร์ บน สมา ร์ท โฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา

2. **เปิดกล้อง AR และส่องไปที่มาร์กเกอร์** กดปุ่มอัญมณีตรงกลางแถบด้านล่างเพื่อเปิดกล้องหลัง แล้วนำกรอบเล็งเลเซอร์ส่องไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 0–11** ในแต่ละบท (หรือส่องจากตารางรวมด้านล่างนี้)

3. **หมุนสำรวจและปรับค่าตัวแปรทางฟิสิกส์** เมื่อระบบล็อกรหัส ArUco สำเร็จ กรอบเล็งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตพร้อมเสียงสัญญาณ และแบบจำลองเครื่องมือจุลชีววิทยา 3 มิติจะลอยขึ้นมาบนหน้าหนังสือ นักศึกษาสามารถใช้นิ้วหมุนดูรอบทิศทาง 360° และเลื่อนแถบสไลเดอร์ด้านขวา (**CTRL**) เพื่อปรับค่าความเร็วรอบ RPM, ความดันไอน้ำ, แรงดันไฟฟ้า หรือหยดน้ำมันช่วยส่องที่หัวเลนส์ $100\times$ ได้แบบเรียลไทม์

ตารางที่ 3 แผ่นรวมมาร์กเกอร์ ArUco (DICT_4X4_50 รหัส ID 0 ถึง ID 11) สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติครบทั้ง 12 บทเรียน

 **ID 0 (บทที่ 1)** ไมโครปิเปตและการเจือจาง	 **ID 1 (บทที่ 2)** แฟลกเจลลาและบราวน์เนียน	 **ID 2 (บทที่ 3)** กฎสโตกส์และตู้ปลอดเชื้อ	 **ID 3 (บทที่ 4)** เครื่องปั่นเหวี่ยง RCF ($\times g$)
 **ID 4 (บทที่ 5)** ตู้อบ $37\,^\circ$C และเครื่อง PCR	 **ID 5 (บทที่ 6)** หม้อนึ่ง Autoclave $121\,^\circ$C	 **ID 6 (บทที่ 7)** ประจุผิวเซลล์และการย้อมแกรม	 **ID 7 (บทที่ 8)** Gel Electrophoresis
 **ID 8 (บทที่ 9)** Refractometer วัดน้ำหมัก	 **ID 9 (บทที่ 10)** กล้องจุลทรรศน์และน้ำมัน $100\times$	 **ID 10 (บทที่ 11)** รังสี UV-C กฎกำลังสองผกผัน	 **ID 11 (บทที่ 12)** การวัดค่า OD_{600} และกราฟเติบโต

สารบัญ

คำนำ i

กิตติกรรมประกาศ iii

แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ OBE รายวิชา 4011111 iv

คู่มือการใช้งานระบบ 3D WebAR และแผ่นรวมมาร์กเกอร์ ArUco (ID 0–11) x

สารบัญภาพ xx

สารบัญตาราง xxi

1 ระบบหน่วยและการวัดในโลกจุลทรรศน์ 3

1.1 ระบบหน่วยสากลเอสไอ (SI Units) วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันและบทบาทในงานจุลชีววิทยา 3

1.1.1 เจาะลึก 7 หน่วยฐานเอสไอ (7 SI Base Units): นิยามจากอดีตสู่ปัจจุบัน 5

1.1.2 ตารางมาตรฐานหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์ 10

1.2 การแปลงหน่วยโดยใช้เทคนิคบันไดเลื่อนจุดทศนิยม 15

1.3 เลขนัยสำคัญ ความเที่ยง ความแม่น และความคลาดเคลื่อนของการวัด 18

1.4 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 1 20

2 เวกเตอร์และการเคลื่อนที่ในของเหลว 25

2.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ในระบบชีวภาพ 25

2.2 กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียและการเคลื่อนที่แบบบราวน์ . . . 26

2.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 2 29

3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและแรงหนืด **33**

3.1 กฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันในมุมมองชีวฟิสิกส์ 33

3.2 แรงหนืด กฎของสโตกส์ และการตกตะกอนของเซลล์ 34

3.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 3 37

4 งาน พลังงาน และหลักการเครื่องปั่นเหวี่ยง **41**

4.1 งาน พลังงานกล และกำลังของเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 41

4.2 ฟิสิกส์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง การแปลงค่า RPM เป็น RCF 42

4.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 4 45

5 ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิชีวภาพ **49**

5.1 อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ และความร้อนแฝง 49

5.2 กลไกการถ่ายโอนความร้อนในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 50

5.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 5 53

6 อุณหพลศาสตร์ ความดันไอ และหม้อนึ่งความดันไอ **57**

6.1 ความดัน กฎของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิ 57

6.2 ฟิสิกส์ของหม้อนึ่งความดันไอ ทำไมต้อง 121 องศาเซลเซียส ที่ 15 psi 58

6.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 6 61

7 ไฟฟ้าสถิต ประจุผิวเซลล์ และการย้อมสีแกรม **66**

7.1 ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ 66

7.2 ฟิสิกส์ของการย้อมสีแบคทีเรีย ทำไมผนังเซลล์จึงดึงดูดสีย้อมประจุบวก 67

7.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 8 69

8 ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์ม และอิเล็กโทรโฟรีซิส **74**

8.1 กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และกฎของโอห์ม 74

8.2 ฟิสิกส์ของเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสในการแยกดีเอ็นเอของจุลินทรีย์ . . 75

8.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 9 77

9 ทัศนศาสตร์พื้นฐาน การสะท้อน และการหักเหของแสง 82
9.1 ธรรมชาติของแสงและดัชนีหักเหของตัวกลางทางชีวภาพ 82
9.2 กฎการสะท้อนและกฎการหักเหของแสงฉบับไม่ต้องจำตรีโกณมิติ . 83
9.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 10 85

10 กล้องจุลทรรศน์ ขีดจำกัดการแยกชัด และน้ำมันช่วยส่อง 90
10.1 ระบบเลนส์และกำลังขยายรวมของกล้องจุลทรรศน์ 90
10.2 ขีดจำกัดการแยกชัดและเหตุผลทางฟิสิกส์ที่ต้องหยดน้ำมันช่วยส่อง 91
10.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 11 94

11 กัมมันตภาพรังสีและการฉายรังสีควบคุมจุลินทรีย์ 98
11.1 ชนิดของรังสีและอำนาจทะลุทะลวงในงานจุลชีววิทยา 98
11.2 การคำนวณครึ่งชีวิตแบบเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องใช้ลอการิทึม 100
11.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 12 101

12 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และการบูรณาการฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 106
12.1 กฎของเบียร์-แลมเบิร์ตและการวัดความขุ่นของเซลล์ด้วยค่า OD600 106
12.2 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 13 และสัปดาห์ที่ 14 110

ภาคผนวก ก คัมภีร์สรุปสูตรฟิสิกส์ฉบับเข้าใจง่ายและเกณฑ์ประเมินผล OBE 113

บรรณานุกรม 116

ประวัติผู้เขียน 118

ดัชนีค้นคำ 119

สารบัญภาพ

1.1 การเปรียบเทียบสเกลขนาดในโลกจุลชีววิทยา 3 มิติ: ตั้งแต่ระดับโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ (mm), เซลล์แบคทีเรียเดี่ยว (μm) ไปจนถึงอนุภาคแบคเทอริโอเฟจและชีวโมเลกุลเกลียวคู่ดีเอ็นเอ (nm) พร้อมเครื่องมือวัดละเอียดมาตรฐานสากล 3

1.2 แบบจำลอง 3 มิติวัตถุประดิษฐ์ต้นแบบทางกายภาพในอดีต (Historical Physical Artifacts in 3D Pixar): แท่งเมตรมาตรฐานหน้าตัด Tresca (1889), ก้อนมวลกิโลกรัม Le Grand K (1889) ในครอบแก้วสุญญากาศ 3 ชั้น, และหอนาฬิกาอะตอมซีเซียม ณ ห้องนิรภัยมาตรวิทยา BIPM ก่อนการปฏิวัติสู่ 7 ค่าคงตัวพื้นฐาน ค.ศ. 2019 . 4

1.3 แบบจำลอง 3 มิติสไตล์พิกซาร์ วงล้อ 7 หน่วยฐานสากลเอสไอ (The 7 SI Base Units 3D Pixar Wheel): โครงข่าย 7 หน่วยฐานหลัก ได้แก่ เมตร (m), กิโลกรัม (kg), วินาที (s), แอมแปร์ (A), เคลวิน (K), โมล (mol) และแคนเดลา (cd) ถ่ายทอดผ่านมิติแสงเงา 3 มิติสมจริง พร้อมไอคอนเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์และคำอธิบาย 3 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน) 5

1.4 แบบจำลอง 3 มิติแท่งเมตรมาตรฐาน Pt-Ir หน้าตัดกากบาทแบบเท รส กา (Tresca X-section) บน ลูก กลิ้ง จุด แอ รี่ ใน กล่อง ไม้ มะฮอกกานี พร้อมลำแสงเลเซอร์แสดงนิยามใหม่ผ่านความเร็วแสง $c = 299{,}792{,}458$ m/s 6

1.5 ก้อนกิโลกรัมต้นแบบนานาชาติ (Le Grand K / IPK) ทรงกระบอกโลหะผสม Pt-Ir ภายใต้ครอบแก้วสุญญากาศ 3 ชั้น ณ BIPM ประเทศฝรั่งเศส 7

1.6 แบบจำลอง 3 มิติเครื่องชั่งคิบบิล (Kibble Balance) สร้างสมดุลแรงโน้มถ่วงทางกล (mg) กับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (BLI) ในระดับควอนตัม สำหรับนิยาม 1 กิโลกรัมใหม่ผ่านค่าคงตัวของพลังค์ (h) 7

1.7 แบบจำลอง 3 มิติไทม์ไลน์วิวัฒนาการนิยาม 1 วินาที: จากการหมุนรอบตัวเองของโลก (วันสุริยคติเฉลี่ย) สู่วงโคจรโลก (ปีทรอปิก) จนถึงการสั่นไฮเปอร์ไฟน์ของอะตอมซีเซียม-133 8

1.8 หอนาฬิกาอะตอมน้ำพุซีเซียม-133 (Cesium-133 Fountain Clock NIST-F2) ลำแสงเลเซอร์ทำให้อะตอมเย็นตัวยิ่งยวด (Laser cooling) ยิง ผ่าน โพรง คลื่น ไมโครเวฟ แรม ซีย์ ตรึง ความถี่ $\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9{,}192{,}631{,}770$ Hz 8

1.9 ชุดไอคอน 3 มิติ มาตรวิทยาสากล (3D Metrology Icons): ผสาน 4 เสาหลัก (Le Grand K & h, แท่งเมตร Tresca & c, นาฬิกาอะตอมซีเซียม & $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, และเครื่องชั่งคิบบิล) 10

1.10 แผนผังเครือข่ายความเชื่อมโยงจาก 7 หน่วยฐานสากลเอสไอ สู่ 22 หน่วยอนุพัทธ์สำคัญในงานจุลชีววิทยา (SI Base to Derived Units Hierarchy in Microbiology): พัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน NIST SP 1247 โดยถอดรหัสสายสัมพันธ์การคูณ (เส้นทึบ) และการหาร (เส้นประ) พร้อมระบุตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น อัตราเร่งเอนไซม์ (kat), ความดันหม้อนึ่งไอและออสโมซิส (Pa), พลังงาน ATP (J), เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (V, Ω), และการฉายรังสีแกมมาฆ่าเชื้อ (Gy, Sv) 11

1.11 แผนผังเครือข่ายความเชื่อมโยงจาก 7 หน่วยฐานสากลเอสไอ สู่ 22 หน่วยอนุพัทธ์สำคัญในงานจุลชีววิทยา (SI Base to Derived Units Hierarchy in Microbiology): พัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน NIST SP 1247 โดยถอดรหัสสายสัมพันธ์การคูณ (เส้นทึบ) และการหาร (เส้นประ) พร้อมระบุตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น อัตราเร่งเอนไซม์ (kat), ความดันหม้อนึ่งไอและออสโมซิส (Pa), พลังงาน ATP (J), เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (V, Ω), และการฉายรังสีแกมมาฆ่าเชื้อ (Gy, Sv) 11

1.12 แบบจำลอง 3 มิติการเจือจางเชื้อแบบลำดับส่วน 10 เท่า (10-Fold Serial Dilution) พร้อมลูกศรการดูดถ่ายสารด้วยไมโครปิเปต $100\ \mu$L และผลการนับโคโลนีแบคทีเรียบนจานวุ้นเพาะเชื้อ 15

1.13 แผนภาพบันไดคำอุปสรรคขั้นละ 1,000 เท่า สำหรับการแปลงหน่วยขนาดเซลล์และปริมาตรสารละลาย 15

1.14 แบบจำลอง 3 มิติเชิงเทคนิคแสดงภาพตัดขวางของไมโครปิเปต P1000 กลไกปุ่มกด 2 จังหวะ (First Stop สำหรับดูดสาร และ Second Stop สำหรับเป่าสารออก) พร้อมสปริงสอบเทียบและหน้าปัดดิจิทัล $1{,}000\ \mu$L 18

1.15 แบบ จำลอง 3 มิติ เปรียบ เทียบ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ความ แม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ผ่านเป้ายิง 4 รูปแบบ: (1) แม่นสูง-เที่ยงสูง เกาะกลุ่มตรงกลางเป้า (2) แม่นต่ำ-เที่ยงสูง เกาะกลุ่มแน่นแต่นอกเป้า (3) แม่นสูง-เที่ยงต่ำ กระจายรอบจุดกึ่งกลาง (4) แม่นต่ำ-เที่ยงต่ำ กระจายไร้ทิศทาง 19

1.16 แบบ จำลอง 3 มิติ ชุด อุปกรณ์ ปฏิบัติ การ ที่ 1 (3D Pixar Style): ประกอบ ด้วย เวอร์เนียร์ คา ลิ ป เปอร์ วัด ขนาด จาน เพาะ เชื้อ แก้ว ไมโครมิเตอร์วัดความหนาสไลด์ ไมโครปิเปต P1000 และเครื่องชั่งดิจิทัลทศนิยม 4 ตำแหน่ง 20

2.1 การเปรียบเทียบระยะทางตามเส้นทางว่ายคดเคี้ยว (s, ปริมาณสเกลาร์) กับเวกเตอร์การกระจัดลัพธ์ (d, ปริมาณเวกเตอร์) ของแบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลา 25

2.2 กลไก การ หมุน แฟลก เจ ล ลา แบบ พุ่ง ตรง สลับ หมุน สุ่ม (Run and Tumble) เข้าหา สาร อาหาร เทียบ กับ การ สั่น สะเทือน แบบ บราวน์ (Brownian Motion) 26

2.3 การเปรียบเทียบระหว่าง (ก) การเคลื่อนที่แบบบราวน์ที่มีการกระจัดลัพธ์ใกล้ศูนย์ กับ (ข) การว่ายเคลื่อนที่จริงของแบคทีเรียเข้าหาสารอาหาร 27

2.4 ชุดปฏิบัติการที่ 2 สำหรับวัดอัตราเร็วการเคลื่อนที่ในของเหลวและศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราเร็วการแพร่ของสีย้อมในจานเพาะเชื้อ 29

3.1 กฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันในสภาวะความหนืดสูงระดับเซลล์ จุลินทรีย์ และแรงกิริยา–ปฏิกิริยาจากการหมุนของแฟลกเจลลา . . 33

3.2 สมดุล ของ แรง โน้ม ถ่วง (F_g) แรง ลอยตัว (F_b) และ แรง หนืด ของ สโตกส์ ($F_{\text{drag}} = 6\pi\eta r v_t$) ขณะเซลล์ยีสต์และแบคทีเรียตกตะกอนในอาหารเหลว 34

3.3 แผนภาพ วัตถุ อิสระ แสดง สมดุล ของ แรง ทั้ง สาม ที่ กระทำ ต่อ เซลล์ จุลินทรีย์ขณะจมลงด้วยอัตราเร็วสุดท้ายในของเหลว 35

3.4 ชุดปฏิบัติการที่ 3 สำหรับวัดอัตราเร็วสุดท้าย (v_t) และหาสัมประสิทธิ์ความหนืด (η) ของของเหลวชีวภาพด้วยวิธีปล่อยลูกเหล็กทรงกลม 37

4.1 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นงานกลและพลังงานจลน์การหมุนของโรเตอร์ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 41
4.2 โครงสร้างหัวปั่นโรเตอร์มุมคงที่ การจัดเรียงหลอดถ่วงสมดุลอย่างสมมาตร และการอัดแน่นของเม็ดตะกอนเซลล์ (Pellet) ภายใต้แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ RCF ($\times g$) 42
4.3 ผังการจัดเรียงหลอดตัวอย่างในหัวปั่นโรเตอร์เพื่อรักษาสมดุลของแรงหนีศูนย์กลาง 43
4.4 ชุดปฏิบัติการที่ 4 สำหรับการวัดรัศมีโรเตอร์ (r_{cm}) คำนวณค่า RCF และสังเกตการแยกชั้นระหว่างตะกอนเซลล์ยีสต์ (Pellet) กับส่วนใส (Supernatant) 45
5.1 ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ ($c = 4.184$ J/g·°C) และความร้อนแฝงในการต้มหลอมละลายอาหารเลี้ยงเชื้อวุ้นในห้องปฏิบัติการ . . 49
5.2 กลไกการถ่ายโอนความร้อนทั้ง 3 รูปแบบในงานจุลชีววิทยา ได้แก่ การนำความร้อนในอ่าง Water Bath การพาความร้อนในตู้ Incubator และการแผ่รังสีจากตะเกียงบุนเสน 50
5.3 รูปแบบการถ่ายโอนความร้อนทั้งสามชนิดที่พบในเครื่องมือและเทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา 51
5.4 ชุดปฏิบัติการที่ 5 สำหรับทดสอบสมดุลความร้อนในแคลอริมิเตอร์และตรวจสอบการกระจายอุณหภูมิ 3 จุดภายในตู้อบเลี้ยงเชื้อ $37.0\,^{\circ}$C 53
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจ (P_{gauge}) ความดันบรรยากาศ (P_{atm}) และความดันสัมบูรณ์ (P_{abs}) ตามกฎของแก๊สในภาชนะปิด . 57
6.2 ภาพตัดขวางหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ที่สภาวะมาตรฐาน $121\,^{\circ}$C ความดันเกจ 15 psi และการควบแน่นคายความร้อนแฝงทำลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย 58
6.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจกับจุดเดือดของน้ำ และผลกระทบของอากาศตกค้างภายในหม้อนึ่งความดันไอ 59
6.4 ชุดปฏิบัติการที่ 6 สำหรับศึกษาการเดือดของน้ำที่ความดันต่ำและการตรวจสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยเทปวัดผลความร้อน (Autoclave Indicator Tape) 61

7.1 แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตตามกฎของคูลอมบ์ ($F_e = k|q_1q_2|/r^2$) ระหว่างไอออนสีย้อมประจุบวกกับหมู่ฟอสเฟตประจุลบบนผนังเซลล์แบคทีเรีย 66
7.2 เปรียบเทียบกลไกการย้อมสีแบคทีเรียด้วยสีย้อมประจุบวก (Basic Dye ดูดติดผนังเซลล์ประจุลบ) และสีย้อมประจุลบ (Acidic Dye ถูกผลักออกเพื่อดูแคปซูลใส) 67
7.3 กลไกแรงทางไฟฟ้าสถิตระหว่างประจุบนผิวเซลล์แบคทีเรียกับสีย้อมประจุบวกและสีย้อมประจุลบ 68
7.4 ชุดปฏิบัติการที่ 7 สำหรับทดสอบแรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้าและการยึดเกาะของสีย้อมประจุบวกและประจุลบบนเส้นใยเซลลูโลส 69

8.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ (V) กระแสไฟฟ้า (I) ความต้านทาน (R) ตามกฎของโอห์ม และกำลังความร้อน ($P = I^2R$) ในแหล่งจ่ายไฟอิเล็กโทรโฟรีซิส 74
8.2 กลไกการเคลื่อนที่ของสายดีเอ็นเอประจุลบผ่านรูพรุนแผ่นวุ้นอะกาโรสมุ่งสู่ขั้วบวกสีแดง (Run to Red) และการแยกแถบดีเอ็นเอตามขนาดคู่เบส 75
8.3 หลักการแยกขนาดสายดีเอ็นเอด้วยสนามไฟฟ้าในแผ่นวุ้นอะกาโรส 75
8.4 ชุดปฏิบัติการที่ 8 สำหรับตรวจสอบกฎของโอห์มและการแยกแถบสีมาตรฐานด้วยสนามไฟฟ้ากระแสตรง 100 V ในแผ่นวุ้นอะกาโรส . 77

9.1 เปรียบเทียบค่าดัชนีหักเห ($n = c/v$) ของอากาศ น้ำ ไซโทพลาซึมของเซลล์สด กระจกสไลด์ และน้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil, $n = 1.515$) 82
9.2 การเบนของลำแสงเลเซอร์ตามกฎการหักเหของสเนลล์เมื่อเดินทางผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหต่างกัน 83
9.3 ทิศทางการเบนของลำแสงเมื่อเดินทางผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับกระจกสไลด์ 84
9.4 ชุดปฏิบัติการที่ 9 สำหรับวัดมุมตกกระทบ–มุมหักเหผ่านแท่งอะคริลิกใส และการวัดความหวานน้ำหมักยีสต์ (°Brix) ด้วยเครื่อง Hand Refractometer 85

10.1 ระบบเลนส์นูนสองชั้น (เลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา) และทางเดินแสงภายในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกำลังขยายรวมสูงสุด $1{,}000\times$ 90

10.2 บทบาทของน้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil, $n = 1.515$) ที่เชื่อมระหว่างสไลด์แก้วกับหัวเลนส์ $100\times$ เพื่อป้องกันการหักเหสูญเสียแสงและเพิ่มอำนาจแยกชัด ($d_{\min} \approx 0.22\ \mu$m) 91

10.3 การเปรียบเทียบทางเดินแสงเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ 100x ระหว่างกรณีไม่หยดน้ำมันและกรณีหยดน้ำมันช่วยส่อง 92

10.4 ชุดปฏิบัติการที่ 10 สำหรับคำนวณค่าขีดจำกัดการแยกชัด ($d_{\min}$) และฝึกทักษะการส่องแบคทีเรียย้อมสีแกรมด้วยหัวเลนส์น้ำมัน $100\times$ 94

11.1 กลไกการเกิดพันธะ Thymine Dimer ในสายดีเอ็นเอจากรังสี UV-C (254 nm) และการเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา (^{60}Co) 98

11.2 การเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสี UV-C รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาในการฆ่าเชื้อทางจุลชีววิทยา 99

11.3 การลดลงของปริมาณไอโซโทปกัมมันตรังสีและอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์แบบหารครึ่งทีละรอบครึ่งชีวิต ($T_{1/2}$) และกฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสี ($I \propto 1/r^2$) 100

11.4 ชุดปฏิบัติการที่ 11 สำหรับจำลองกราฟการสลายตัวครึ่งชีวิตและวัดความเข้มแสงตามระยะห่างเพื่อตรวจสอบกฎกำลังสองผกผัน . 101

12.1 องค์ประกอบภายในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ การกระเจิงและดูดกลืนลำแสง 600 nm โดยเซลล์แบคทีเรียในหลอดคิวเวตต์ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต ($A = \varepsilon b c$) 106

12.2 หลักการวัดความหนาแน่นของเซลล์จุลินทรีย์ด้วยการดูดกลืนและกระเจิงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 107

12.3 ชุดหลอดคิวเวตต์สารแขวนลอยเซลล์ที่ระดับการเจือจางต่างๆ สำหรับสร้างกราฟมาตรฐาน OD_{600} และโครงงานย่อยบูรณาการฟิสิกส์ในเครื่องมือจุลชีววิทยา 110

12.4 ผังสามเหลี่ยมสูตรคำนวณหลักสำหรับการแก้โจทย์ฟิสิกส์โดยไม่ต้องย้ายข้างสมการ 113

สารบัญตาราง

1 การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO1–PLO6) สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 4011111 (CLO1–CLO4) vi

2 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ รายวิชา 4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา (15 สัปดาห์) viii

3 แผ่นรวมมาร์กเกอร์ ArUco (DICT_4X4_50 รหัส ID 0 ถึง ID 11) สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติครบทั้ง 12 บทเรียน xi

1.1 สรุปคุณสมบัติ 7 หน่วยฐานเอสไอ (7 SI Base Units) นิยามและค่าคงตัวตรึงตามมาตรฐาน CGPM/BIPM 2019 10

1.2 หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) ที่สำคัญทางฟิสิกส์และบทบาทในงานจุลชีววิทยา 12

1.3 หน่วยเสริมและหน่วยนอกระบบที่ยอมรับให้ใช้ร่วมกับระบบเอสไอ (Supplementary & Non-SI Units) ในทางชีววิทยา 13

1.4 หน่วยฐานและคำอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดพร้อมภาพตัวอย่างการใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 14

9.1 ค่าดัชนีหักเห (n) ของตัวกลางสำคัญในงานกล้องจุลทรรศน์และจุลชีววิทยา 83

12.1 ตารางสรุปสูตรฟิสิกส์ประจำรายวิชา 4011111 (แจกให้นักศึกษาใช้ประกอบการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค) 114

12.2 เกณฑ์รูบริกส์สำหรับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLO1 ถึง CLO4) 115

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 ระบบหน่วยและการวัดในโลกจุลทรรศน์ (สัปดาห์ที่ 1)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 1.1 ความสำคัญของระบบหน่วยเอสไอและคำอุปสรรคในงานจุลชีววิทยา
- 1.2 การแปลงหน่วยขนาดเซลล์จุลินทรีย์และปริมาตรสารละลายโดยใช้เทคนิคบันไดเลื่อนจุดทศนิยม
- 1.3 เลขนัยสำคัญ ความเที่ยง ความแม่น และความคลาดเคลื่อนของการวัดในห้องปฏิบัติการ
- 1.4 ปฏิบัติการที่ 1 การวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และทักษะการใช้ไมโครปิเปตและเครื่องชั่งดิจิทัล

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. อธิบายระบบหน่วยมาตรฐานสากลและคำอุปสรรคที่ใช้ระบุขนาดของแบคทีเรีย ยีสต์ ไวรัส และปริมาตรสารละลายได้ถูกต้อง **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. คำนวณแปลงหน่วยระหว่างมิลลิเมตร ไมโครเมตร นาโนเมตร และระหว่างมิลลิลิตร ไมโครลิตร โดยไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ซับซ้อนได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เครื่องชั่งละเอียด และไมโครปิเปตอย่างถูกวิธี มีวินัย และบันทึกผลตามความเป็นจริง **(CLO3 เชื่อมโยง PLO1)**
4. ร่วมกันวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการวัดและเขียนรายงานปฏิบัติการกลุ่มได้อย่างถูกต้อง **(CLO4 เชื่อมโยง PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน** ผู้สอนยกตัวอย่างปัญหาจริงในห้องแล็บจุลชีววิทยา เช่น การดูดสารละลายผิดหน่วยระหว่าง $100\ \mu$L กับ 1 mL

ซึ่งส่งผลต่อความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรียถึง 10 เท่า

- **ขั้นสอนและฝึกทักษะคำนวณแบบเข้าใจง่าย** ใช้แผนภาพบันไดคำอุปสรรค ($\times 1{,}000$ และ $\div 1{,}000$) แทนการคิดเลขยกกำลังที่ซับซ้อน พร้อมทำใบงานคู่คิด (Think-Pair-Share)
- **ขั้นปฏิบัติการทดลอง** นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกวัดขนาดจานเพาะเชื้อ หลอดทดลอง และทดสอบความแม่นของการดูดน้ำกลั่นด้วยไมโครปิเปตบนเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 1 และตารางบันไดคำอุปสรรคสำหรับนักจุลชีววิทยา
- ชุดเครื่องมือวัดละเอียด (Vernier Caliper, Micrometer), ไมโครปิเปตขนาด P20, P200, P1000 และเครื่องชั่งดิจิทัล

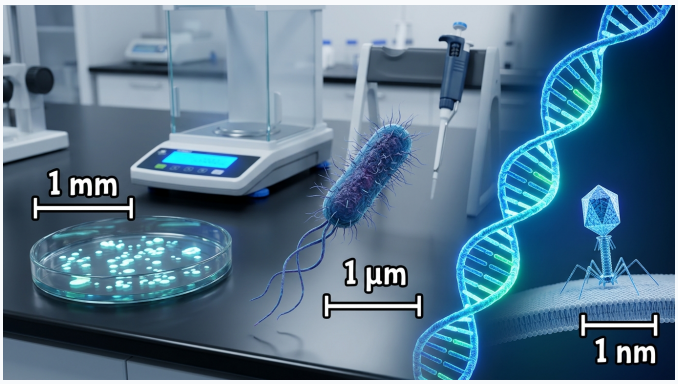
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแปลงหน่วยระดับไมโครและนาโน **(CLO1)**
- การสังเกตทักษะการจับไมโครปิเปต การอ่านสเกล และความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูล **(CLO3)**
- รายงานปฏิบัติการที่ 1 เรื่องการวัดและเครื่องมือพื้นฐานในงานจุลชีววิทยา **(CLO4)**

บทที่ 1

ระบบหน่วยและการวัดในโลกจุลทรรศน์

1.1 ระบบ หน่วย สา กล เอ ส ไอ (SI Units) วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน และบทบาทในงานจุลชีววิทยา



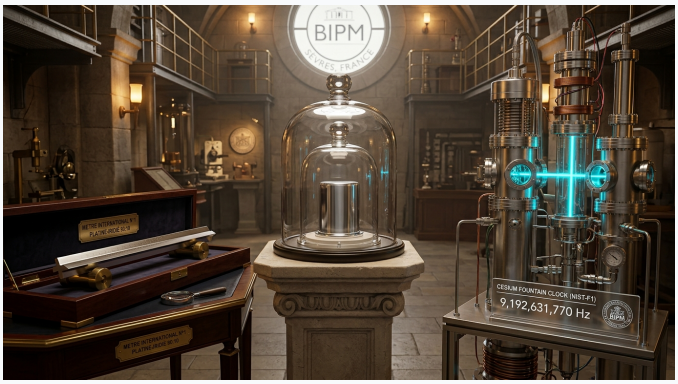
ภาพที่ 1.1 การเปรียบเทียบสเกลขนาดในโลกจุลชีววิทยา 3 มิติ: ตั้งแต่ระดับโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ (mm), เซลล์แบคทีเรียเดี่ยว (μm) ไปจนถึงอนุภาคแบคเทอริโอเฟจและชีวโมเลกุลเกลียวคู่ดีเอ็นเอ (nm) พร้อมเครื่องมือวัดละเอียดมาตรฐานสากล

ระบบหน่วยระหว่างชาติ หรือ **ระบบหน่วยเอสไอ** (**International System of Units** หรือ **Le Système International d'Unités — SI**) เป็นภาษาสากลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักจุลชีววิทยาทั่วโลกสามารถสื่อสารข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกันได้อย่างเที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเซลล์ ความหนาของเยื่อหุ้มเซลล์ อุณหภูมิการบ่มเพาะเชื้อ เวลาการแบ่งเซลล์ ปริมาตรสารละลายบัฟเฟอร์ และความเข้มข้นของสารอาหาร

สรุปหลักการและสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่าย การปฏิวัติประวัติศาสตร์ระบบหน่วยเอสไอ ค.ศ. 2019 (The 2019 SI Redefinition)

ในอดีต ระบบหน่วยวัดผูกโยงอยู่กับ **"วัตถุประดิษฐ์ทางกายภาพ (Physical Artifacts)"** เช่น แท่งเมตรมาตรฐานแพลทินัม-อิริเดียม หรือก้อนกิโลกรัมต้นแบบ นานาชาติ (*Le Grand K*) ซึ่งมีข้อจำกัดร้ายแรง คือ *มวลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาจากการสึกหรอหรือปนเปื้อนฝุ่นผงระดับไมโครกรัม* และหากวัตถุต้นแบบถูกทำลาย มาตรฐานการวัดของมนุษยชาติจะสูญสิ้นไปทันที

จนกระทั่งเมื่อวันที่ **20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019** ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด (CGPM / BIPM) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ โดย **"ยกเลิกการนิยามหน่วยผ่านวัตถุประดิษฐ์ทั้งหมด"** แล้วเปลี่ยนมากำหนดค่าคงที่ที่แน่นอน (Exact Numerical Values โดยไม่มีความคลาดเคลื่อน $\Delta = 0$) ให้กับ **7 ค่าคงตัวพื้นฐานแห่งเอกภพ (The 7 Defining Physical Constants)** ทำให้ทุกห้องปฏิบัติการทั่วโลกสามารถสร้างมาตรฐานหน่วยวัดที่เที่ยงตรงได้ด้วยตนเอง



ภาพที่ 1.2 แบบจำลอง 3 มิติวัตถุประดิษฐ์ต้นแบบทางกายภาพในอดีต (Historical Physical Artifacts in 3D Pixar): แท่งเมตรมาตรฐานหน้าตัด Tresca (1889), ก้อนมวลกิโลกรัม Le Grand K (1889) ในครอบแก้วสุญญากาศ 3 ชั้น, และหอนาฬิกาอะตอมซีเซียม ณ ห้องนิรภัยมาตรวิทยา BIPM ก่อนการปฏิวัติสู่ 7 ค่าคงตัวพื้นฐาน ค.ศ. 2019



ภาพที่ 1.3 แบบจำลอง 3 มิติสไตล์พิกซาร์ วงล้อ 7 หน่วยฐานสากลเอสไอ (The 7 SI Base Units 3D Pixar Wheel): โครงข่าย 7 หน่วยฐานหลัก ได้แก่ เมตร (m), กิโลกรัม (kg), วินาที (s), แอมแปร์ (A), เคลวิน (K), โมล (mol) และแคนเดลา (cd) ถ่ายทอดผ่านมิติแสงเงา 3 มิติสมจริง พร้อมไอคอนเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์และคำอธิบาย 3 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน)

1.1.1 เจาะลึก 7 หน่วยฐานเอสไอ (7 SI Base Units): นิยามจากอดีตสู่ปัจจุบัน

หน่วยฐานเอสไอประกอบด้วย 7 ปริมาณหลักที่อิสระต่อกันในเชิงมิติ ได้แก่:

1. **ความยาว (Length, l) — เมตร (Metre, m):**
    - *อดีต (1791):* $\frac{1}{10{,}000{,}000}$ ของ ระยะ ทาง จาก ขั้ว โลก เหนือ ถึง เส้นศูนย์สูตร ผ่าน ปารีส ต่อ มา (1889) ใช้ ระยะ ระหว่าง รอย ขีด บน แท่ง โลหะผสม Pt-Ir และ (1960) ใช้ $1{,}650{,}763.73$ เท่า ของ ความยาว คลื่น แสง สีส้ม-แดง ของ อะตอม ^{86}Kr
    - *ปัจจุบัน (ตั้งแต่ 1983):* **ระยะ ทาง ที่ แสง เคลื่อน ที่ ได้ ใน สุญญากาศ ใน ช่วง เวลา $\frac{1}{299{,}792{,}458}$ วินาที** โดย ตรึง อัตรา เร็ว แสง ใน สุญญากาศ $c = 299{,}792{,}458$ m/s อย่างแน่นอน
    - *บทบาทในจุลชีววิทยา:* วัด ขนาด เซลล์ แบคทีเรีย (μm), ขนาด อนุภาค ไวรัส (nm), และ ความยาว คลื่น แสง ส่อง เซลล์ (OD_{600})



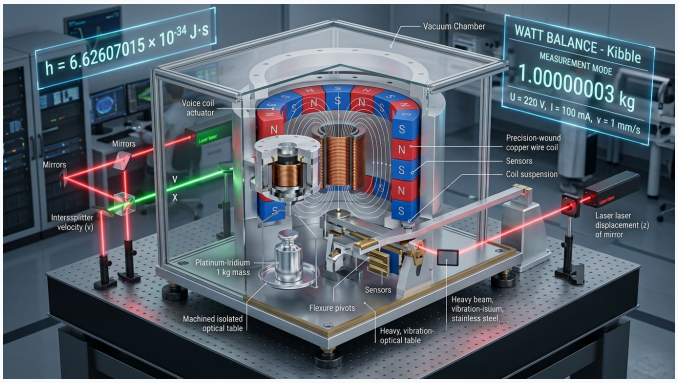
ภาพที่ 1.4 แบบจำลอง 3 มิติแท่งเมตรมาตรฐาน Pt-Ir หน้าตัดกากบาทแบบเทรสกา (Tresca X-section) บนลูกกลิ้งจุดแอรี่ในกล่องไม้มะฮอกกานี พร้อมลำแสงเลเซอร์แสดงนิยามใหม่ผ่านความเร็วแสง $c = 299{,}792{,}458$ m/s

2. **มวล (Mass, m) — กิโลกรัม (Kilogram, kg):**

    - *อดีต (1795–2019):* มวลของน้ำบริสุทธิ์ 1 L ที่ $4\,^{\circ}$C ต่อมา (1889) หล่อเป็นก้อนทรงกระบอกโลหะผสม Pt-Ir ต้นแบบนานาชาติ (*Le Grand K*) เก็บรักษาในครอบแก้วสุญญากาศ 3 ชั้น ณ BIPM ประเทศฝรั่งเศส (มวลลอยตัวเปลี่ยนไป $\sim 50\,\mu$g ในรอบ 100 ปี)
    - *ปัจจุบัน (ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2019):* **นิยามผ่านค่าคงตัวของพลังค์ (h) ให้มีค่าเท่ากับ $6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ kg·m^2·s^{-1} อย่างแน่นอน** โดยชั่งผ่านเครื่องชั่งคิบบิล (Kibble Balance)
    - *บทบาทในจุลชีววิทยา:* การชั่งสารเคมีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (g, mg), การชั่งน้ำกลั่นสอบเทียบไมโครปิเปต ($1{,}000\,\mu$L $= 1.0000$ g)



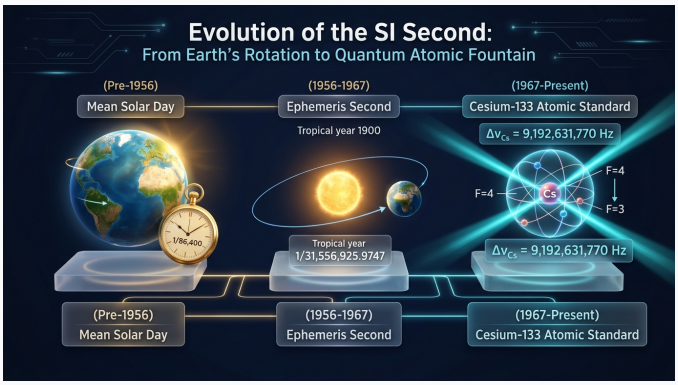
ภาพที่ 1.5 ก้อนกิโลกรัมต้นแบบนานาชาติ (Le Grand K / IPK) ทรงกระบอกโลหะผสม Pt-Ir ภายใต้ครอบแก้วสุญญากาศ 3 ชั้น ณ BIPM ประเทศฝรั่งเศส



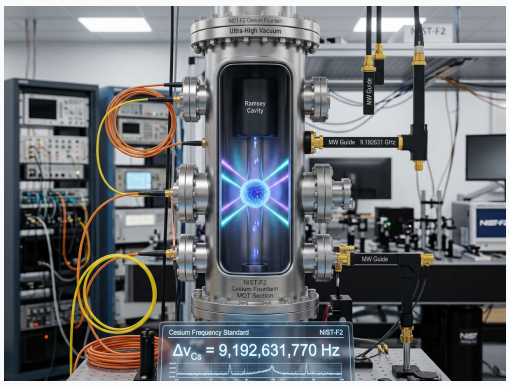
ภาพที่ 1.6 แบบจำลอง 3 มิติเครื่องชั่งคิบบิล (Kibble Balance) สร้างสมดุลแรงโน้มถ่วงทางกล (mg) กับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (BLI) ในระดับควอนตัม สำหรับนิยาม 1 กิโลกรัมใหม่ผ่านค่าคงตัวของพลังค์ (h)

3. **เวลา (Time, t) — วินาที (Second, s):**

   - *อดีต:* $\frac{1}{86{,}400}$ ของวันสุริยคติเฉลี่ย (Mean Solar Day) แต่พบว่าโลกหมุนช้าลงจากแรงเสียดทานน้ำขึ้นน้ำลง
   - *ปัจจุบัน (ตั้งแต่ 1967):* **ช่วงเวลาเท่ากับ** $9{,}192{,}631{,}770$ **คาบของการแผ่รังสี** จากการเปลี่ยนระดับพลังงานไฮเปอร์ไฟน์ในสถานะพื้นของอะตอมซีเซียม-133 (^{133}Cs) ที่ศูนย์สัมบูรณ์
   - *บทบาท ใน จุล ชีววิทยา:* เวลา การ แบ่ง เซลล์ (Generation Time), เวลา นึ่ง ฆ่า เชื้อ Autoclave (15–20 min $=$ 900–$1{,}200$ s)



ภาพที่ 1.7 แบบจำลอง 3 มิติไทม์ไลน์วิวัฒนาการนิยาม 1 วินาที: จากการหมุนรอบตัวเองของโลก (วันสุริยคติเฉลี่ย) สู่วงโคจรโลก (ปีทรอปิก) จนถึงการสั่นไฮเปอร์ไฟน์ของอะตอมซีเซียม-133



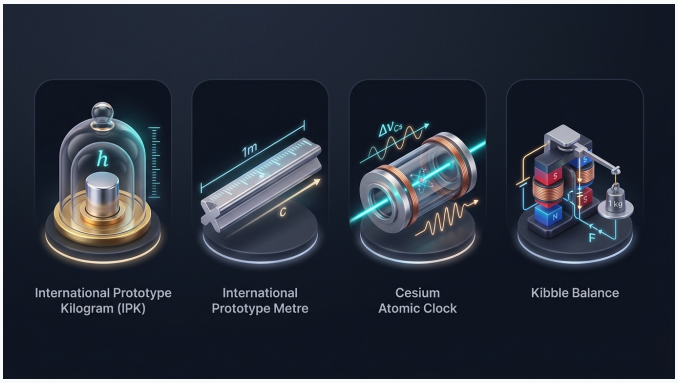
ภาพที่ 1.8 หอนาฬิกาอะตอมน้ำพุซีเซียม-133 (Cesium-133 Fountain Clock NIST-F2) ลำแสงเลเซอร์ทำให้อะตอมเย็นตัวยิ่งยวด (Laser cooling) ยิงผ่านโพรงคลื่นไมโครเวฟแรมซีย์ ตรึงความถี่ $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9{,}192{,}631{,}770$ Hz

4. **กระแสไฟฟ้า (Electric current, I) — แอมแปร์ (Ampere, A):**
    - *ปัจจุบัน (2019):* ตรึง ค่า ประจุไฟฟ้า มูลฐาน $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C (A · s)
    - *บทบาทในจุลชีววิทยา:* กระแสไฟฟ้าในเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสแยกสาย DNA และโปรตีน, ศักย์ไฟฟ้าเยื่อหุ้มเซลล์
5. **อุณหภูมิอุณหพลวัต (Thermodynamic temperature, T) — เคลวิน (Kelvin, K):**

- *ปัจจุบัน (2019):* ตรึงค่าคงตัวบ็อลทซ์มัน $k = 1.380\,649 \times 10^{-23}$ J/K โดยสัมพันธ์กับเซลเซียสผ่านสมการ $T_\mathrm{K} = T_{\circ\mathrm{C}} + 273.15$
- *บทบาทในจุลชีววิทยา:* ตู้บ่มเชื้อ ($37\,^\circ$C $= 310.15$ K), Autoclave ($121\,^\circ$C $= 394.15$ K), PCR Denaturation ($95\,^\circ$C)

6. **ปริมาณของสาร (Amount of substance, n) — โมล (Mole, mol):**
   - *ปัจจุบัน (2019):* มี จำนวน อนุภาค มูลฐาน เท่ากับ $6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ อนุภาค ซึ่ง คือ ค่า คงตัว อา โว กา โดร (N_A)
   - *บทบาทในจุลชีววิทยา:* การเตรียมสารละลายความเข้มข้นโมลาร์ (M = mol/L), ปริมาณสารตั้งต้นในปฏิกิริยาชีวเคมี
7. **ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous intensity, I_v) — แคนเดลา (Candela, cd):**
   - *ปัจจุบัน:* ตรึง ประสิทธิผล การ ส่อง สว่าง $K_\mathrm{cd} = 683$ lm/W ของรังสีความถี่ 540×10^{12} Hz
   - *บทบาท ใน จุล ชีววิทยา:* การ ให้ แสง สว่าง ใน การ เพาะ เลี้ยง สาหร่าย เซลล์ เดียว และ ไซ ยา โน แบคทีเรีย, การ เรือง แสง ชีวภาพ (Bioluminescence)

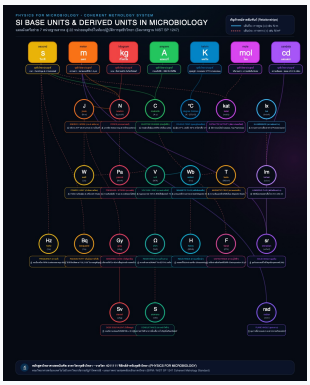
1.1.2 ตารางมาตรฐานหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์



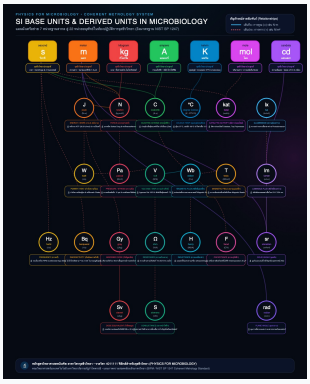
ภาพที่ 1.9 ชุดไอคอน 3 มิติ มาตรวิทยาสากล (3D Metrology Icons): ผสาน 4 เสาหลัก (Le Grand K & h, แท่งเมตร Tresca & c, นาฬิกาอะตอมซีเซียม & $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$, และเครื่องชั่งคิบบิล)

ตารางที่ 1.1 สรุปคุณสมบัติ 7 หน่วยฐานเอสไอ (7 SI Base Units) นิยามและค่าคงตัวตรึงตามมาตรฐาน CGPM/BIPM 2019

ปริมาณฐาน	สัญลักษณ์	ชื่อหน่วย	หน่วย	ค่าคงตัวฟิสิกส์ที่ใช้ตรึง	การใช้งานในจุลชีววิทยา
ความยาว	l, r	เมตร (metre)	m	$c = 299\,792\,458$ m/s	วัดเซลล์แบคทีเรีย (μm), ไวรัส (nm)
มวล	m	กิโลกรัม (kilogram)	kg	$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s	ชั่งสารเคมีอาหารเลี้ยงเชื้อ, สอบเทียบไมโครปิเปต
เวลา	t	วินาที (second)	s	$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770$ s^{-1}	อัตราการแบ่งเซลล์, เวลานึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
กระแสไฟฟ้า	I	แอมแปร์ (ampere)	A	$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	เจลอิเล็กโทรโฟเรซิส (50–100 mA)
อุณหพลวัต	T	เคลวิน (kelvin)	K	$k = 1.380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	ตู้บ่มเชื้อ (37 °C), Autoclave (121 °C)
ปริมาณสาร	n	โมล (mole)	mol	$N_{\mathrm{A}} = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol^{-1}	ความเข้มข้นสารละลาย (mol/L หรือ M)
ความเข้มแสง	I_v	แคนเดลา (candela)	cd	$K_{\mathrm{cd}} = 683$ lm/W ที่ 540 THz	เพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียว, หลอดไฟส่องตรวจ



ภาพที่ 1.10 แผนผังเครือข่ายความเชื่อมโยงจาก 7 หน่วยฐานสากลเอสไอ สู่ 22 หน่วยอนุพัทธ์สำคัญในงานจุลชีววิทยา (SI Base to Derived Units Hierarchy in Microbiology): พัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน NIST SP 1247 โดยถอดรหัสสายสัมพันธ์การคูณ (เส้นทึบ) และการหาร (เส้นประ) พร้อมระบุตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น อัตราเร่งเอนไซม์ (kat), ความดันหม้อนึ่งไอและออสโมซิส (Pa), พลังงาน ATP (J), เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (V, Ω), และการฉายรังสีแกมมาฆ่าเชื้อ (Gy, Sv)



ภาพที่ 1.11 แผนผังเครือข่ายความเชื่อมโยงจาก 7 หน่วยฐานสากลเอสไอ สู่ 22 หน่วยอนุพัทธ์สำคัญในงานจุลชีววิทยา (SI Base to Derived Units Hierarchy in Microbiology): พัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน NIST SP 1247 โดยถอดรหัสสายสัมพันธ์การคูณ (เส้นทึบ) และการหาร (เส้นประ) พร้อมระบุตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น อัตราเร่งเอนไซม์ (kat), ความดันหม้อนึ่งไอและออสโมซิส (Pa), พลังงาน ATP (J), เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (V, Ω), และการฉายรังสีแกมมาฆ่าเชื้อ (Gy, Sv)

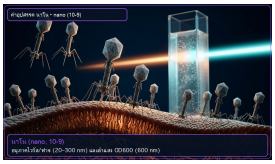
ตารางที่ 1.2 หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) ที่สำคัญทางฟิสิกส์และบทบาทในงานจุลชีววิทยา

ปริมาณอนุพันธ์	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์	ความสัมพันธ์ฐาน SI	บทบาทสำคัญในห้องแล็บจุลชีววิทยา
ความถี่	เฮิรตซ์ (hertz)	Hz	s^{-1}	ความถี่คลื่นอัลตราโซนิกสลายผนังเซลล์, แสงส่องเซลล์
แรง	นิวตัน (newton)	N	$\mathrm{m} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-2}$	แรงขับเคลื่อนแฟลกเจลลา (pN), แรงเหวี่ยงตกตะกอน
ความดัน	พาสคาล (pascal)	Pa	$\mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-2}$	ความดันไอน้ำใน Autoclave (103 kPa), ความดันออสโมซิส
ความหนืดพลวัต	พาสคาล-วินาที	Pa · s	$\mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-1}$	ความหนืดของน้ำและอาหารเลี้ยงเชื้อ ($\eta \approx 10^{-3}$ Pa · s)
พลังงาน	จูล (joule)	J	$\mathrm{m}^{2} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-2}$	พลังงานสลายพันธะดีเอ็นเอ, การไฮโดรไลซิส ATP
กำลัง	วัตต์ (watt)	W	$\mathrm{m}^{2} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-3}$	กำลังไฟฟ้าของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องปั่นเหวี่ยง
ประจุไฟฟ้า	คูลอมบ์ (coulomb)	C	$\mathrm{s} \cdot \mathrm{A}$	ประจุลบบนโครงสร้าง Phosphate backbone ของ DNA
ความต่างศักย์	โวลต์ (volt)	V	$\mathrm{m}^{2} \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-3} \cdot \mathrm{A}^{-1}$	แรงดันไฟฟ้าแยกแถบ DNA ในเจล (100 V)
สภาพนำไฟฟ้า	ซีเมนส์ (siemens)	S	$\mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{3} \cdot \mathrm{A}^{2}$	ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำกลั่นและเกลือแร่ในอาหาร
กิจกรรมเอนไซม์	คาทาล (katal)	kat	$\mathrm{mol} \cdot \mathrm{s}^{-1}$	วัดอัตราการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์แบคทีเรีย
รังสีดูดกลืน	เกรย์ (gray)	Gy	$\mathrm{m}^{2} \cdot \mathrm{s}^{-2}$	การฉายรังสีแกมมาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและเวชภัณฑ์

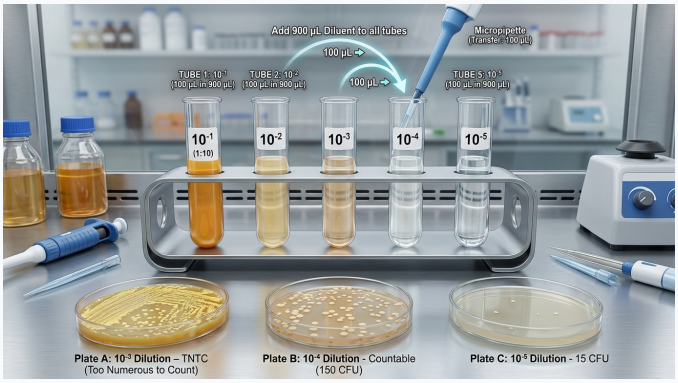
ตารางที่ 1.3 หน่วยเสริมและหน่วยนอกระบบที่ยอมรับให้ใช้ร่วมกับระบบเอสไอ (Supplementary & Non-SI Units) ในทางชีววิทยา

ปริมาณ	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์	เทียบเท่าในหน่วยเอสไอ	การใช้งานจริงในงานจุลชีววิทยา
มุม ระนาบ (หน่วยเสริม)	เรเดียน (radian)	rad	$1\ \text{rad} = \text{m/m} = 1$	ความเร็วเชิงมุม ($\omega = \text{rad/s}$) หัวปั่น Centrifuge
มุม ตัน (หน่วยเสริม)	สเตอเรเดียน	sr	$1\ \text{sr} = \text{m}^2/\text{m}^2 = 1$	มุมการกระจายแสงของหลอด LED กล้องจุลทรรศน์
ปริมาตร	ลิตร (litre)	L, l	$10^{-3}\ \text{m}^3 = 1\ \text{dm}^3$	ปริมาตรเตรียมอาหารเหลวและถังหมัก Bioreactor
ปริมาตรไมโคร	ไมโครลิตร	μL	$10^{-6}\ \text{L} = 1\ \text{mm}^3$	ปริมาตรมาตรฐานไมโครปิเปต P20, P200, P1000 และ PCR
เวลา	นาที, ชั่วโมง, วัน	min, h, d	$60\ \text{s}, 3{,}600\ \text{s}, 86{,}400\ \text{s}$	เวลานึ่งฆ่าเชื้อ (15 min), บ่มเชื้อข้ามคืน (24 h)
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	°C	$T_\text{K} - 273.15$	สเกลแสดงบนตู้บ่มเชื้อ ตู้เย็นเก็บเชื้อ และ Autoclave
มวลชีวโมเลกุล	ดาลตัน	Da, kDa	$\approx 1.660\,539 \times 10^{-27}\ \text{kg}$	น้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนและสายกรดนิวคลีอิก
พลังงานโมเลกุล	อิเล็กตรอนโวลต์	eV	$\approx 1.602\,176 \times 10^{-19}\ \text{J}$	พลังงานโฟตอนรังสี UV-C (254 nm) ฆ่าเชื้อ
ระยะ พันธะเคมี	อังสตรอม	Å	$0.1\ \text{nm} = 10^{-10}\ \text{m}$	ความยาวพันธะดีเอ็นเอ (34 Å/turn) และ Cryo-EM
ความดันก๊าซ	มิลลิเมตรปรอท	mmHg	$\approx 133.322\ \text{Pa}$	ความดันสุญญากาศกรองอาหารเลี้ยงเชื้อและแรงดันไอ

ตารางที่ 1.4 หน่วยฐานและคำอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดพร้อมภาพตัวอย่างการใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

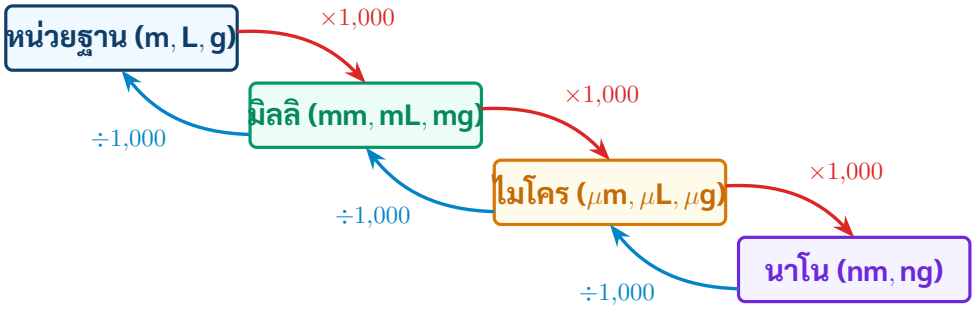
คำอุปสรรค	สัญลักษณ์	ตัวคูณหน่วยฐาน	ตัวอย่างการใช้งานจริงในงานจุลชีววิทยา	ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง
มิลลิ (milli)	m	10^{-3} $\left(\frac{1}{1{,}000}\right)$	**1. ความยาว (mm)** วัดขนาดโคโลนีแบคทีเรีย *S. aureus* และ *E. coli* บนจานวุ้น (1–5 mm) ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ **2. ปริมาตรและมวล (mL, mg)** ตวงอาหารเหลวในหลอดทดลอง (5–10 mL) และชั่งสารเคมี (mg)	
ไมโคร (micro)	μ	10^{-6} $\left(\frac{1}{10^{6}}\right)$	**1. ระดับเซลล์ (μm)** วัดขนาดเซลล์แบคทีเรีย *E. coli* (1–2 μm) และยีสต์กำลังแตกหน่อ (5–10 μm) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ $1{,}000\times$ **2. ปริมาตรไมโครปิเปต (μL)** ดูดสารละลายเชื้อและดีเอ็นเอด้วยไมโครปิเปต P20, P200, P1000 (1–$1{,}000$ μL)	
นาโน (nano)	n	10^{-9} $\left(\frac{1}{10^{9}}\right)$	**1. ระดับไวรัสและโมเลกุล (nm)** ระบุขนาดแบคทีริโอฟาจ T4 และไวรัส (20–300 nm) และรูพรุนแผ่นกรองปลอดเชื้อ (220 nm) **2. ความยาวคลื่นแสง (nm)** ตั้งค่าลำแสง $\lambda = 600$ nm (OD_{600}) ในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดความขุ่นของเซลล์	

1.2 การ แปลง หน่วย โดย ใช้ เทคนิค บันได เลื่อน จุดทศนิยม



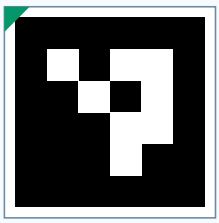
ภาพที่ 1.12 แบบจำลอง 3 มิติการเจือจางเชื้อแบบลำดับส่วน 10 เท่า (10-Fold Serial Dilution) พร้อมลูกศรการดูดถ่ายสารด้วยไมโครปิเปต $100\ \mu$L และผลการนับโคโลนีแบคทีเรียบนจานวุ้นเพาะเชื้อ

นักศึกษาจำนวนมากมักสับสนเมื่อต้องคำนวณเลขยกกำลังติดลบ เช่น 10^{-6} หารด้วย 10^{-3} เพื่อขจัดปัญหานี้ เราสามารถใช้ **เทคนิคบันไดขั้นละ 1,000 (Step-by-1,000 Ladder Method)** ซึ่งจำง่ายเหมือนการแลกธนบัตร กล่าวคือ หน่วยที่เรียงติดกันจากใหญ่ไปเล็ก ได้แก่ **หน่วยปกติ** $\rightarrow$ **มิลลิ (m)** $\rightarrow$ **ไมโคร (μ)** $\rightarrow$ **นาโน (n)** จะมีค่าห่างกันขั้นละ $1{,}000$ เท่าเสมอ ดังแสดงในภาพที่ 1.2 และภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.13 แผนภาพบันไดคำอุปสรรคขั้นละ 1,000 เท่า สำหรับการแปลงหน่วยขนาดเซลล์และปริมาตรสารละลาย

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 0 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 1 — ไมโครปิเปต P1000 และการเจือจางเชื้อแบบลำดับส่วน 3 มิติ



ArUco ID 0 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองกลไกลูกสูบไมโครปิเปต 2 จังหวะ และการดูดถ่ายสารละลายแบคทีเรียลดความเข้มข้นทีละ 10 เท่าพร้อมคำนวณค่า CFU/mL สด

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ปริมาตรดูด V (μL), จำนวนขั้นการเจือจาง (10^{-n}), จำนวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 0** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

สรุปหลักการและสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่าย กฎทองของการแปลงหน่วยในห้องแล็บจุลชีววิทยา

- **แปลง จาก หน่วย ใหญ่ ไป หน่วย เล็ก** (เดิน ลง บันได 1 ขั้น) **ให้ คูณด้วย** $1{,}000$ (หรือเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา 3 ตำแหน่ง) เช่น 1 mL $= 1{,}000$ μL และ 1 μm $= 1{,}000$ nm
- **แปลง จาก หน่วย เล็ก ไป หน่วย ใหญ่** (เดิน ขึ้น บันได 1 ขั้น) **ให้ หารด้วย** $1{,}000$ (หรือเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย 3 ตำแหน่ง) เช่น 250 μL $= 0.250$ mL

ตัวอย่างการคำนวณที่ 1.1 การแปลงหน่วยขนาดเซลล์แบคทีเรียและปริมาตรไมโครปิเปต

โจทย์ปัญหา นักศึกษาจุลชีววิทยาส่องกล้องจุลทรรศน์พบเซลล์แบคทีเรีย *Bacillus subtilis* มีความยาวเฉลี่ย 4.5 μm และในการเตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์ (PCR) ต้องใช้ไมโครปิเปตดูดสารละลายบัฟเฟอร์ปริมาตร 0.05 mL จงหาว่า (ก) แบคทีเรียชนิดนี้มีความยาวกี่มิลลิเมตร (mm) และกี่นาโนเมตร (nm) และ (ข) ต้องตั้งค่าไมโครปิเปตเป็นกี่ไมโครลิตร (μL)

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 แปลงความยาวแบคทีเรีย $4.5\ \mu$m เป็น mm และ nm**

   - จาก μm ไปเป็น mm คือการเดินขึ้นบันได 1 ขั้น (หน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่) จึงนำมา**หารด้วย** $1{,}000$

   $$\text{ความยาวในหน่วยมิลลิเมตร} = \frac{4.5}{1{,}000} = 0.0045\ \text{mm}$$

   - จาก μm ไปเป็น nm คือการเดินลงบันได 1 ขั้น (หน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็ก) จึงนำมา**คูณด้วย** $1{,}000$

   $$L_{\text{nm}} = 4.5 \times 1{,}000 = 4{,}500\ \text{nm}$$

2. **ขั้นที่ 2 แปลงปริมาตรสารละลาย 0.05 mL เป็น μL**

   - จาก mL ไปเป็น μL คือการเดินลงบันได 1 ขั้น จึงนำมา**คูณด้วย** $1{,}000$

   $$\text{ปริมาตรไมโครปิเปต} = 0.05 \times 1{,}000 = 50\ \mu\text{L}$$

คำตอบ แบคทีเรียมีความยาวเท่ากับ 0.0045 mm หรือ $4{,}500$ nm และต้องตั้งค่าไมโครปิเปตที่ $50\ \mu$L

1.3 เลขนัยสำคัญ การปัดเลข การคำนวณทศนิยม ความคลาดเคลื่อน และคุณลักษณะเครื่องมือวัด

1.3.1 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) ในงานวัดทางจุลชีววิทยา

ในการบันทึกผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตัวเลขทุกตัวที่เขียนลงในตารางบันทึกผลต้องสะท้อนความละเอียดของเครื่องมือวัดจริง ซึ่งเรียกว่า **เลขนัยสำคัญ** (**Significant Figures**) ประกอบด้วยตัวเลขที่อ่านได้แน่นอนจากขีดสเกล (*Certain Digits*) รวมกับตัวเลขประมาณค่าตัวสุดท้ายอีก 1 ตำแหน่ง (*Estimated Digit*)

สรุปหลักการและสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่าย กฎเกณฑ์สากล 5 ข้อในการนับจำนวนเลขนัยสำคัญ

1. **ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ทุกตัว** นับเป็นเลขนัยสำคัญเสมอ เช่น 14.52 g (มี 4 ตัว), 3.8 mm (มี 2 ตัว)
2. **เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างตัวเลขอื่น** นับเป็นเลขนัยสำคัญเสมอ เช่น 1.004 mL (มี 4 ตัว), 205 μm (มี 3 ตัว)
3. **เลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้า ไม่นับ**เป็นเลขนัยสำคัญ เพราะทำหน้าที่เพียงกำหนดตำแหน่งจุดทศนิยม เช่น 0.0025 g (มี 2 ตัว), 0.0408 mL (มี 3 ตัว)
4. **เลขศูนย์ที่อยู่ด้านหลังและอยู่หลังจุดทศนิยม นับ**เป็นเลขนัยสำคัญ เพราะสะท้อนถึงความละเอียดของเครื่องมือ เช่น 1.5000 g จากเครื่องชั่งวิเคราะห์ 4 ตำแหน่ง (มี 5 ตัว), 10.0 mL (มี 3 ตัว)
5. **เลข ศูนย์ ท้าย จำนวนเต็ม ที่ไม่มี จุดทศนิยม** มีความกำกวม เช่น $1{,}500$ CFU/mL จึงต้องเขียนในรูป**สัญกรณ์วิทยาศาสตร์** ($a \times 10^b$) เสมอ เช่น 1.5×10^3 (มี 2 ตัว) หรือ 1.500×10^3 (มี 4 ตัว)

ข้อสังเกต ตัวเลขแม่นตรง (Exact Numbers) เช่น จำนวนจานเพาะเชื้อ 6 จาน หรือตัวคูณ 100% ถือว่ามีเลขนัยสำคัญเป็นอนันต์ (∞) จะไม่นำมาจำกัดเลขนัยสำคัญของผลลัพธ์

1.3.2 หลักการปัดตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Rounding Rules)

เมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีจำนวนตัวเลขยาวเกินกว่าเลขนัยสำคัญที่ควรมี ต้องทำการปัดเศษตามเกณฑ์สากล:

- **กรณีตัวเลขถัดไปน้อยกว่า 5**: ให้ **ปัดทิ้ง** (คงตัวเลขเดิมไว้) เช่น 4.163 g ปัดเหลือ 3 ตัวได้ 4.16 g
- **กรณีตัวเลขถัดไปมากกว่า 5**: ให้ **ปัดขึ้น** (เพิ่มตัวเลขขึ้น 1) เช่น 4.167 g ปัดเหลือ 3 ตัวได้ 4.17 g
- **กรณีตัวเลขถัดไปเท่ากับ 5 พอดี**: ให้ใช้**กฎปัดเข้าหาเลขคู่ (Round-to-Even / Banker's Rounding)** เพื่อลดความเอนเอียงสะสม โดยถ้าเลข

ข้างหน้า 5 เป็น**เลขคู่ให้ปัดทิ้ง** และถ้าเป็น**เลขคี่ให้ปัดขึ้นเป็นเลขคู่** เช่น $2.450 \rightarrow 2.4$ **และ** $2.350 \rightarrow 2.4$

1.3.3 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยเลขนัยสำคัญและทศนิยม

การเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยาและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ กฎการคำนวณ 2 ประการที่นักจุลชีววิทยาต้องแยกแยะ

1. **การบวกและการลบ (Addition & Subtraction):** ผลลัพธ์สุดท้ายต้องมี **จำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับตัวตั้งที่มีตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุด** โดยไม่ขึ้นกับจำนวนเลขนัยสำคัญรวม
   ตัวอย่าง: ชั่งสารผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ: ผงวุ้น 15.2 g (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) + เปปโตน 1.245 g (3 ตำแหน่ง) + เกลือ 0.35 g (2 ตำแหน่ง) $= 16.795$ g $\rightarrow$ คำตอบที่ถูกต้องคือ 16.8 **g** (ยึดทศนิยม 1 ตำแหน่งตาม 15.2 g)
2. **การ คูณ และ การ หาร (Multiplication & Division):** ผลลัพธ์สุดท้ายต้องมี **จำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับตัวตั้งที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด**
   ตัวอย่าง: เตรียมสารละลายกลูโคสมวล 1.25 g (มี 3 ตัว) ในน้ำกลั่น 0.050 L (มี 2 ตัว):
   $C = \frac{1.25}{0.050} = 25$ g/L $\rightarrow$ คำตอบที่ถูกต้องคือ 25 **g/L** (มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัวตาม 0.050 L)

ข้อควรระวัง ในการคำนวณหลายขั้นตอนต่อเนื่อง (*Multi-step calculations*) ให้เก็บทศนิยมเผื่อไว้ 1–2 ตำแหน่ง (*Guard digits*) ในขั้นตอนระหว่างทำ แล้วจึงปัดเศษตามกฎเลขนัยสำคัญใน**ขั้นตอนสุดท้ายเพียงครั้งเดียว**

1.3.4 ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Experimental Errors & Uncertainty)

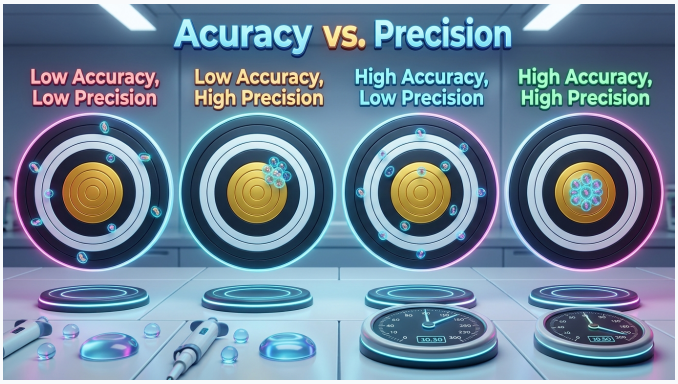
ความคลาดเคลื่อนในการวัดจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก:

1. **ความคลาด เคลื่อน เชิง ระบบ (Systematic Error):** เบี่ยง เบน ไป ใน

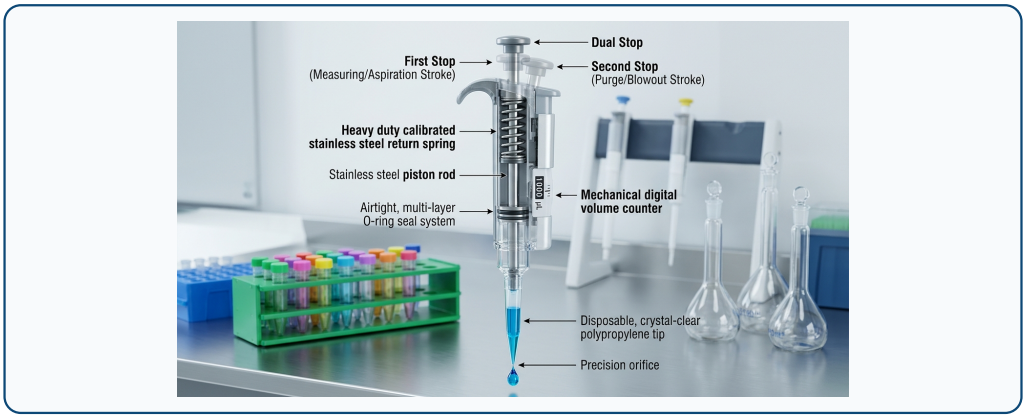
ทิศทางเดียวกันเสมอ เช่น ข้อบกพร่องของเครื่องมือวัด (*Zero Error*) หรือไมโครปิเปตที่ลูกสูบสึกหรอ แก้ไขได้ด้วยการสอบเทียบ (*Calibration*) และการกดปุ่มเซตศูนย์ (*Tare*)

2. **ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Error):** ผันแปรขึ้นลงไร้ทิศทางแน่นอน เช่น ความผันแปรของอุณหภูมิห้อง กระแสลมพัด หรือมุมมองสายตา (*Parallax*) แก้ไขได้ด้วยการทำการทดลองซ้ำหลายครั้ง ($n \geq 3$) แล้วหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (*SD*)

3. **ความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์ (Gross / Human Error):** เกิดจากความประมาทเลินเล่อ เช่น ดูดสารผิดจังหวะ หรืออ่านสเกลผิดขีด ต้องตัดข้อมูลชุดนั้นทิ้งแล้วทดลองใหม่



ภาพที่ 1.14 แบบจำลอง 3 มิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ผ่านเป้ายิง 4 รูปแบบ: (1) แม่นสูง-เที่ยงสูง เกาะกลุ่มตรงกลางเป้า (2) แม่นต่ำ-เที่ยงสูง เกาะกลุ่มแน่นแต่นอกเป้า (3) แม่นสูง-เที่ยงต่ำ กระจายรอบจุดกึ่งกลาง (4) แม่นต่ำ-เที่ยงต่ำ กระจายไร้ทิศทาง



ภาพที่ 1.15 แบบจำลอง 3 มิติเชิงเทคนิคแสดงภาพตัดขวางของไมโครปิเปต P1000 กลไกปุ่มกด 2 จังหวะ (First Stop สำหรับดูดสาร และ Second Stop สำหรับเป่าสารออก) พร้อมสปริงสอบเทียบและหน้าปัดดิจิทัล $1{,}000\ \mu$L

หากเราต้องการตรวจสอบว่าไมโครปิเปตในห้องปฏิบัติการยังมีความแม่นยำหรือไม่ เราสามารถใช้วิธีชั่งมวลของน้ำกลั่นที่ดูดออกมา เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิห้องมีความหนาแน่นประมาณ 1 g/mL หรือกล่าวได้ว่า **น้ำกลั่นปริมาตร $1{,}000\ \mu$L (1 mL) จะมีมวลเท่ากับ 1.0000 g และน้ำกลั่น $100\ \mu$L จะมีมวลเท่ากับ 0.1000 g** โดยคำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ได้ดังนี้

$$\%\text{Relative Error} = \frac{|x_{\text{measured}} - x_{\text{true}}|}{x_{\text{true}}} \times 100\%$$

โดยที่ x_{measured} คือค่าที่วัดได้จริงจากเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และ x_{true} คือค่ามาตรฐานที่แท้จริง

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจุดที่มักคำนวณผิด ห้ามกดปุ่มไมโครปิเปตเลยจังหวะแรกขณะดูดสารละลาย

ไมโครปิเปตมีปุ่มกด 2 จังหวะ (**First Stop** และ **Second Stop**) ขณะจุ่มปลายทิปเพื่อดูดสารละลายหรือเชื้อจุลินทรีย์ **ต้องกดลงไปเพียงจังหวะแรกเท่านั้น** แล้วค่อยๆ ผ่อนนิ้วขึ้น หากเผลอกดลงไปถึงจังหวะที่สองขณะดูดสาร จะทำให้ได้ปริมาตรเกินกว่าที่ตั้งไว้ถึง 10–15% ส่วนจังหวะที่สองมีไว้ใช้ตอนปล่อยสารออกจากปลายทิปให้หมดจดเท่านั้น

1.3.5 คุณลักษณะสำคัญของเครื่องมือวัด: ความแม่น ความเที่ยง ความละเอียด และความไว

ในการเลือกใช้เครื่องมือวัดสำหรับงานวิจัยจุลชีววิทยา ต้องเข้าใจ 4 มิติสำคัญทางมาตรวิทยา:

- **ความแม่น (Accuracy):** ความใกล้เคียงระหว่างค่าที่วัดได้จริงกับค่าจริงมาตรฐาน ประเมินจาก %Relative Error
- **ความเที่ยง (Precision):** ความสามารถในการวัดซ้ำแล้วได้ค่าเดิมสม่ำเสมอ ประเมินจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) หรือ $\%CV$
- **ความละเอียด (Resolution / Least Count):** ขนาดการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดของปริมาณที่วัดซึ่งเครื่องมือสามารถตรวจวัดและแสดงผลได้ เช่น ไมโครมิเตอร์วัดได้ละเอียด 0.01 mm และเครื่องชั่งวิเคราะห์ 4 ตำแหน่งวัดได้ละเอียด 0.0001 g
- **ความไว (Sensitivity):** อัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงสัญญาณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่วัด $S = \frac{\Delta \text{Output}}{\Delta \text{Input}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ เช่น ความชันของกราฟมาตรฐานการดูดกลืนแสงในเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

1.4 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 1



ภาพที่ 1.16 แบบจำลอง 3 มิติชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ 1 (3D Pixar Style): ประกอบด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดจานเพาะเชื้อแก้ว ไมโครมิเตอร์วัดความหนาสไลด์ ไมโครปิเปต P1000 และเครื่องชั่งดิจิทัลทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ปฏิบัติการที่ 1 การวัดละเอียดและทักษะการใช้ไมโครปิเปตและเครื่องชั่งดิจิทัล (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (ความรู้การวัดและแปลงหน่วย), CLO3 (วินัย ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูลจริง), CLO4 (การทำงานร่วมกันและเขียนรายงาน)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 1.5)

- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ความละเอียด 0.05 mm) และไมโครมิเตอร์ (ความละเอียด 0.01 mm)
- จานเพาะเชื้อแก้ว (Petri Dish), หลอดทดลอง (Test Tube) และแผ่นสไลด์กล้องจุลทรรศน์
- ไมโครปิเปตขนาด P1000 (100–$1{,}000$ μL) และ P200 (20–200 μL) พร้อมทิปปลอดเชื้อ
- เครื่องชั่งดิจิทัลละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง บีกเกอร์ใส่น้ำกลั่น และผงวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อจำลอง (โซเดียมคลอไรด์)

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การวัดมิติภาชนะทางจุลชีววิทยา** ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความลึกของจานเพาะเชื้อจำนวน 3 ครั้ง และใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของแผ่นสไลด์แก้วจำนวน 3 ครั้ง บันทึกค่าเฉลี่ยและแปลงหน่วยเป็นไมโครเมตร (μm)
2. **ตอนที่ 2 การตรวจสอบความแม่นและความเที่ยงของไมโครปิเปต** วางบีกเกอร์พลาสติกขนาดเล็กบนเครื่องชั่งดิจิทัล แล้วกดปุ่มเซตศูนย์ (**Tare**) จากนั้นตั้งค่าไมโครปิเปต P1000 ที่ปริมาตร 500 μL ดูดน้ำกลั่นหยดลงในบีกเกอร์ อ่านค่ามวลเป็นกรัม (g) ทำซ้ำ 3 ครั้ง แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเทียบกับค่ามาตรฐาน 0.5000 g

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง (สำหรับนักศึกษาบันทึกค่าจริงในห้องปฏิบัติการ)

รายการที่วัด	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย	หน่วย μm / μL
เส้นผ่านศูนย์กลางจานเพาะเชื้อ (mm)	.....	.....	.....	.....	..... μm
ความหนาของแผ่นสไลด์แก้ว (mm)	.....	.....	.....	.....	..... μm
มวลน้ำกลั่นจากปิเปต $500\ \mu$L (g)	.....	.....	.....	.....	คลาดเคลื่อน ..... %

คำถามท้ายบทที่ 1 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. เซลล์ยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ $6\ \mu$m จงแปลงค่าดังกล่าวให้เป็นหน่วยมิลลิเมตร (mm) และนาโนเมตร (nm) โดยใช้เทคนิคบันไดขั้นละ $1{,}000$

2. หากต้องการเตรียมสารละลายยาปฏิชีวนะปริมาตร 0.25 mL นักศึกษาควรเลือกใช้ไมโครปิเปตขนาดใดระหว่าง P20, P200 หรือ P1000 และต้องตั้งตัวเลขเป็นกี่ไมโครลิตร (μL) เพราะเหตุใด

3. ในการทดสอบไมโครปิเปตที่ตั้งค่าไว้ $200\ \mu$L นักศึกษาชั่งมวลน้ำกลั่น 3 ครั้ง ได้ค่า 0.198 g, 0.199 g และ 0.197 g จงหาค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเทียบกับค่ามาตรฐาน 0.200 g

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2 เวกเตอร์และการเคลื่อนที่ในของเหลว (สัปดาห์ที่ 2)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 2.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ในระบบชีวภาพ (ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็ว)
- 2.2 กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียแบบสลับวิ่งและหมุนสุ่ม (Run and Tumble) และการเคลื่อนที่เข้าหาสารอาหาร
- 2.3 การเคลื่อนที่แบบบราวน์และการแพร่ของโมเลกุลในอาหารเลี้ยงเชื้อ
- 2.4 ปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์กราฟการเคลื่อนที่และการสังเกตการเคลื่อนที่แบบบราวน์เทียบกับการเคลื่อนที่จริงของจุลินทรีย์

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. จำแนกความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัด และคำนวณอัตราเร็ว เฉลี่ย ของ การ เคลื่อนที่ ของ เซลล์ ได้ **(CLO1 เชื่อม โยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมการสั่นแบบบราวน์ (Brownian Motion) จึงมีระยะกระจัดลัพธ์เป็นศูนย์ และแยกแยะออกจากการว่ายเคลื่อนที่จริงของแบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลาได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการทดลองวัดอัตราเร็วการเคลื่อนที่และเขียนกราฟระยะทางกับเวลาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Problem-Based Learning (PBL)** ตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์แบบหยดแขวน (Hanging Drop) แล้วเห็นเซลล์สั่นดุ๊กดิ๊กอยู่กับที่ แปลว่าแบคทีเรียตัวนั้นว่ายน้ำได้จริงหรือไม่”

- **ฝึก คำนวณ ด้วย สามเหลี่ยม สูตร** $s = v \times t$ คำนวณ เวลา ที่ แบคทีเรียใช้ว่ายข้ามขอบเขตการมองเห็นของกล้องจุลทรรศน์
- **ปฏิบัติ การ ทดลอง** ทดลอง จับ เวลา การ เคลื่อนที่ แนว ตรง วาด กราฟความชัน และสังเกตการแพร่ของหยดสีในน้ำอุณหภูมิต่างกัน

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 2 แผนภาพเวกเตอร์การกระจัดของแบคทีเรีย และชุดทดลองการเคลื่อนที่และจานเพาะเชื้อผสมวุ้น

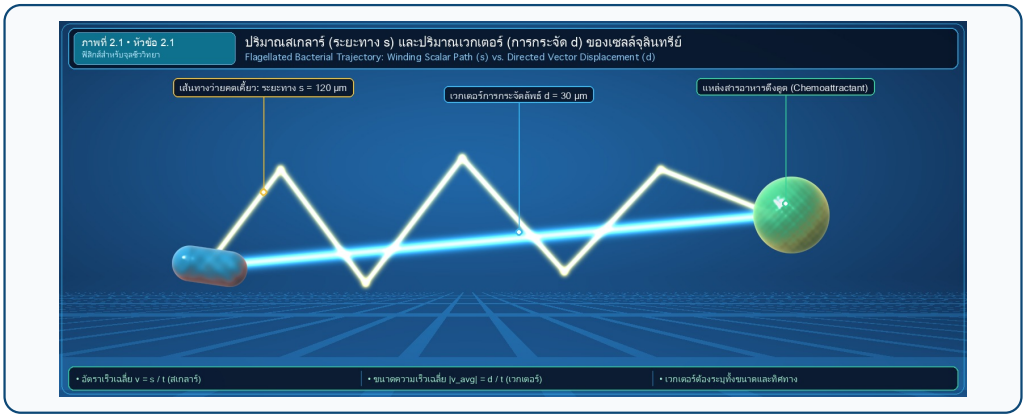
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- แบบทดสอบย่อยท้ายคาบเรื่องสเกลาร์ เวกเตอร์ และการคำนวณอัตราเร็ว **(CLO1)**
- การตรวจกราฟและรายงานปฏิบัติการที่ 2 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 2

เวกเตอร์และการเคลื่อนที่ในของเหลว

2.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ในระบบชีวภาพ



ภาพที่ 2.1 การเปรียบเทียบระยะทางตามเส้นทางว่ายคดเคี้ยว (s, ปริมาณสเกลาร์) กับเวกเตอร์การกระจัดลัพธ์ (d, ปริมาณเวกเตอร์) ของแบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลา

ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์หรือการไหลของของเหลวในห้องปฏิบัติการ ปริมาณทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ **ปริมาณสเกลาร์** (**Scalar Quantity**) คือปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียวก็เข้าใจสมบูรณ์ เช่น มวล เวลา อุณหภูมิ พื้นที่ผิวโคโลนี และ**ระยะทาง** (**Distance**, s) ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ **ปริมาณเวกเตอร์** (**Vector Quantity**) คือปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางควบคู่กันเสมอ เช่น แรง สนามไฟฟ้า ความเร็ว และ**การกระจัด** (**Displacement**, d)

ความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสังเกตพฤติกรรมของจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ดังแสดงในภาพที่ 2.1) หากแบคทีเรียตัวหนึ่งเคลื่อนที่วกไปวนมาเป็นเส้นทางคดเคี้ยวรวมระยะทางทั้งหมด $s = 120\ \mu\text{m}$ แต่จุดสุดท้ายอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นในแนวเส้นตรงเพียง $d = 30\ \mu\text{m}$ ในเวลา $t = 10$ s เราจะคำนวณ**อัตราเร็วเฉลี่ย** (**Average Speed**, v) และ**ขนาด**

ความเร็วเฉลี่ย (Average Velocity, $|v|$**)** ได้จากสมการที่ (2.1)

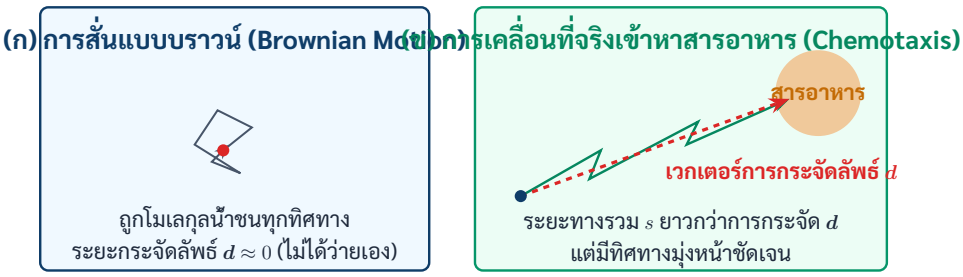
$$v = \frac{s}{t} \qquad \text{และ} \qquad |\boldsymbol{v}_{\text{avg}}| = \frac{d}{t} \tag{2.1}$$

2.2 กลไก การ เคลื่อนที่ ของ แบคทีเรีย และ การเคลื่อนที่แบบบราวน์



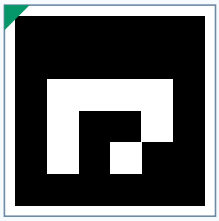
ภาพที่ 2.2 กลไกการหมุนแฟลกเจลลาแบบพุ่งตรงสลับหมุนสุ่ม (Run and Tumble) เข้าหาสารอาหาร เทียบกับการสั่นสะเทือนแบบบราวน์ (Brownian Motion)

แบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลา (**Flagella**) เช่น *Escherichia coli* หรือ *Pseudomonas aeruginosa* เคลื่อนที่ในของเหลวด้วยกลไกสลับระหว่าง**ช่วงพุ่งตรง** (**Run** เมื่อแฟลกเจลลาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นมัดเดียวกัน) กับ**ช่วงหมุนสุ่มเปลี่ยนทิศ** (**Tumble** เมื่อแฟลกเจลลาหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วกระจายออก) เมื่อมีสารอาหารดึงดูด (**Chemotaxis**) แบคทีเรียจะยืดเวลาช่วงพุ่งตรงเข้าหาสารอาหารให้นานขึ้น ทำให้เกิดเวกเตอร์การกระจัดลัพธ์มุ่งไปสู่แหล่งอาหารอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 2.2 และภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 การเปรียบเทียบระหว่าง (ก) การเคลื่อนที่แบบบราวน์ที่มีการกระจัดลัพธ์ใกล้ศูนย์ กับ (ข) การว่ายเคลื่อนที่จริงของแบคทีเรียเข้าหาสารอาหาร

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 1 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 2 — การว่ายเคลื่อนที่ของแบคทีเรียด้วยแฟลกเจลลาเทียบกับ Brownian Motion



ArUco ID 1 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ เปรียบเทียบเวกเตอร์การกระจัดลัพธ์ของการว่ายเข้าหาสารอาหารด้วยแฟลกเจลลา กับการสั่นสะเทือนแบบสุ่มของอนุภาคแขวนลอย

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) อุณหภูมิตัวกลาง T (°C), ความเข้มข้นสารดึงดูดเคมี, ความเร็วการหมุนแฟลกเจลลา

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 1** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ในทางตรงกันข้าม เซลล์ที่ไม่มีแฟลกเจลลา (เช่น แบคทีเรียกลุ่มทรงกลม *Staphylococcus aureus* หรือเซลล์ที่ตายแล้ว) เมื่ออยู่ในหยดน้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะยังคงสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **การเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian Motion)** ซึ่งเกิดจากโมเลกุลของน้ำที่เคลื่อนที่ด้วยพลังงานความร้อนวิ่งเข้าชนเซลล์จากทุกทิศทุกทางอย่างสุ่ม ทำให้ผลรวมของเวกเตอร์การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปมีค่าใกล้ศูนย์ ($d \approx 0$) เซลล์จึงเพียงแต่สั่นอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนย้ายตำแหน่งไปข้างหน้า

สำหรับการแพร่ของโมเลกุลสารอาหารหรือยาปฏิชีวนะในวุ้นเพาะเชื้อ (เช่น การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Disc Diffusion) ระยะทางเฉลี่ยที่โมเลกุลแพร่ไปได้ (x_{rms}) สัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์การแพร่ (D) และเวลา (t) ตามสมการที่

(2.2)

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{2Dt} \tag{2.2}$$

ตัวอย่าง การ คำนวณ ที่ 2.1 การ คำนวณ อัตราเร็ว และ ความเร็ว ของแบคทีเรียและการแพร่ของยาปฏิชีวนะ

โจทย์ปัญหา แบคทีเรีย *Pseudomonas* ตัวหนึ่งว่ายน้ำแบบสลับพุ่งและหมุนสุ่มเป็นระยะทางตามเส้นทางรวม $s = 150\ \mu\text{m}$ ในเวลา $t = 5\ \text{s}$ โดยเมื่อวัดระยะห่างแนวตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายได้ค่าการกระจัด $d = 90\ \mu\text{m}$ จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและขนาดความเร็วเฉลี่ยของแบคทีเรียตัวนี้

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 หาอัตราเร็วเฉลี่ยจากระยะทางรวม ($v = s/t$)**

$$v = \frac{150\ \mu\text{m}}{5\ \text{s}} = 30\ \mu\text{m/s}$$

2. **ขั้นที่ 2 หาขนาดความเร็วเฉลี่ยจากขนาดการกระจัด ($|\boldsymbol{v}_{\text{avg}}| = d/t$)**

$$|\boldsymbol{v}_{\text{avg}}| = \frac{90\ \mu\text{m}}{5\ \text{s}} = 18\ \mu\text{m/s}$$

คำตอบ แบคทีเรียมีอัตราเร็วเฉลี่ยตามเส้นทางเท่ากับ $30\ \mu\text{m/s}$ และมีขนาดความเร็วเฉลี่ยในแนวตรงเท่ากับ $18\ \mu\text{m/s}$

2.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 2



ภาพที่ 2.4 ชุด ปฏิบัติ การ ที่ 2 สำหรับ วัด อัตราเร็ว การ เคลื่อนที่ ใน ของเหลว และ ศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราเร็วการแพร่ของสีย้อมในจานเพาะเชื้อ

ปฏิบัติการที่ 2 การเคลื่อนที่ ความเร็ว และการสังเกตการแพร่ และ Brownian Motion (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (อธิบายเวกเตอร์และอัตราเร็ว), CLO3 (ทักษะการทดลองและบันทึกผลตามจริง), CLO4 (การเขียนกราฟและรายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 2.4)

- รางทดลองการเคลื่อนที่แนวตรง (หรือหลอดแก้วใสบรรจุของเหลว พร้อมฟองอากาศ/เม็ดบีดส์จำลองเซลล์) และนาฬิกาจับเวลาดิจิทัล
- จานเพาะเชื้อใส่น้ำเย็น ($10\,^{\circ}$C) และน้ำอุ่น ($45\,^{\circ}$C) พร้อมสารละลายสีย้อมเมทิลีนบลู (Methylene Blue) และไม้บรรทัดละเอียด

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การวิเคราะห์กราฟระยะทางกับเวลา** ปล่อยฟองอากาศหรือเม็ดบีดส์ให้เคลื่อนที่ในหลอดของเหลว จับเวลาทุกๆ ระยะทาง 10 cm, 20 cm, 30 cm และ 40 cm คำนวณ อัตราเร็ว เฉลี่ย $v = s/t$ และเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (แกนตั้ง) กับเวลา (แกนนอน)

2. **ตอนที่ 2 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราเร็วการแพร่** หยดสีย้อมเมทิลีนบลูปริมาตร $20\ \mu$L ลงตรงกลางจานเพาะเชื้อที่บรรจุน้ำเย็นและน้ำอุ่น วัดรัศมีวงสีที่แพร่กระจายออกเมื่อเวลาผ่านไป $1, 2$ และ 3 นาที เปรียบเทียบอัตราเร็วการแพร่

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ระยะทาง s (cm)	เวลาครั้งที่ 1 (s)	เวลาครั้งที่ 2 (s)	เวลาเฉลี่ย t (s)	อัตราเร็ว $v = s/t$ (cm/s)
10.0 cm	.....	.....	.....	.....
20.0 cm	.....	.....	.....	.....
30.0 cm	.....	.....	.....	.....
40.0 cm	.....	.....	.....	.....

คำถามท้ายบทที่ 2 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. เพราะเหตุใดการสังเกตเห็นเซลล์แบคทีเรียสั่นสะเทือนอยู่กับที่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแบคทีเรียชนิดนั้นมีแฟลกเจลลาและเคลื่อนที่ได้จริง จงอธิบายด้วยแนวคิดเวกเตอร์การกระจัด

2. หากแบคทีเรีย *Vibrio cholerae* สามารถว่ายน้ำในแนวตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ $60\ \mu$m/s จะต้องใช้เวลากี่วินาทีในการว่ายผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบเขตภาพกล้องจุลทรรศน์ที่กว้าง $300\ \mu$m

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและแรงหนืด (สัปดาห์ที่ 3)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 3.1 กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของนิวตันในมุมมองชีวฟิสิกส์ระดับเซลล์
- 3.2 แรงต้านการเคลื่อนที่ในของเหลว ความหนืด และกฎของสโตกส์
- 3.3 อัตราเร็วสุดท้ายของการตกตะกอนของเซลล์จุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว
- 3.4 ปฏิบัติการที่ 3 กฎของนิวตันและการวัดความหนืดของสารละลายชีวภาพด้วยวิธีปล่อยทรงกลมตกในของเหลว

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของนิวตันและใช้สมการ $F = ma$ คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่งได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบาย อิทธิพล ของ ความ หนืด (η) และ ขนาด รัศมี เซลล์ (r) ต่อ อัตราเร็วการตกตะกอนตามกฎของสโตกส์ได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการทดลองวัดความหนืดของของเหลวอย่างระมัดระวังและสื่อสารผลการทดลองเป็นกราฟและรายงานได้อย่างถูกต้อง **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Demonstration & Inquiry** เปรียบเทียบการตกของเม็ดบีดส์ในน้ำเปล่ากับในกลีเซอรีน (ซึ่งใช้ผสมเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ที่ $-80\,^{\circ}\mathrm{C}$) เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพแรงหนืดอย่างชัดเจน
- **ฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน** ชี้ให้เห็นว่าอัตราเร็วตกตะกอนแปรผันตรงกับกำลังสองของรัศมีเซลล์ $(v_t \propto r^2)$ จึงอธิบายได้ว่าทำไมยีสต์จึงตกตะกอนเร็วกว่าแบคทีเรียมาก

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 3 แผนภาพสมดุลแรง 3 แรงบนเซลล์จุลินทรีย์ และชุดกระบอกตวงวัดความหนืดของเหลว

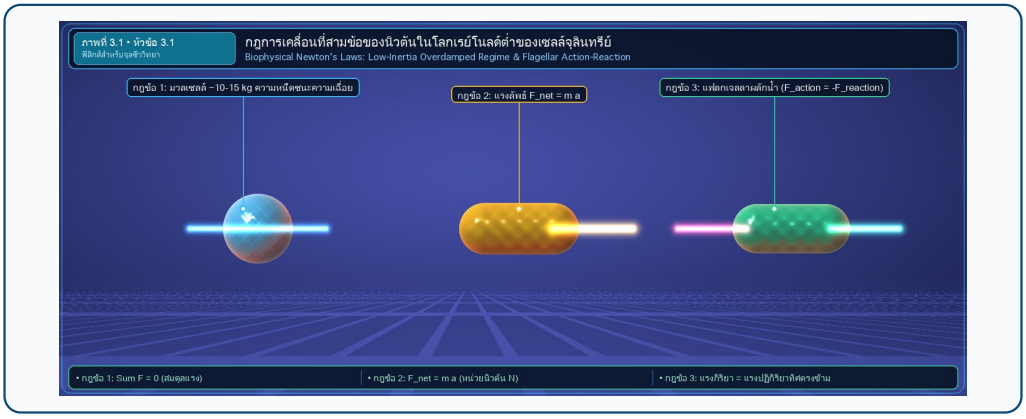
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- คำถามท้ายคาบเรื่องสมดุลแรงและกฎของสโตกส์ **(CLO1, CLO2)**
- การประเมินทักษะการทดลองและรายงานปฏิบัติการที่ 3 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 3

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและแรงหนืด

3.1 กฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันในมุมมองชีวฟิสิกส์



ภาพที่ 3.1 กฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันในสภาวะความหนืดสูงระดับเซลล์จุลินทรีย์และแรงกิริยา–ปฏิกิริยาจากการหมุนของแฟลกเจลลา

เซอร์ไอแซก นิวตัน ได้สรุปกฎพื้นฐานที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกขนาด ตั้งแต่ระดับดวงดาวไปจนถึงระดับเซลล์จุลินทรีย์ไว้ 3 ข้อ (ดังแสดงในภาพที่ 3.1) ซึ่งสามารถทำความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ซับซ้อน ดังนี้

1. **กฎข้อที่ 1 กฎของความเฉื่อย (Law of Inertia)** เมื่อผลรวมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ ($\sum F = 0$) วัตถุที่อยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไป ส่วนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ในระดับจุลินทรีย์ เนื่องจากเซลล์แบคทีเรียมีมวลน้อยมาก (ประมาณ 10^{-15} kg) แรงต้านจากความหนืดของน้ำจึงมีอิทธิพลเหนือความเฉื่อยอย่างสิ้นเชิง

ทันทีที่แบคทีเรียหยุดหมุนแฟลกเจลลา มันจะหยุดเคลื่อนที่แทบจะในทันทีภายในระยะทางไม่ถึงขนาดอะตอม

2. **กฎข้อที่ 2 กฎของความเร่ง (Law of Acceleration)** เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุมวล m วัตถุจะเกิดความเร่ง a ในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ ตามสมการที่ (3.1)

$$F_{\text{net}} = ma \tag{3.1}$$

โดย แรง มี หน่วย เป็น**นิ ว ตัน** (N), มวล มี หน่วย เป็น กิโลกรัม (kg) และความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง (m/s^2)

3. **กฎข้อที่ 3 กฎของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา (Action equals Reaction)** ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ($F_{\text{action}} = -F_{\text{reaction}}$) ตัวอย่างเช่น เมื่อแฟลกเจลลาของแบคทีเรียหมุนผลักน้ำไปด้านหลัง (แรงกิริยา) น้ำจะออกแรงปฏิกิริยาผลักตัวเซลล์แบคทีเรียให้พุ่งไปข้างหน้า

3.2 แรงหนืด กฎของสโตกส์ และการตกตะกอนของเซลล์



ภาพที่ 3.2 สมดุลของแรงโน้มถ่วง (F_g) แรงลอยตัว (F_b) และแรงหนืดของสโตกส์ ($F_{\text{drag}} = 6\pi\eta r v_t$) ขณะเซลล์ยีสต์และแบคทีเรียตกตะกอนในอาหารเหลว

เมื่อเซลล์จุลินทรีย์ทรงกลมรัศมี r เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ผ่านอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่มี**สัมประสิทธิ์ความหนืด (Viscosity,** η อ่านว่า อีตา มีหน่วยเป็น Pa · s)

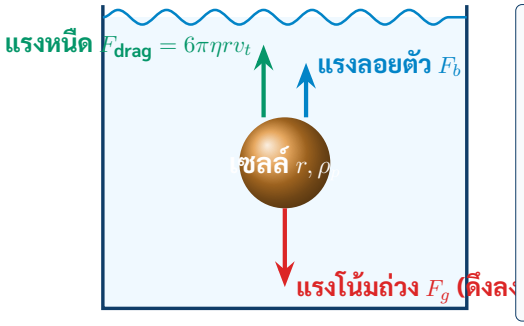
ของเหลว จะ ออกแรง ต้าน การ เคลื่อนที่ ซึ่ง เรียก ว่า **แรง หนืด ตาม กฎ ของ สโตก ส์ (Stokes' Drag Force)** ดังสมการที่ (3.2)

$$F_{\text{drag}} = 6\pi\eta r v \tag{3.2}$$

เมื่อเราตั้งหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวทิ้งไว้นิ่งๆ เซลล์จุลินทรีย์จะค่อยๆ จมลงสู่ก้นหลอดภายใต้แรงกระทำ 3 แรง ได้แก่ **แรงโน้มถ่วง** (F_g) ดึงลงด้านล่าง, **แรงลอยตัว** (F_b) ดันขึ้นด้านบน และ**แรงหนืด** (F_{drag}) ต้านการจมดันขึ้นด้านบน ดังแสดงในภาพที่ 3.2 และภาพที่ 3.3 เมื่อแรงขึ้นรวมเท่ากับแรงลงพอดี ($\sum F = 0$) เซลล์จะจมลงด้วย**อัตราเร็วสุดท้ายคงที่** (**Terminal Velocity** หรือ อัตราเร็วตกตะกอน v_t) ตามสมการที่ (3.3)

$$v_t = \frac{2r^2(\rho_p - \rho_f)g}{9\eta} \tag{3.3}$$

โดยที่ ρ_p คือ ความหนาแน่นของเซลล์ (kg/m^3), ρ_f คือ ความหนาแน่นของของเหลว (kg/m^3) และ $g \approx 9.8$ m/s^2 คือความเร่งโน้มถ่วงของโลก



สมดุลแรงขณะตกตะกอน ($\sum F = 0$)

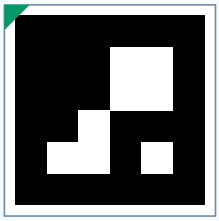
แรงขึ้นรวม = แรงลง

$F_{\text{drag}} + F_b = F_g$

สังเกตว่า $v_t \propto r^2$ ดังนั้นหากเซลล์มีรัศมีใหญ่ขึ้น 5 เท่า อัตราเร็วการตกตะกอนจะเพิ่มขึ้นถึง $5^2 = 25$ เท่า!

ภาพที่ 3.3 แผนภาพวัตถุอิสระแสดงสมดุลของแรงทั้งสามที่กระทำต่อเซลล์จุลินทรีย์ขณะจมลงด้วยอัตราเร็วสุดท้ายในของเหลว

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 2 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 3 — การตกตะกอนตามกฎของสโตกส์และการไหลแบบราบเรียบในตู้ปลอดเชื้อ



ArUco ID 2 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ แสดงสมดุลแรง 3 แรงบนเซลล์จุลินทรีย์ (mg, F_b, F_{drag}) และม่านอากาศบริสุทธิ์ผ่านแผ่นกรอง HEPA ในตู้ปลอดเชื้อ

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) รัศมีเซลล์ r (μm), ความหนืดของเหลว η, อัตราเร็วลมตู้ปลอดเชื้อ (m/s)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 2** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

การเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยาและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ทำไมเซลล์ยีสต์จึงตกตะกอนนอนก้นหลอดเร็วกว่าเซลล์แบคทีเรียถึง 25 เท่า

จากสมการที่ (3.3) อัตราเร็วตกตะกอนแปรผันตรงกับกำลังสองของรัศมีเซลล์ ($v_t \propto r^2$) เซลล์ยีสต์มีรัศมีเฉลี่ยประมาณ $r_{\text{yeast}} \approx 2.5\ \mu$m ในขณะที่เซลล์แบคทีเรียทรงกลมมีรัศมีประมาณ $r_{\text{bacteria}} \approx 0.5\ \mu$m (ต่างกัน 5 เท่า) เมื่อยกกำลังสองจะได้ $(5)^2 = 25$ เท่า ทำให้เซลล์ยีสต์ตกตะกอนลงก้นหลอดทดลองได้เองภายในไม่กี่ชั่วโมง ในขณะที่แบคทีเรียต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงเพื่อช่วยเร่งการตกตะกอน

ตัวอย่างการคำนวณที่ 3.1 การเปรียบเทียบอัตราเร็วตกตะกอนและการคำนวณแรงลัพธ์

โจทย์ปัญหา สปอร์ของเชื้อราชนิดหนึ่งมีรัศมี $r_A = 3\ \mu$m และสปอร์ของแบคทีเรียมีรัศมี $r_B = 1\ \mu$m หากสปอร์ทั้งสองชนิดมีความหนาแน่นเท่ากันและแขวนลอยอยู่ในอาหารเหลวชนิดเดียวกัน สปอร์ของเชื้อราจะจมลงก้นหลอดเร็วกว่าสปอร์ของแบคทีเรียกี่เท่า

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 ใช้หลักสัดส่วนตรงจากสมการกฎของสโตกส์ ($v_t \propto r^2$)**

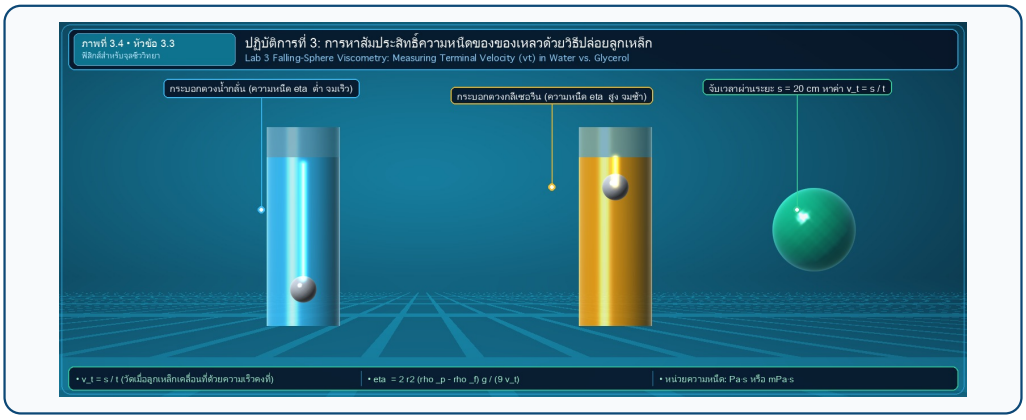
$$\frac{v_A}{v_B} = \left(\frac{r_A}{r_B}\right)^2$$

2. **ขั้นที่ 2 แทนค่ารัศมีแล้วคำนวณกำลังสอง**

$$\frac{v_A}{v_B} = \left(\frac{3\ \mu\text{m}}{1\ \mu\text{m}}\right)^2 = 3^2 = 9 \text{ เท่า}$$

คำตอบ สปอร์ของเชื้อราจะตกตะกอนเร็วกว่าสปอร์ของแบคทีเรียเท่ากับ 9 เท่า

3.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 3



ภาพที่ 3.4 ชุดปฏิบัติการที่ 3 สำหรับวัดอัตราเร็วสุดท้าย (v_t) และหาสัมประสิทธิ์ความหนืด (η) ของของเหลวชีวภาพด้วยวิธีปล่อยลูกเหล็กทรงกลม

ปฏิบัติ การ ที่ 3 กฎ ของ นิ ว ตัน และ การ วัด ความ หนืด ของ ของเหลวชีวภาพ (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (กฎของนิวตันและแรงหนืด), CLO2 (เชื่อมโยงความหนืดกับการตกตะกอนในงานจุลชีววิทยา), CLO3 (ความปลอดภัยและวินัยในห้องแล็บ)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 3.4)

- กระบอกตวงทรงสูงขนาด 500 mL จำนวน 2 ใบ บรรจุน้ำกลั่นและสารละลายกลีเซอรีน (หรือน้ำเชื่อมเข้มข้นจำลองอาหารเลี้ยงเชื้อความหนืดสูง)
- ลูกเหล็กทรงกลมขนาดเล็ก (ทราบรัศมี r และความหนาแน่น ρ_p), ไมโครมิเตอร์, แม่เหล็กสำหรับดึงลูกเหล็ก และนาฬิกาจับเวลา

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. ติดแถบยางรัดรอบกระบอกตวงที่ขีดบอกระดับบน (ต่ำกว่าผิวของเหลว 5 cm เพื่อให้ลูกเหล็กเข้าสู่ความเร็วคงที่ก่อน) และขีดบอกระดับล่าง ห่างกันเป็นระยะทาง $s = 20$ cm (0.20 m)
2. ปล่อยลูกเหล็กทรงกลมลงตรงกลางกระบอกตวง จับเวลา t ที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ผ่านระหว่างแถบยางทั้งสองเส้น ทำซ้ำ 3 ครั้ง คำนวณอัตราเร็วสุดท้าย $v_t = s/t$ และคำนวณสัมประสิทธิ์ความหนืด η จากสมการที่ (3.3)

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ชนิดของเหลว	ครั้งที่ 1 (s)	ครั้งที่ 2 (s)	เฉลี่ย t (s)	v_t (m/s)	ความหนืด η
น้ำกลั่น (ควบคุม)	.....	.....	.....	.....	.....
กลีเซอรีนเข้มข้น	.....	.....	.....	.....	.....

คำถามท้ายบทที่ 3 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. หากเราเพิ่มอุณหภูมิของอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวให้สูงขึ้น ความหนืด (η) ของของเหลวจะลดลง จงอธิบายว่าอัตราเร็วการตกตะกอน (v_t) ของเซลล์จุลินทรีย์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด
2. เซลล์สาหร่ายเซลล์เดียวชนิดหนึ่งมีรัศมี 6 μm ในขณะที่เซลล์แบคทีเรียมีรัศมี 1.5 μm จงหาว่าเซลล์สาหร่ายจะตกตะกอนเร็วกว่าเซลล์แบคทีเรียกี่เท่า

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 งาน พลังงาน และหลักการเครื่องปั่นเหวี่ยง (สัปดาห์ที่ 4)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 4.1 งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
- 4.2 กำลังทางฟิสิกส์และการคำนวณการใช้พลังงานของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- 4.3 ฟิสิกส์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ความแตกต่างระหว่างความเร็วรอบ (RPM) กับแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF หรือ $\times g$)
- 4.4 ปฏิบัติการที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานกลและการคำนวณตั้งค่าเครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมกฎการจัดสมดุลโรเตอร์

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. คำนวณงาน พลังงาน และกำลังของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมการรายงานวิธีปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์ในงานวิจัยจุลชีววิทยาต้องระบุค่า RCF ($\times g$) แทนค่า RPM และคำนวณแปลงค่าระหว่าง RPM กับ RCF ได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการจัดวางหลอดตัวอย่างในหัวปั่นโรเตอร์ให้สมดุลตรงข้ามกันอย่างปลอดภัยตามหลักโมเมนต์ความเฉื่อย **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Case-Based Learning** ยกกรณีศึกษานักศึกษาคัดลอกวิธีทดลองจากบทความวิจัยที่ระบุ “ปั่นเหวี่ยงที่ $4{,}000$ rpm” มาใช้กับเครื่องปั่นขนาดเล็ก (Microcentrifuge) แล้วปรากฏว่าเซลล์แบคทีเรียไม่ยอมตกตะกอนลงก้นหลอด เพราะรัศมีโรเตอร์ต่างกัน
- **Hands-on Rotor Balancing** ฝึก จัด เรียง หลอด ไมโคร ทิว บ์

จำนวน 2, 3, 4, 6 หลอด ในโรเตอร์ 12 ช่อง และ 24 ช่อง ให้แรงหนีศูนย์กลางหักล้างกันเป็นศูนย์

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 4 แผนภาพสมดุลโรเตอร์ และเครื่องปั่นเหวี่ยง Microcentrifuge ในห้องปฏิบัติการ

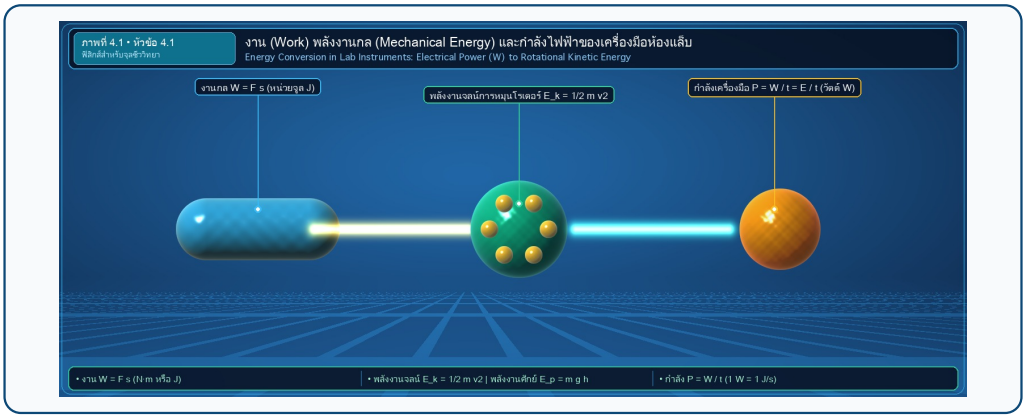
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- การตรวจใบงานแปลงค่า RPM เป็น RCF **(CLO1, CLO2)**
- การประเมินทักษะการจัดสมดุลหลอดปั่นเหวี่ยงและรายงานปฏิบัติการที่ 4 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 4

งาน พลังงาน และหลักการเครื่องปั่นเหวี่ยง

4.1 งาน พลังงานกล และกำลังของเครื่องมือห้องปฏิบัติการ



ภาพที่ 4.1 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นงานกลและพลังงานจลน์การหมุนของโรเตอร์ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ในทางฟิสิกส์ **งาน** (**Work**, W) เกิดขึ้นเมื่อมีแรง F กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงเป็นระยะทาง s โดยมีหน่วยเป็น**จูล** (J หรือ N $\cdot$ m) ส่วน**พลังงาน** (**Energy**) คือ ความ สามารถ ใน การ ทำงาน ซึ่ง ใน ระบบ กลศาสตร์ ประกอบ ด้วย **พลังงานจลน์** ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$ พลังงาน ของ วัตถุ ที่ กำลัง เคลื่อนที่) และ**พลังงาน ศักย์ โน้ม ถ่วง** ($E_p = mgh$ พลังงาน ที่ สะสม ตาม ระดับ ความ สูง h) สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิดในห้องแล็บจุลชีววิทยา เราใช้ปริมาณที่เรียกว่า **กำลัง** (**Power**, P) เพื่อบอกอัตราการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น**วัตต์** (W หรือ J/s) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 และสมการที่ (4.1)

$$W = Fs \qquad \text{และ} \qquad P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t} \tag{4.1}$$

4.2 ฟิสิกส์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง การแปลงค่า RPM เป็น RCF



ภาพที่ 4.2 โครงสร้างหัวปั่นโรเตอร์มุมคงที่ การจัดเรียงหลอดถ่วงสมดุลอย่างสมมาตร และการอัดแน่นของเม็ดตะกอนเซลล์ (Pellet) ภายใต้แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ RCF ($\times g$)

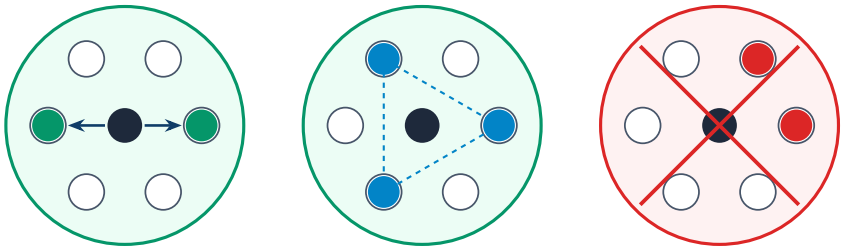
ดังที่ได้ศึกษาในบทที่ 3 เซลล์แบคทีเรียมีขนาดเล็กมากจนการปล่อยให้ตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงโลกเพียงอย่างเดียว ($1 \times g$) ต้องใช้เวลานานหลายวัน ดังนั้น ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาจึงต้องใช้ **เครื่องปั่นเหวี่ยง** (**Centrifuge**) เพื่อสร้างความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีค่าสูงกว่าแรงโน้มถ่วงโลกหลายพันเท่า ปริมาณที่บอกให้ทราบว่าแรงเหวี่ยงที่กระทำต่อเซลล์มีค่าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก เรียกว่า **แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์** (**Relative Centrifugal Force** หรือ **RCF** นิยมเขียนหน่วยเป็น $\times g$) ซึ่งคำนวณได้จากรัศมีของหัวปั่นโรเตอร์ในหน่วยเซนติเมตร (r_{cm}) และความเร็วรอบต่อนาที (**Revolutions Per Minute**, RPM) ตามสมการมาตรฐานที่ (4.2)

$$\text{RCF} = 1.118 \times 10^{-5} \times r_{\text{cm}} \times (\text{RPM})^2 \tag{4.2}$$

สรุปหลักการและสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่าย ทำไมห้ามบอกแค่ค่า RPM เวลาเขียนรายงานวิจัยจุลชีววิทยา

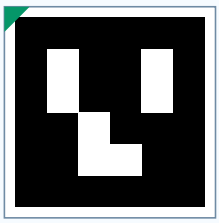
จากสมการที่ (4.2) แม้เราจะตั้งความเร็วรอบ RPM เท่ากัน แต่ถ้าเครื่องปั่นเหวี่ยง 2 เครื่องมี**รัศมีโรเตอร์** r_{cm} **ไม่เท่ากัน** ค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) ที่กระทำต่อเซลล์แบคทีเรียจะไม่เท่ากันเลย ดังนั้น มาตรฐานสากลจึงกำหนดให้ระบุเป็นค่า $\times g$ เสมอ เช่น **ปั่นเหวี่ยงเก็บเซลล์แบคทีเรียที่** $5{,}000 \times g$ **เป็นเวลา 10 นาที**

นอกจากนี้ ขณะที่โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงถึง $10{,}000$–$15{,}000$ rpm หลอดตัวอย่างแต่ละหลอดจะมีแรงหนีศูนย์กลางขนาดมหาศาลดึงออกไปตามแนวรัศมี ดังนั้น นักศึกษา**ต้องวางหลอดที่มีมวลเท่ากันให้อยู่ในช่องตรงข้ามกันอย่างสมมาตรเสมอ** เพื่อให้ผลรวมเวกเตอร์ของแรงหนีศูนย์กลางที่จุดหมุนมีค่าเป็นศูนย์ ($\sum \boldsymbol{F}_c = 0$) ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และภาพที่ 4.3 หากวางหลอดไม่สมดุล แกนโรเตอร์จะสั่นอย่างรุนแรงและอาจแตกหักก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและทำให้ละอองเชื้อโรคฟุ้งกระจาย



ภาพที่ 4.3 ผังการจัดเรียงหลอดตัวอย่างในหัวปั่นโรเตอร์เพื่อรักษาสมดุลของแรงหนีศูนย์กลาง

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 3 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 4 — เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง การแปลงค่า RCF (xg) และการจัดสมดุลโรเตอร์



ArUco ID 3 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองการหมุนของโรเตอร์มุมคงที่ การวางหลอดตัวอย่างถ่วงสมดุลตรงข้ามกัน และการอัดแน่นของเม็ดตะกอนเซลล์ (Pellet) ที่ก้นหลอด

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ความเร็วรอบ RPM ($1{,}000$–$14{,}000$), รัศมีโรเตอร์ r_{cm} (cm), สมดุลหลอด

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 3** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ตัวอย่าง การ คำนวณ ที่ 4.1 การ คำนวณ ค่าแรง เหวี่ยง สัมพัทธ์ RCF ของ เครื่องปั่นเหวี่ยง

โจทย์ ปัญหา นักศึกษา ใช้ เครื่อง ปั่น เหวี่ยง ที่ มี รัศมี โรเตอร์ $r_{\text{cm}} = 10$ cm เพื่อ ปั่น เก็บ ตะกอน เซลล์ แบคทีเรีย *E. coli* โดย ตั้ง ความเร็ว รอบ ที่ RPM $= 5{,}000$ รอบต่อนาที จงคำนวณหาค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) ในหน่วย $\times g$

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 ยกกำลังสองค่าความเร็วรอบ $(\text{RPM})^2$ ก่อน**

$$(\text{RPM})^2 = (5{,}000)^2 = 5{,}000 \times 5{,}000 = 25{,}000{,}000 = 2.5 \times 10^7$$

2. **ขั้นที่ 2 แทนค่าลงในสูตร RCF** $= 1.118 \times 10^{-5} \times r_{\text{cm}} \times (\text{RPM})^2$

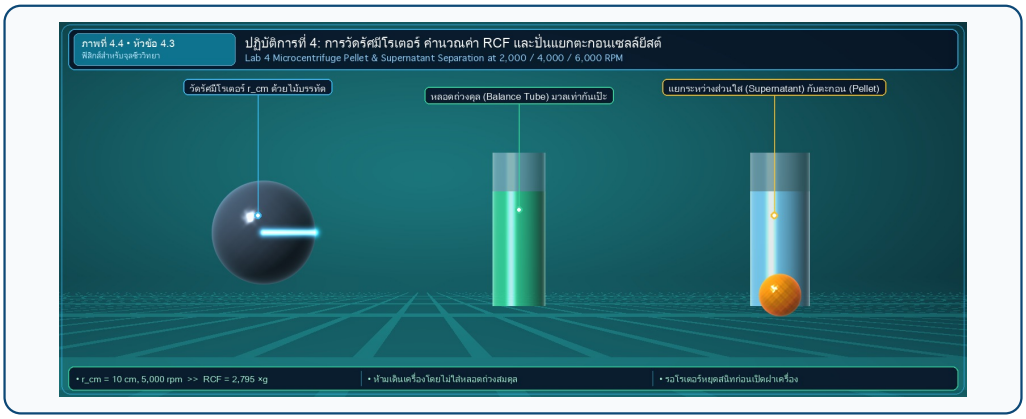
$$\text{RCF} = 1.118 \times 10^{-5} \times 10 \times (2.5 \times 10^7)$$

3. **ขั้นที่ 3 คูณตัวเลขเข้าด้วยกัน ($10^{-5} \times 10 \times 10^7 = 10^3 = 1{,}000$)**

$$\text{RCF} = 1.118 \times 2.5 \times 1{,}000 = 2{,}795 \times g$$

คำตอบ แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ที่กระทำต่อเซลล์แบคทีเรียมีค่าเท่ากับ $2{,}795 \times g$ (ประมาณ $2{,}800$ เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก)

4.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 4



ภาพที่ 4.4 ชุดปฏิบัติการที่ 4 สำหรับการวัดรัศมีโรเตอร์ (r_{cm}) คำนวณค่า RCF และสังเกตการแยกชั้นระหว่างตะกอนเซลล์ยีสต์ (Pellet) กับส่วนใส (Supernatant)

ปฏิบัติ การ ที่ 4 การ อนุรักษ์ พลังงาน และ การ คำนวณ RCF เครื่อง Centrifuge (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (พลังงานและแรงเหวี่ยง), CLO2 (การตั้งค่าเครื่อง Centrifuge), CLO3 (ความปลอดภัยในการจัดสมดุลโรเตอร์), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 4.4)

- เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดตั้งโต๊ะ (Tabletop Centrifuge) และเครื่องปั่นเหวี่ยงหลอดขนาดเล็ก (Microcentrifuge)
- ไม้บรรทัด สำหรับ วัด รัศมี โรเตอร์ (r_{cm}), หลอด ไมโคร ทิว บ์ ขนาด 1.5 mL, ไมโครปิเปต และสารแขวนลอยยีสต์อบแห้งในน้ำ

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. ใช้ไม้บรรทัดวัดรัศมีโรเตอร์ (r_{cm}) จากจุดกึ่งกลางแกนหมุนไปถึงก้นช่องใส่หลอดของเครื่องปั่นเหวี่ยงทั้ง 2 เครื่อง
2. คำนวณ ค่า RCF ที่ ความเร็ว รอบ $2{,}000$ rpm, $4{,}000$ rpm และ $6{,}000$ rpm เปรียบเทียบกับค่าที่แสดงบนหน้าจอดิจิทัลของเครื่อง

3. ดูดสารแขวนลอยยีสต์ปริมาตร $1{,}000\ \mu$L ใส่หลอดไมโครทิวบ์ เตรียมหลอดถ่วงดุลน้ำกลั่นให้มีมวลเท่ากัน วางในตำแหน่งตรงข้ามกัน แล้วปั่นที่ $3{,}000$ rpm เป็นเวลา 2 นาที สังเกตเม็ดตะกอนเซลล์ (**Pellet**) และส่วนใส (**Supernatant**)

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

รอบ (RPM)	รัศมี r_{cm}	RCF คำนวณ ($\times g$)	RCF หน้าจอ	ลักษณะตะกอนเซลล์
$2{,}000$ rpm	.....	.....	.....	.....
$4{,}000$ rpm	.....	.....	.....	.....
$6{,}000$ rpm	.....	.....	.....	.....

คำถามท้ายบทที่ 4 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กมีรัศมีโรเตอร์ $r_{\text{cm}} = 8$ cm หากตั้งความเร็วรอบไว้ที่ $10{,}000$ rpm จะเกิดแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) กี่เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก ($\times g$)
2. หากนักศึกษามีหลอดตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียเพียง 1 หลอดที่ต้องการปั่นเหวี่ยง นักศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนกดปุ่มเดินเครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายต่อแกนโรเตอร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิชีวภาพ (สัปดาห์ที่ 5)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 5.1 อุณหภูมิและการแปลงหน่วยอุณหภูมิระหว่างเซลเซียส เคลวิน และฟาเรนไฮต์
- 5.2 ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ และความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะของสสาร
- 5.3 กลไกการถ่ายโอนความร้อน (การนำ การพา และการแผ่รังสี) ในตู้อบเลี้ยงเชื้อ (Incubator) และอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)
- 5.4 ปฏิบัติการที่ 5 การวัดความร้อนจำเพาะ และการตรวจสอบเสถียรภาพการกระจายอุณหภูมิในตู้อบเลี้ยงเชื้อ

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. คำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนแปลงโดยใช้สมการ $Q = mc\Delta T$ และความร้อนแฝง $Q = mL$ ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมการอุ่นละลายอาหารเลี้ยงเชื้อในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) จึงถ่ายโอนความร้อนได้เร็วและสม่ำเสมอกว่าตู้อบลมร้อน (Air Incubator) **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการวัดอุณหภูมิและตรวจสอบความสม่ำเสมอของความร้อนอย่างปลอดภัย และบันทึกผลตามจริง **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Active Group Discussion** เปรียบเทียบกราฟการให้ความร้อนแก่วุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อ (Nutrient Agar) ที่หลอมเหลวที่ $95–100\,^{\circ}\mathrm{C}$

แต่แข็งตัวที่ $42\,^{\circ}$C (ปรากฏการณ์ Hysteresis ของวุ้น)

- **ปฏิบัติการทดลอง** ทดลองผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นในแคลอริมิเตอร์และวัดการกระจายอุณหภูมิในตู้อบ Incubator ที่ตั้งค่าไว้ที่ $37\,^{\circ}$C

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 5 ชุดแคลอริมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล และตู้อบเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

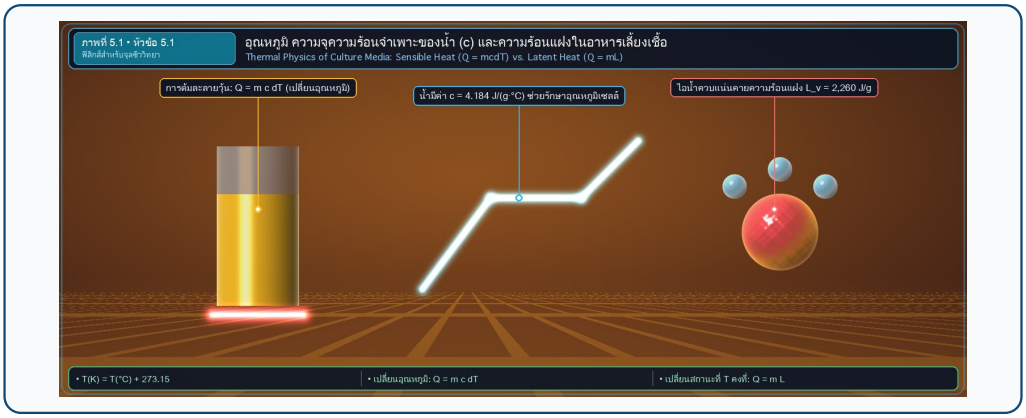
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- แบบฝึกหัดการคำนวณความร้อน $Q = mc\Delta T$ **(CLO1)**
- รายงานปฏิบัติการที่ 5 และการสังเกตความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ความร้อน **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 5

ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิชีวภาพ

5.1 อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ และความร้อนแฝง



ภาพที่ 5.1 ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ ($c = 4.184$ J/g $\cdot^\circ$C) และความร้อนแฝงในการต้มหลอมละลายอาหารเลี้ยงเชื้อวุ้นในห้องปฏิบัติการ

จุลินทรีย์แต่ละกลุ่มมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน เช่น แบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์กลุ่ม **Mesophiles** เจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิประมาณ $37\,^\circ$C ในขณะที่แบคทีเรียทนร้อนกลุ่ม **Thermophiles** เจริญได้ดีที่ 55–$80\,^\circ$C การแปลงหน่วยระหว่างองศาเซลเซียส (T_{C}) กับเคลวิน (T_{K}) ใช้ความสัมพันธ์อย่างง่ายคือ

$$T_{\mathrm{K}} = T_{\mathrm{C}} + 273.15 \tag{5.1}$$

เมื่อเราให้ความร้อนแก่อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวมวล m จนมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$ ปริมาณความร้อน (Q) ที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับ**ความจุความร้อนจำเพาะ** (**Specific Heat Capacity**, c) ของสารนั้น ดังแสดงในภาพที่ 5.1 และ

สมการที่ (5.2)

$$Q = mc\Delta T \qquad \text{(เปลี่ยนอุณหภูมิโดยไม่เปลี่ยนสถานะ)} \qquad (5.2)$$

ส่วนในกรณีที่สารเกิดการเปลี่ยนสถานะ เช่น น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิคงที่ ปริมาณความร้อนที่ใช้จะเรียกว่า **ความร้อนแฝง (Latent Heat,** L**)** ตามสมการที่ (5.3)

$$Q = mL \qquad \text{(เปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิคงที่)} \qquad (5.3)$$

น้ำเป็นตัวกลางหลักของเซลล์สิ่งมีชีวิตและอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยน้ำมีความจุความร้อนจำเพาะสูงมาก คือ $c_{\text{water}} = 4.184$ J/(g $\cdot^{\circ}$ C) (หรือ $4{,}184$ J/(kg $\cdot$ K)) และมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอสูงถึง $L_v = 2{,}260$ J/g สมบัติทางฟิสิกส์ข้อนี้ช่วยให้อุณหภูมิของอาหารเลี้ยงเชื้อและไซโทพลาซึมของเซลล์ไม่แกว่งตัวเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนอุณหภูมิ

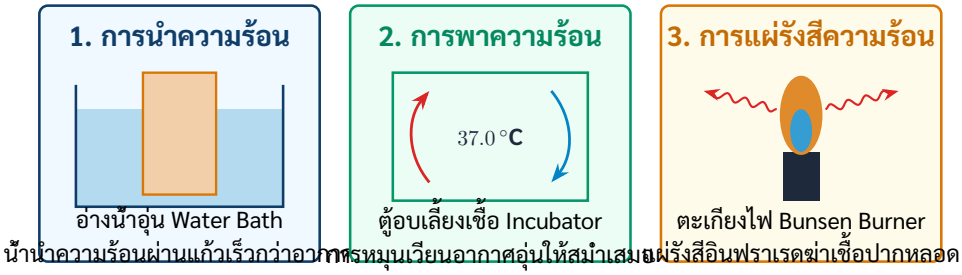
5.2 กลไกการถ่ายโอนความร้อนในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา



ภาพที่ 5.2 กลไกการถ่ายโอนความร้อนทั้ง 3 รูปแบบในงานจุลชีววิทยา ได้แก่ การนำความร้อนในอ่าง Water Bath การพาความร้อนในตู้ Incubator และการแผ่รังสีจากตะเกียงบุนเสน

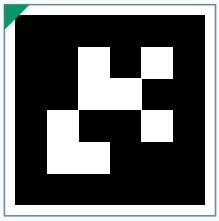
การถ่ายโอนความร้อนในอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบหลัก ดังแสดงในภาพที่ 5.2 และภาพที่ 5.3 ได้แก่

1. **การนำความร้อน (Conduction)** เป็นการส่งผ่านความร้อนผ่านเนื้อวัสดุโดยตรง เช่น ความร้อนจากน้ำอุ่นในอ่าง **Water Bath** ไหลผ่านผนังขวดแก้วเข้าสู่อาหารวุ้นที่อยู่ด้านใน หรือการใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ (**Inoculating Loop**) แตะลงบนผิววุ้นเพื่อให้เย็นตัวลงก่อนตักโคโลนีเชื้อ
2. **การพา ความ ร้อน (Convection)** เป็นการ เคลื่อนที่ ของ ตัวกลาง ของไหล (อากาศหรือน้ำ) พาความร้อนไปทั่วบริเวณ เช่น พัดลมหมุนเวียนอากาศร้อนภายใน**ตู้อบเลี้ยงเชื้อ (Incubator)** และ**ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)** เพื่อให้ทุกชั้นวางมีอุณหภูมิ $37.0\,^{\circ}\mathrm{C}$ เท่ากันทั้งหมด
3. **การแผ่รังสี ความ ร้อน (Radiation)** เป็นการ ส่ง ผ่าน พลังงาน ใน รูป คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ อาศัย ตัวกลาง เช่น เปลวไฟ จาก ตะ เกียง บุน เสน (**Bunsen Burner**) ที่แผ่รังสีความร้อนรอบปากหลอดทดลองขณะเทคนิคปลอดเชื้อ (**Aseptic Technique**)



ภาพที่ 5.3 รูปแบบการถ่ายโอนความร้อนทั้งสามชนิดที่พบในเครื่องมือและเทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 4 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 5 — การกระจายความร้อนในตู้อบ Incubator 37°C และวัฏจักรอุณหภูมิเครื่อง PCR



ArUco ID 4 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองการพาความร้อนภายในตู้อบเลี้ยงเชื้อ และวัฏจักรการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 3 ขั้นตอน (2^n เท่า) ในเครื่อง Thermal Cycler

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) อุณหภูมิแต่ละขั้น ($95\,^\circ$C, $55\,^\circ$C, $72\,^\circ$C), จำนวนรอบวัฏจักร n (1–35 รอบ)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 4** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ตัวอย่างการคำนวณที่ 5.1 การคำนวณความร้อนในการต้มเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว

โจทย์ ปัญหา นักศึกษา เตรียม อาหาร เลี้ยง เชื้อ Nutrient Broth ปริมาตร 500 mL (คิด เป็น มวล $m = 500$ g) ซึ่ง มี อุณหภูมิ เริ่ม ต้น $25\,^\circ$C หาก ต้องการ ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น $95\,^\circ$C เพื่อละลายผงอาหารให้หมด จะต้องใช้พลังงานความร้อนกี่จูล (J) และกี่กิโลจูล (kJ) กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของอาหารเหลวใกล้เคียงกับน้ำ คือ $c = 4.2$ J/(g $\cdot\,^\circ$C)

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 หาผลต่างอุณหภูมิ** $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$

$$\Delta T = 95\,^\circ\text{C} - 25\,^\circ\text{C} = 70\,^\circ\text{C}$$

2. **ขั้นที่ 2 แทนค่าลงในสูตร** $Q = mc\Delta T$

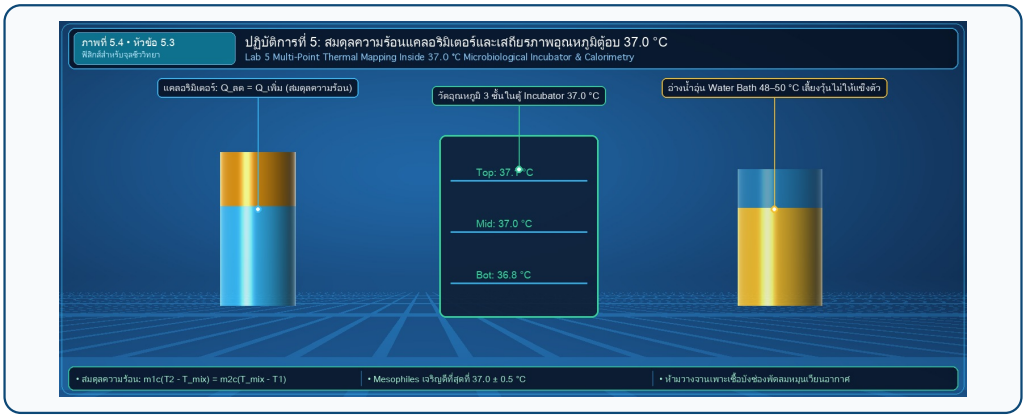
$$Q = 500\ \text{g} \times 4.2\ \text{J/(g}\cdot{}^\circ\text{C)} \times 70\,^\circ\text{C} = 147{,}000\ \text{J}$$

3. **ขั้นที่ 3 แปลงหน่วยจูล (J) เป็นกิโลจูล (kJ) โดยหารด้วย** $1{,}000$

$$Q = \frac{147{,}000}{1{,}000} = 147 \text{ kJ}$$

คำตอบ ต้องใช้พลังงานความร้อนเท่ากับ $147{,}000$ J หรือ 147 kJ

5.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 5



ภาพที่ 5.4 ชุดปฏิบัติการที่ 5 สำหรับทดสอบสมดุลความร้อนในแคลอริมิเตอร์และตรวจสอบการกระจายอุณหภูมิ 3 จุดภายในตู้อบเลี้ยงเชื้อ $37.0\,^{\circ}\text{C}$

ปฏิบัติการที่ 5 ความร้อนจำเพาะและเสถียรภาพอุณหภูมิตู้อบ Incubator (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ ที่ ประเมิน CLO1 (การ คำนวณ ความ ร้อน), CLO2 (วิเคราะห์เสถียรภาพตู้ Incubator), CLO3 (ความปลอดภัยและวินัย), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 5.4)

- กระป๋องแคลอริมิเตอร์พร้อมฉนวนหุ้ม, บีกเกอร์, เตาให้ความร้อนไฟฟ้า และเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล 3 ชุด
- ตู้อบเลี้ยงเชื้อ (Incubator) ที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ $37.0\,^{\circ}\text{C}$ และอ่างน้ำ

ควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ที่ตั้งไว้ที่ $50.0\,^{\circ}\text{C}$

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 สมดุลความร้อนของการผสมน้ำ** ตวงน้ำอุณหภูมิห้องมวล $m_1 = 100$ g ใส่ในแคลอริมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ T_1 จากนั้นตวงน้ำอุ่นมวล $m_2 = 100$ g อุณหภูมิประมาณ $T_2 = 60\,^{\circ}\text{C}$ เทผสมลงไป คนเบาๆ แล้วอ่านอุณหภูมิผสมสุดท้าย T_{mix} เปรียบเทียบกับค่าทฤษฎี $(T_1 + T_2)/2$
2. **ตอนที่ 2 การตรวจสอบการกระจายอุณหภูมิในตู้อบ Incubator** วางหัววัดเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลไว้ที่ 3 ตำแหน่งในตู้อบ ได้แก่ ชั้นบนสุด ชั้นกลาง และชั้นล่างใกล้ประตู อ่านค่าอุณหภูมิจริงและคำนวณส่วนเบี่ยงเบนไปจากค่าที่ตั้งไว้ ($37.0\,^{\circ}\text{C}$)

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตำแหน่งวัดในตู้ Incubator ($37.0\,^{\circ}\text{C}$)	ครั้งที่ 1 (°C)	ครั้งที่ 2 (°C)	ค่าเฉลี่ย (°C)	ผลต่างจาก $37.0\,^{\circ}\text{C}$
ชั้นบนสุด (ด้านใน)	.....	.....	.....	.....
ชั้นกลาง (จุดอ้างอิง)	.....	.....	.....	.....
ชั้นล่าง (ใกล้ขอบประตู)	.....	.....	.....	.....

คำถามท้ายบทที่ 5 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. เพราะเหตุใดเมื่อเราต้องการรักษาอาหารวุ้นหลอมเหลวไม่ให้แข็งตัวที่อุณหภูมิ $48\,^{\circ}\text{C}$ ก่อนเทลงจานเพาะเชื้อ การแช่ขวดวุ้นในอ่างน้ำอุ่น (Water Bath) จึงรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าการวางในตู้อบลมร้อน
2. จงคำนวณปริมาณความร้อน (ในหน่วยกิโลจูล) ที่ต้องใช้ในการอุ่นน้ำกลั่นมวล 200 g จากอุณหภูมิ $20\,^{\circ}\text{C}$ ให้เป็น $80\,^{\circ}\text{C}$ กำหนดให้ $c = 4.2$ J/(g $\cdot\,^{\circ}$ C)

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6 อุณหพลศาสตร์ ความดันไอ และหม้อนึ่งความดันไอ (สัปดาห์ที่ 6)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 6.1 กฎของแก๊ส อุดมคติ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน กับ อุณหภูมิในภาชนะปิด
- 6.2 ความดันไออิ่มตัวและการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของน้ำเมื่อความดันสูงขึ้น
- 6.3 หลักการทางอุณหพลศาสตร์ของหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ที่สภาวะมาตรฐาน $121\,^{\circ}$C, 15 psi
- 6.4 ปฏิบัติการที่ 6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับจุดเดือด และกรณีศึกษาการตรวจสอบรอบการทำงานของเครื่อง Autoclave

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันสัมบูรณ์กับอุณหภูมิเคลวิน ตามกฎของเกย์-ลูสแซก ($P_1/T_1 = P_2/T_2$) ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. วิเคราะห์กลไกทางฟิสิกส์ของเครื่อง Autoclave ได้ว่าทำไมต้องไล่อากาศออกจากหม้อนึ่งให้หมด และทำไมต้องใช้ไอน้ำอิ่มตัวความดันเกจ 15 psi เพื่อให้ได้อุณหภูมิ $121\,^{\circ}$C สำหรับทำลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยของภาชนะรับความดันสูง (ไม่คลายเกลียวฝาขวดสนิทและไม่เปิดฝาหม้อนึ่งขณะยังมีแรงดัน) **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Case Study (Problem Solving)** วิเคราะห์เหตุการณ์จริงในห้องแล็บจุลชีววิทยา “เมื่อเข็มวัดความดันของเครื่อง Autoclave ชี้ที่

15 psi ครบ 15 นาที แต่เมื่อนำอาหารเลี้ยงเชื้อออกมาบ่มกลับพบเชื้อปนเปื้อนเต็มขวด และเทปวัดผล (Autoclave Tape) ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ สาเหตุทางฟิสิกส์คืออะไร”

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 6 กราฟความดันไออิ่มตัวของน้ำ และหม้อนึ่งความดันไอ Autoclave ประจำห้องปฏิบัติการ

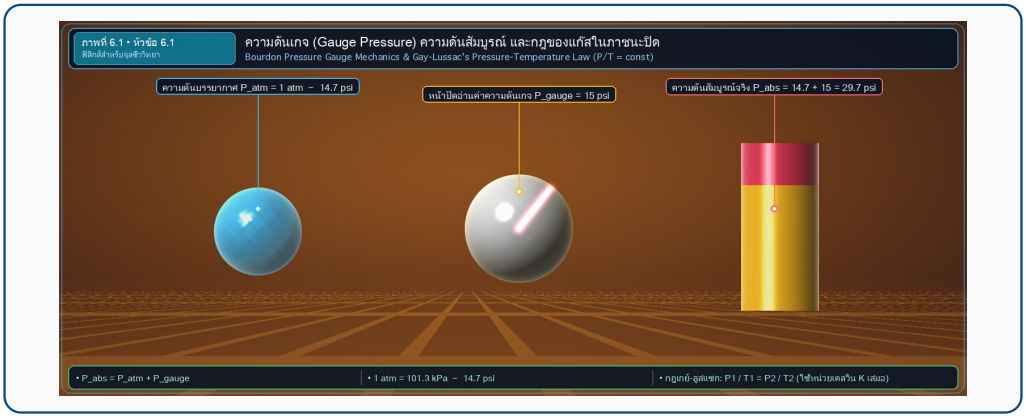
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- การวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง Autoclave และการคำนวณกฎของแก๊ส **(CLO1, CLO2)**
- รายงานปฏิบัติการที่ 6 และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 7 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 6

อุณหพลศาสตร์ ความดันไอ และหม้อนึ่งความดันไอ

6.1 ความ ดัน กฎ ของ แก๊ส และ ความ สัมพันธ์ ระหว่างความดันกับอุณหภูมิ



ภาพที่ 6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจ (P_{gauge}) ความดันบรรยากาศ (P_{atm}) และความดันสัมบูรณ์ (P_{abs}) ตามกฎของแก๊สในภาชนะปิด

ความดัน (**Pressure**, P) คือขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ($P = F/A$) มีหน่วยเอสไอคือ **พาสคัล** (Pa หรือ N/m^2) ในการใช้งานเครื่องมือทางจุลชีววิทยา เช่น หม้อนึ่งความดันไอ (**Autoclave**) หน้าปัดเครื่องมักแสดงหน่วยความดันเป็น**ปอนด์ต่อตารางนิ้ว** (psi) หรือ**บรรยากาศ** (atm) โดยที่ความดันบรรยากาศปกติที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ

$$1 \text{ atm} = 101.3 \text{ kPa} \approx 14.7 \text{ psi} \approx 15 \text{ psi} \tag{6.1}$$

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องระวังคือ ตัวเลขที่อ่านได้จากหน้าปัดเครื่องมือวัดความดันทั่วไปคือ **ความดันเกจ** (**Gauge Pressure**, P_{gauge}) ซึ่งเป็นความดันส่วนที่เกินไป

จากความดันบรรยากาศ ดังนั้น หากต้องการหา**ความดันสัมบูรณ์จริง** (**Absolute Pressure**, P_{abs}) ภายในหม้อนึ่ง จะต้องนำความดันบรรยากาศมารวมด้วยเสมอ ดังแสดงในภาพที่ 6.1 และสมการที่ (6.2)

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{gauge}} \tag{6.2}$$

สำหรับภาชนะปิดที่มีปริมาตรคงที่ ความดันสัมบูรณ์ (P) จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน (T_{K}) ตามกฎของเกย์-ลูสแซก ดังสมการที่ (6.3)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \qquad \text{(ต้องแทนค่า } T \text{ ในหน่วยเคลวิน K เสมอ)} \tag{6.3}$$

6.2 ฟิสิกส์ของหม้อนึ่งความดันไอ ทำไมต้อง 121 องศาเซลเซียส ที่ 15 psi

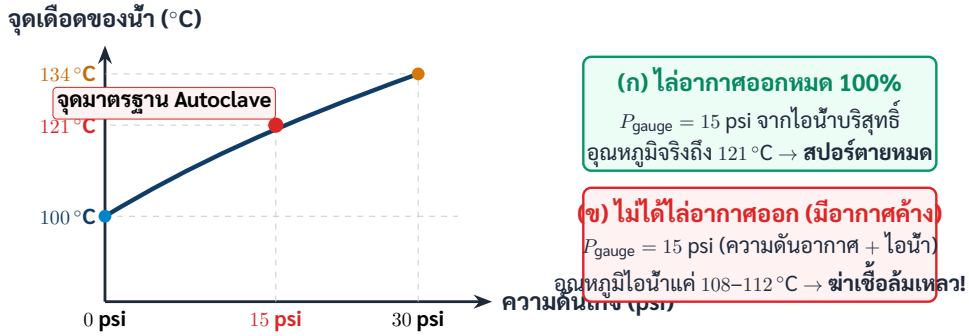


ภาพที่ 6.2 ภาพตัดขวางหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ที่สภาวะมาตรฐาน $121\,^{\circ}$C ความดันเกจ 15 psi และการควบแน่นคายความร้อนแฝงทำลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย

การต้มน้ำในหม้อเปิดที่ความดันบรรยากาศปกติ (1 atm หรือความดันเกจ 0 psi) น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิสูงสุดเพียง $100\,^{\circ}$C เท่านั้น ไม่ว่าจะเปิดไฟแรงเพียงใดอุณหภูมิของน้ำเดือดก็จะไม่สูงเกิน $100\,^{\circ}$C ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวสามารถฆ่าเซลล์แบคทีเรียทั่วไป (**Vegetative Cells**) ได้ แต่**ไม่สามารถทำลายเอนโดสปอร์** (**Endospores**) ที่ทนความร้อนสูงของแบคทีเรียกลุ่ม *Bacillus* และ *Clostridium* ได้

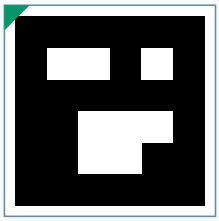
เพื่อยกจุดเดือดของน้ำให้สูงขึ้นถึง $121\,^{\circ}$C เราจึงต้องต้มน้ำในภาชนะปิดสนิท

ที่เรียกว่า **หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave)** เมื่อไอน้ำถูกกักไว้จนเกิดความดันเกจเพิ่มขึ้นเป็น 15 psi (ซึ่งคิดเป็นความดันสัมบูรณ์ $P_{\text{abs}} = 14.7 + 15 \approx 29.7$ psi หรือประมาณ 2 atm) จุดเดือดของน้ำจะขยับสูงขึ้นจาก $100\,^{\circ}\text{C}$ ไปอยู่ที่ $121\,^{\circ}\text{C}$ พอดี ดังแสดงในภาพที่ 6.2 และภาพที่ 6.3 และเมื่อไอน้ำอิ่มตัวที่ $121\,^{\circ}\text{C}$ สัมผัสกับขวดอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเครื่องมือแพทย์ที่เย็นกว่า ไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำพร้อมกับคาย**ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ** ($L_v = 2{,}260$ J/g) ออกมาเข้าทำลายโครงสร้างโปรตีนและเอนโดสปอร์ให้ตายอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 15–20 นาที



ภาพที่ 6.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจกับจุดเดือดของน้ำ และผลกระทบของอากาศตกค้างภายในหม้อนึ่งความดันไอ

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 5 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 6 — หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave (121°C, 15 psi) และการไล่อากาศ



ArUco ID 5 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ แสดงโครงสร้างภายในหม้อนึ่งความดันไอ การควบแน่นคายความร้อนแฝงของไอน้ำอิ่มตัว และผลเสียของการมีอากาศตกค้างต่อการฆ่าเชื้อสปอร์

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ความดันเกจ P_{gauge} (psi), ร้อยละการไล่อากาศออก (%), เวลาฆ่าเชื้อ (min)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 5** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจุดที่มักคำนวณผิด กฎความปลอดภัยเหล็ก 3 ข้อในการใช้หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave

1. **ต้องไล่อากาศออกจากหม้อนึ่งให้หมดก่อนปิดวาล์ว** ตามกฎความดันย่อยของดอลตัน ($P_{\text{total}} = P_{\text{steam}} + P_{\text{air}}$) หากมีอากาศปนอยู่ ความดัน 15 psi ที่อ่านได้จะเกิดจากอากาศผสมไอน้ำ ทำให้อุณหภูมิจริงไม่ถึง $121\,^{\circ}\text{C}$
2. **ต้องคลายเกลียวฝาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อออกประมาณครึ่งรอบเสมอ** ห้ามบิดฝาขวดแก้วแน่นสนิทเข้าเครื่อง Autoclave เพราะแรงดันไอน้ำจะทำให้ขวดระเบิด
3. **ห้ามเปิดฝาหม้อนึ่งจนกว่าเข็มความดันเกจจะลดลงมาอยู่ที่ 0 psi** และอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า $80\,^{\circ}\text{C}$ มิฉะนั้นอาหารเหลวที่ร้อนจัดจะเกิดการเดือดพุ่งทะลัก (**Superheated Boiling**) ลวกผู้ปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง การ คำนวณ ที่ 6.1 การ คำนวณ ความ ดัน สัมบูรณ์ และ การ เปลี่ยนแปลงความดันตามอุณหภูมิ

โจทย์ปัญหา ขวดแก้วใบหนึ่งถูกปิดฝาสนิทโดยเผลอไม่ได้คลายเกลียวที่อุณหภูมิห้อง $27\,^{\circ}\text{C}$ (ความดันภายในขวดเริ่มต้น $P_1 = 1.0$ atm) เมื่อนำเข้าไปนึ่งในเครื่อง Autoclave จนอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น $121\,^{\circ}\text{C}$ ความดันแก๊สภายในขวดจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่บรรยากาศ (atm)

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 แปลงอุณหภูมิเซลเซียสให้เป็นเคลวิน ($T_{\text{K}} = T_{\text{C}} + 273$)**

$$T_1 = 27 + 273 = 300\ \text{K} \qquad \text{และ} \qquad T_2 = 121 + 273 = 394\ \text{K}$$

2. **ขั้นที่ 2 ใช้สมการสัดส่วนตรง $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ เพื่อหาค่า P_2**

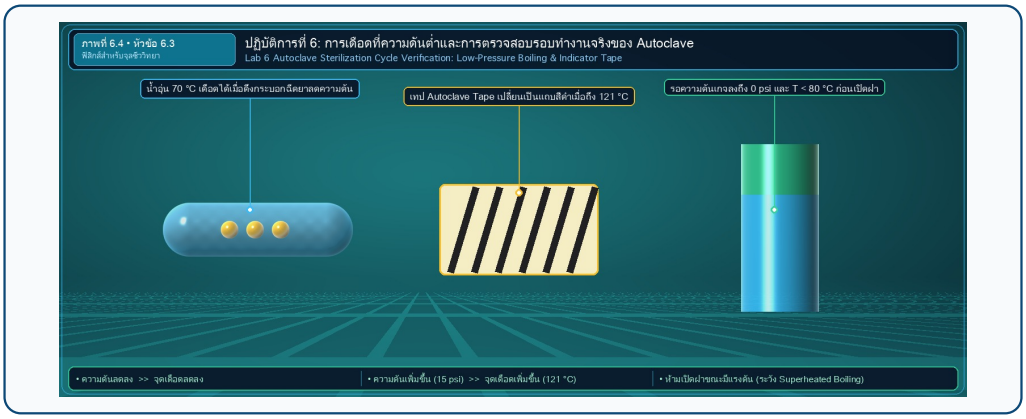
$$P_2 = P_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 1.0\ \text{atm} \times \frac{394\ \text{K}}{300\ \text{K}} = 1.31\ \text{atm}$$

หากรวมกับความดันไอน้ำของของเหลวที่เดือดภายในขวด ความ

ดันรวมภายในขวดที่ปิดสนิทจะพุ่งสูงเกิน 3 atm จึงเสี่ยงต่อการระเบิดอย่างยิ่ง

คำตอบ เฉพาะความดันของอากาศแห้งภายในขวดจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.31 atm (และเมื่อรวมความดันไอน้ำจะสูงกว่า 3 atm)

6.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 6



ภาพที่ 6.4 ชุดปฏิบัติการที่ 6 สำหรับศึกษาการเดือดของน้ำที่ความดันต่ำและการตรวจสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยเทปวัดผลความร้อน (Autoclave Indicator Tape)

ปฏิบัติการที่ 6 ความดันไอ จุดเดือด และกรณีศึกษาการทำงานของ Autoclave (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (ความดันและอุณหพลศาสตร์), CLO2 (วิเคราะห์การทำงานของ Autoclave), CLO3 (ความปลอดภัยภาชนะความดันสูง), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 6.4)

- ชุดสาธิตการเดือดของน้ำภายใต้ความดันต่ำ (กระบอกฉีดยาขนาดใหญ่หรือขวดก้นกลมต่อปั๊มสุญญากาศ) และเทอร์โมมิเตอร์
- หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ประจำห้องปฏิบัติการ, เทปวัดผลความ ร้อน (Autoclave Indicator Tape) และ ขวด ใส่ สารละลายตัวอย่าง

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอน ที่ 1 การ เดือด ของ น้ำ ที่ ความ ดัน ต่ำ** ดูด น้ำ อุ่น อุณหภูมิ ประมาณ 70 °C เข้ากระบอกฉีดยาใส อุดปลายกระบอกแล้วดึงก้าน สูบ ออก เพื่อ ลด ความ ดัน ภายใน สังเกต ฟอง การ เดือด ของ น้ำ ที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 100 °C
2. **ตอนที่ 2 การบันทึกกราฟรอบการทำงานจริงของเครื่อง Autoclave** เตรียมขวดน้ำกลั่นที่คลายเกลียวฝาครึ่งรอบและติดเทป Autoclave Tape นำเข้าเครื่อง Autoclave บันทึกค่าความดันเกจ (psi) และอุณหภูมิ (°C) ทุกๆ 5 นาที ตั้งแต่ช่วงไล่อากาศ ช่วงเพิ่มความดัน ช่วงคงที่ที่ 121 °C (15 psi) นาน 15 นาที จนถึงช่วงลดความดัน

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ขั้นตอนการทำงานของ Autoclave	เวลาที่ผ่านไป (min)	ความดันเกจ (psi)	อุณหภูมิที่อ่านได้ (°C)
1. เริ่มต้นเปิดเครื่องและไล่อากาศ	0 min	.....	.....
2. ปิดวาล์วไล่อากาศและเพิ่มความดัน	10 min	.....	.....
3. เข้าสู่สภาวะฆ่าเชื้อมาตรฐาน	15 min	.....	.....
4. ครบเวลาฆ่าเชื้อ 15 นาที	30 min	.....	.....
5. ความดันลดลงปลอดภัยพร้อมเปิดฝา	45 min	.....	.....

คำถาม ท้าย บท ที่ 6 และ แนว ข้อสอบ กลาง ภาค (สัปดาห์ที่ 7)

1. เมื่ออ่านหน้าปัดความดันของเครื่อง Autoclave ได้ค่าความดันเกจเท่ากับ 15 psi จงหาว่าความดันสัมบูรณ์ภายในหม้อนึ่งมีค่ากี่ psi และคิดเป็นกี่บรรยากาศ (atm)

2. เพราะเหตุใดไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ $121\,^{\circ}\mathrm{C}$ ในเครื่อง Autoclave จึงสามารถฆ่าเอนโดสปอร์ได้ภายในเวลา 15 นาที ในขณะที่ตู้อบลมร้อนแห้ง (Hot Air Oven) ต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง $160\text{–}180\,^{\circ}\mathrm{C}$ และใช้เวลานานถึง $1\text{–}2$ ชั่วโมง จงอธิบายด้วยหลักการความร้อนแฝงของการควบแน่น

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7 ไฟฟ้าสถิต ประจุผิวเซลล์ และการย้อมสีแกรม (สัปดาห์ที่ 8)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 7.1 ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ และแรงทางไฟฟ้าระหว่างประจุบวกและประจุลบ
- 7.2 สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์เยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์
- 7.3 กลไก ทาง ไฟฟ้าสถิต ของ การ ย้อม สี แบคทีเรีย แบบ ธรรมดา (Simple Staining) การย้อมสีแกรม (Gram Staining) และการย้อมสีพื้นหลัง (Negative Staining)
- 7.4 ปฏิบัติการที่ 7 การศึกษาแรงทางไฟฟ้าสถิตและเปรียบเทียบการจับตัวของสีย้อมประจุบวกกับสีย้อมประจุลบ

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. อธิบายกฎของคูลอมบ์และคำนวณขนาดของแรงทางไฟฟ้าระหว่างประจุได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมผนังเซลล์แบคทีเรียที่ค่า pH เป็นกลางจึงมีประจุสุทธิเป็นลบ และทำไมสีย้อมพื้นฐาน เช่น Crystal Violet และ Methylene Blue จึงต้องมีประจุบวก **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตและเปรียบเทียบการยึดเกาะของสีย้อมอย่างปลอดภัยและเป็นทีม **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Visual Concept Mapping** เชื่อมโยงโครงสร้างกรดไทโคอิก (Teichoic Acid) และลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ (LPS) ที่มีหมู่ฟอสเฟต (PO_4^{3-}) บนผิวแบคทีเรีย เข้ากับแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตของสีย้อมประจุบวก

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 7 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต และชุดสีย้อม Methylene Blue (ประจุบวก) กับ Nigrosin/Eosin (ประจุลบ)

5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- แบบทดสอบย่อยท้ายคาบเรื่องกฎของคูลอมบ์และประจุของสีย้อม **(CLO1, CLO2)**
- รายงานปฏิบัติการที่ 7 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 7

ไฟฟ้าสถิต ประจุผิวเซลล์ และการย้อมสีแกรม

7.1 ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์



ภาพที่ 7.1 แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตตามกฎของคูลอมบ์ ($F_e = k|q_1 q_2|/r^2$) ระหว่างไอออนสีย้อมประจุบวกกับหมู่ฟอสเฟตประจุลบบนผนังเซลล์แบคทีเรีย

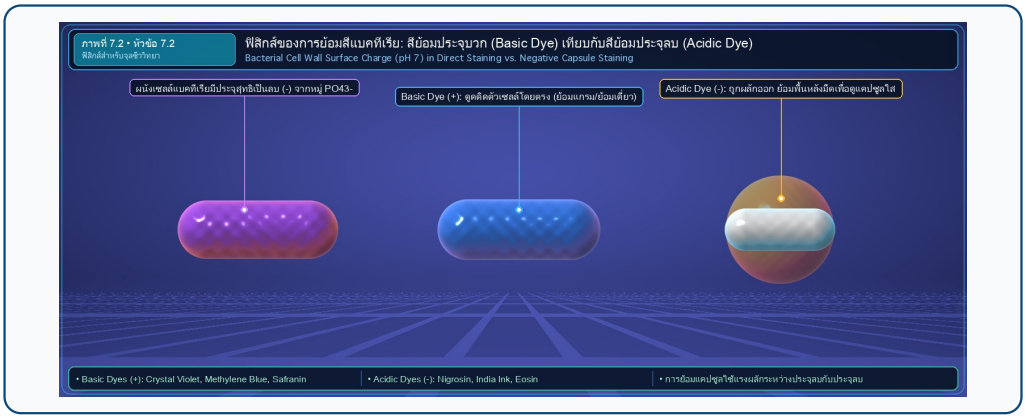
ในธรรมชาติ ประจุไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ **ประจุบวก (Positive Charge,** $+q$) และ**ประจุลบ (Negative Charge,** $-q$) มีหน่วยเอสไอคือ **คูลอมบ์** (C) กฎพื้นฐานทางไฟฟ้าสถิตระบุว่า **ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน และประจุต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน** โดยขนาดของแรงทางไฟฟ้า (F_e) ระหว่างประจุ q_1 และ q_2 ที่อยู่ห่างกันเป็นระยะทาง r เป็นไปตาม**กฎของคูลอมบ์ (Coulomb's Law)** ดังแสดงในภาพที่ 7.1 และสมการที่ (7.1)

$$F_e = \frac{k|q_1 q_2|}{r^2} \tag{7.1}$$

โดยที่ $k \approx 9.0 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2 คือค่าคงตัวของคูลอมบ์ในสุญญากาศ สังเกตจากสมการได้ว่า แรงทางไฟฟ้าจะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่าง ($F_e \propto 1/r^2$)

กล่าวคือ ถ้าระยะห่างระหว่างโมเลกุลสีย้อมกับผนังเซลล์ลดลงครึ่งหนึ่ง แรงดึงดูดทางไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง $2^2 = 4$ เท่า

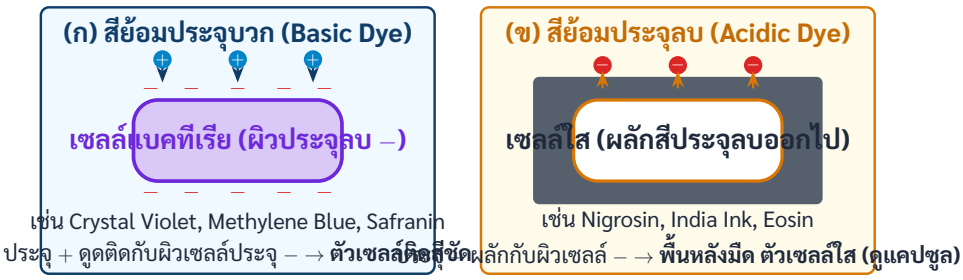
7.2 ฟิสิกส์ ของ การ ย้อม สี แบคทีเรีย ทำไม ผนังเซลล์จึงดึงดูดสีย้อมประจุบวก



ภาพที่ 7.2 เปรียบเทียบกลไกการย้อมสีแบคทีเรียด้วยสีย้อมประจุบวก (Basic Dye ดูดติดผนังเซลล์ประจุลบ) และสีย้อมประจุลบ (Acidic Dye ถูกผลักออกเพื่อดูแคปซูลใส)

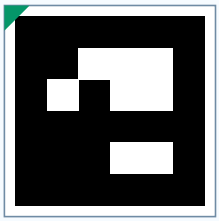
ที่สภาวะความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง (pH 7.0) ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียเกือบทุกชนิดจะมี**ประจุไฟฟ้าสุทธิเป็นลบ** (**Net Negative Surface Charge**) เนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟต (PO_4^{3-}) และหมู่คาร์บอกซิล (COO^-) อยู่ในโครงสร้างของกรดไทโคอิก (**Teichoic Acid** ในแบคทีเรียแกรมบวก) และลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ (**Lipopolysaccharide** ในแบคทีเรียแกรมลบ) รวมถึงสายดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอภายในเซลล์ก็มีหมู่ฟอสเฟตที่มีประจุลบเช่นเดียวกัน

ด้วยหลักการแรงดึงดูดระหว่างประจุต่างชนิดตามกฎของคูลอมบ์ นักจุลชีววิทยาจึงแบ่งเทคนิคการย้อมสีออกเป็น 2 กลไกทางฟิสิกส์ ดังแสดงในภาพที่ 7.2 และภาพที่ 7.3



ภาพที่ 7.3 กลไกแรงทางไฟฟ้าสถิตระหว่างประจุบนผิวเซลล์แบคทีเรียกับสีย้อมประจุบวกและสีย้อมประจุลบ

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 6 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 7 — สนามไฟฟ้าคูลอมบ์ ศักย์ซีตาผนังเซลล์ และการยึดเกาะของสีย้อมแกรม



ArUco ID 6 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองประจุลบของหมู่ฟอสเฟตบนผนังเซลล์แบคทีเรียที่ดึงดูดไอออนสีย้อมประจุบวก (Crystal Violet) และผลักสีย้อมประจุลบ (Nigrosin)

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ชนิดสีย้อม (ประจุบวก / ประจุลบ), ค่า pH ของตัวกลาง, ระยะห่างระหว่างประจุ r (nm)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 6** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ตัวอย่างการคำนวณที่ 7.1 การเปรียบเทียบขนาดแรงทางไฟฟ้าตามระยะห่างระหว่างสีย้อมกับผนังเซลล์

โจทย์ปัญหา โมเลกุลสีย้อมเมทิลีนบลูซึ่งมีประจุบวก ($+q_1$) เคลื่อนที่เข้าไปใกล้หมู่ฟอสเฟตที่มีประจุลบ ($-q_2$) บนผนังเซลล์แบคทีเรีย หากระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองลดลงจาก $r_1 = 6$ nm เหลือ $r_2 = 2$ nm (เข้าใกล้ขึ้น 3 เท่า) แรงดึงดูดทางไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าของตอนแรก

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 ใช้หลักสัดส่วนผกผันกำลังสองจากกฎของคูลอมบ์ ($F_e \propto$**

$1/r^2$**)**

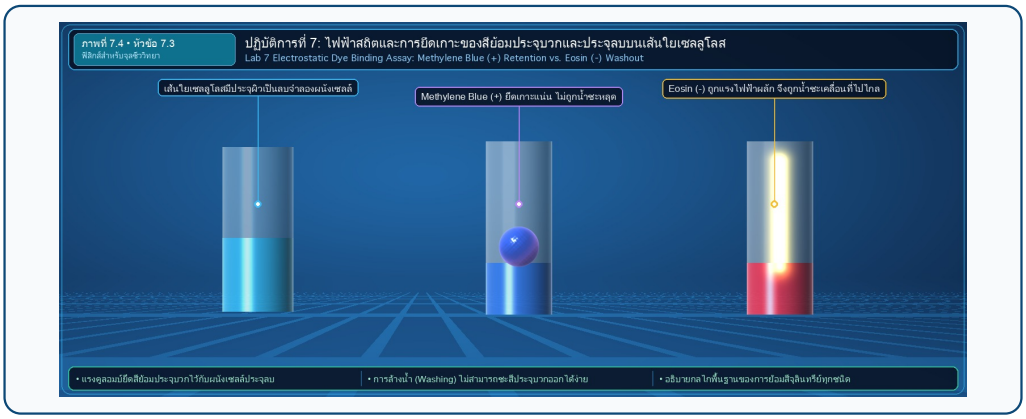
$$\frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

2. **ขั้นที่ 2 แทนค่าระยะห่างแล้วคำนวณกำลังสอง**

$$\frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{6\ \text{nm}}{2\ \text{nm}}\right)^2 = 3^2 = 9 \text{ เท่า}$$

คำตอบ แรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างสีย้อมกับผนังเซลล์จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9 เท่า

7.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 8



ภาพที่ 7.4 ชุดปฏิบัติการที่ 7 สำหรับทดสอบแรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้าและการยึดเกาะของสีย้อมประจุบวกและประจุลบบนเส้นใยเซลลูโลส

ปฏิบัติการที่ 7 ไฟฟ้าสถิตและกลไกประจุของสีย้อมเซลล์จุลินทรีย์ (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (กฎของคูลอมบ์และประจุไฟฟ้า), CLO3 (ความปลอดภัยและวินัยในห้องแล็บ), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 7.4)

- ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต (แท่งพลาสติก แท่งแก้ว ผ้าขนสัตว์ และลูก

พิธหรือแผ่นอิเล็กโทรสโคป)

- กระดาษกรองเซลลูโลส (ซึ่งมีประจุผิวเป็นลบจำลองผนังเซลล์แบคทีเรีย), สารละลายสีย้อมประจุบวก (Methylene Blue หรือ Crystal Violet) และสีย้อมประจุลบ (Eosin หรือสีผสมอาหารประจุลบ)

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การทดสอบแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้า** ถูแท่งพลาสติกด้วยผ้าขนสัตว์แล้วนำเข้าใกล้ลูกพิธ สังเกตการดึงดูดและการผลักกันเมื่อมีประจุชนิดเดียวกัน

2. **ตอนที่ 2 การยึดเกาะทางไฟฟ้าสถิตของสีย้อมประจุบวกและประจุลบ** หยดสีย้อมประจุบวก (Methylene Blue) และสีย้อมประจุลบ (Eosin) ปริมาตร $10\ \mu$L ลงบนแถบกระดาษกรองเซลลูโลส ทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้นจุ่มปลายกระดาษลงในน้ำกลั่นเพื่อให้เกิดการชะล้าง (**Washing/Chromatography**) สังเกตว่าสีใดยึดเกาะแน่นกับเส้นใยประจุลบอยู่กับที่ และสีใดถูกน้ำชะเคลื่อนที่หลุดออกไปได้ง่าย

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ชนิดสีย้อมที่ทดสอบ	ประจุของไอออนสี	ระยะที่ถูกน้ำชะเคลื่อนที่ (cm)	สรุปแรงกระทำทางไฟฟ้ากับเส้นใยประจุลบ
Methylene Blue	ประจุบวก (+)	.....	.....
Eosin / Nigrosin	ประจุลบ (−)	.....	.....

คำถามท้ายบทที่ 7 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. เพราะเหตุใดในการส่องดูแคปซูล (Capsule) ของแบคทีเรียด้วยเทคนิค Negative Staining จึงนิยมใช้สีย้อมประจุลบ เช่น Nigrosin แทนการใช้สีย้อมประจุบวกทั่วไป

2. หากประจุสองตัววางห่างกันเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของระยะเดิม ขนาดของแรงทางไฟฟ้าระหว่างประจุทั้งสองจะลดลงเหลือกี่เท่าของค่าเดิม

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8 ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์ม และอิเล็กโทรโฟรีซิส (สัปดาห์ที่ 9)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 8.1 กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต้านทาน และกฎของโอห์ม ($V = IR$)
- 8.2 กำลังไฟฟ้า ($P = VI$) ความร้อนจูลในสารละลายบัฟเฟอร์ และความปลอดภัยทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการเปียก
- 8.3 หลักการทางฟิสิกส์ของเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (Gel Electrophoresis) ในการแยกขนาดสายดีเอ็นเอและโปรตีนของจุลินทรีย์
- 8.4 ปฏิบัติการที่ 8 การวัดค่าตามกฎของโอห์มและการทดลองจำลองการเคลื่อนที่ของโมเลกุลมีประจุในสนามไฟฟ้า

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. ใช้ สามเหลี่ยม สูตร กฎ ของ โอห์ม ($V = IR$) และ กำลัง ไฟฟ้า ($P = VI$) คำนวณหาปริมาณทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายกลไกทางฟิสิกส์ของเครื่อง Gel Electrophoresis ได้ว่าทำไมต้องหยดตัวอย่าง DNA ฝั่งขั้วลบ (Cathode) เพื่อวิ่งไปหาขั้วบวก (Anode) และทำไมการเพิ่มความเข้มข้นของบัฟเฟอร์มากเกินไปจึงทำให้เจลร้อนจัดจนหลอมละลาย **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติ การ วัด ค่า ทาง ไฟฟ้า ด้วย มัลติ มิเตอร์ อย่าง ปลอดภัย ตามหลักจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Inquiry-Based Lab** วิเคราะห์คำขวัญจำง่ายสำหรับการรันเจลดีเอ็นเอ **“Run to Red”** (ดีเอ็นเอมีประจุลบจึงวิ่งเข้าหาขั้วบวกสายสีแดงเสมอ)

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 8 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง มัลติมิเตอร์ดิจิทัล และชุดกล่อง Gel Electrophoresis

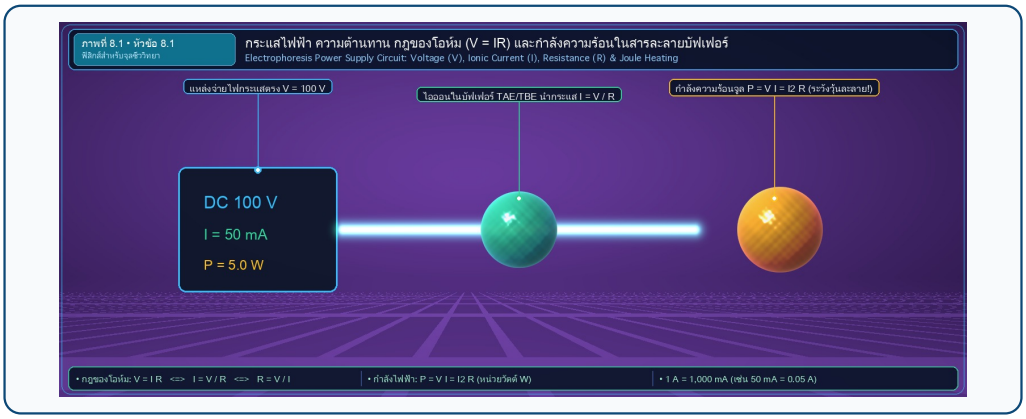
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- ใบงานคำนวณกฎของโอห์มและกำลังไฟฟ้า **(CLO1, CLO2)**
- การประเมินทักษะการใช้มัลติมิเตอร์และรายงานปฏิบัติการที่ 8 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 8

ไฟฟ้ากระแส กฎของโอห์ม และอิเล็กโทรโฟรีซิส

8.1 กระแส ไฟฟ้า ความ ต้านทาน และ กฎ ของ โอห์ม



ภาพที่ 8.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ (V) กระแสไฟฟ้า (I) ความต้านทาน (R) ตามกฎของโอห์ม และกำลังความร้อน ($P = I^2R$) ในแหล่งจ่ายไฟอิเล็กโทรโฟรีซิส

เมื่อมี**ความต่างศักย์ไฟฟ้า** (**Voltage**, V มีหน่วยเป็น**โวลต์** V) ตกคร่อมตัวนำไฟฟ้าหรือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเกิดการไหลของประจุไฟฟ้าซึ่งเรียกว่า **กระแสไฟฟ้า** (**Electric Current**, I มีหน่วยเป็น**แอมแปร์** A หรือมิลลิแอมแปร์ mA โดย $1\ \text{A} = 1{,}000\ \text{mA}$) ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลได้จะถูกจำกัดด้วย**ความต้านทานไฟฟ้า** (**Resistance**, R มีหน่วยเป็น**โอห์ม** Ω) ตาม**กฎของโอห์ม** (**Ohm's Law**) ดังแสดงในภาพที่ 8.1 และสมการที่ (8.1)

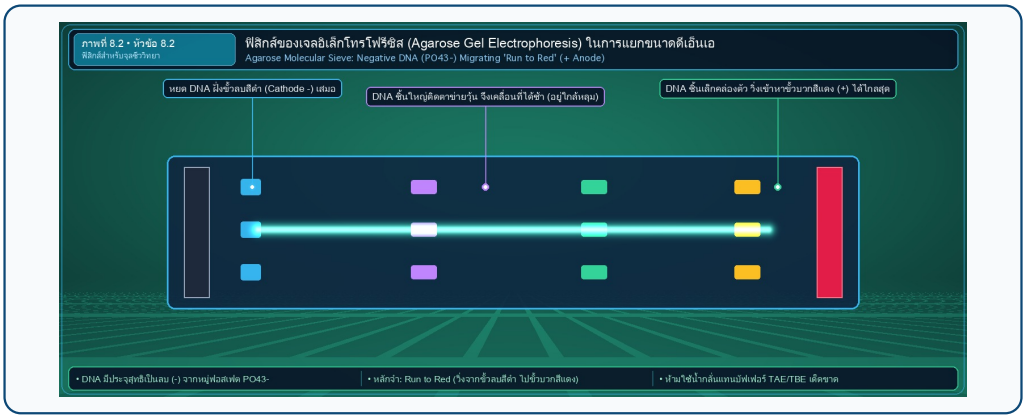
$$V = IR \qquad \Longleftrightarrow \qquad I = \frac{V}{R} \qquad \Longleftrightarrow \qquad R = \frac{V}{I} \tag{8.1}$$

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานหรือสารละลายบัฟเฟอร์ จะเกิดอัตรา

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งคำนวณได้จาก**กำลังไฟฟ้า** (**Electric Power**, P มีหน่วยเป็น**วัตต์** W) ตามสมการที่ (8.2)

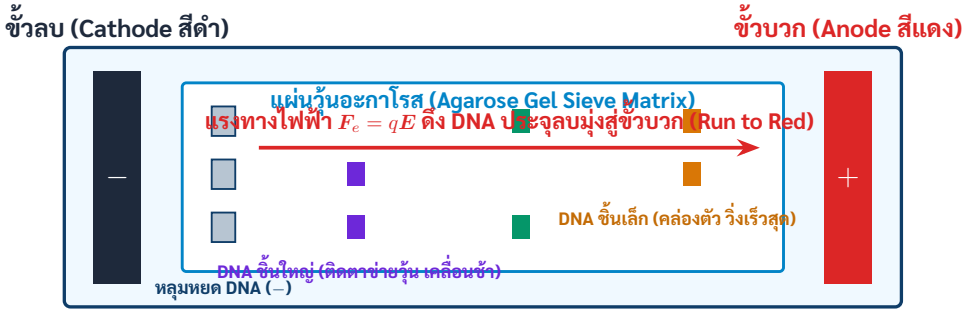
$$P = VI = I^2R \tag{8.2}$$

8.2 ฟิสิกส์ของเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสในการแยกดีเอ็นเอของจุลินทรีย์



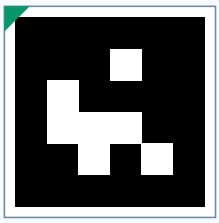
ภาพที่ 8.2 กลไกการเคลื่อนที่ของสายดีเอ็นเอประจุลบผ่านรูพรุนแผ่นวุ้นอะกาโรสมุ่งสู่ขั้วบวกสีแดง (Run to Red) และการแยกแถบดีเอ็นเอตามขนาดคู่เบส

ในงานอณูจุลชีววิทยา (**Molecular Microbiology**) เมื่อเราเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของแบคทีเรียหรือไวรัสด้วยเทคนิค PCR แล้ว เราต้องตรวจสอบขนาดของสายดีเอ็นเอด้วยเครื่อง **เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส** (**Agarose Gel Electrophoresis**) ซึ่งเป็นการบูรณาการฟิสิกส์ไฟฟ้าและแรงต้านความหนืดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ดังแสดงในภาพที่ 8.2 และภาพที่ 8.3



ภาพที่ 8.3 หลักการแยกขนาดสายดีเอ็นเอด้วยสนามไฟฟ้าในแผ่นวุ้นอะกาโรส

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 7 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 8 — กฎของโอห์มและอ่างแยกสายดีเอ็นเอด้วยสนามไฟฟ้า Gel Electrophoresis



ArUco ID 7 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองการวิ่งของชิ้นส่วนดีเอ็นเอประจุลบจากขั้วลบ (สีดำ) ไปยังขั้วบวก (สีแดง) แยกตามขนาดโมเลกุล (bp) และความร้อนจูล $P = IV$

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ความต่างศักย์ V (50–150 V), ความเข้มข้นเจลอะกาโรส (%), เวลาการรันเจล (min)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 7** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

การเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยาและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 3 กฎฟิสิกส์ที่ควบคุมการแยกดีเอ็นเอใน Gel Electrophoresis

1. **ทิศทางการเคลื่อนที่** โครงสร้างแกนหลักของสายดีเอ็นเอมีหมู่ฟอสเฟต (PO_4^{3-}) จึงมีประจุสุทธิเป็นลบเสมอ ดังนั้นต้องวางหลุมหยดดีเอ็นเอไว้ฝั่ง**ขั้วลบ (สายสีดำ)** เพื่อให้แรงไฟฟ้าดึงดีเอ็นเอวิ่งไปหา**ขั้วบวก (สายสีแดง)** ตามหลักจำง่ายว่า **Run to Red**
2. **การแยกตามขนาดโมเลกุล** แผ่นวุ้นอะกาโรสทำหน้าที่เหมือนตาข่ายกรองระดับโมเลกุล สายดีเอ็นเอที่มีขนาดสั้น (คู่เบสน้อย) จะเกิดแรงเสียดทานน้อยจึงวิ่งไปได้ไกลกว่าสายดีเอ็นเอขนาดยาว
3. **ทำไมห้ามใช้น้ำเปล่าแทนบัฟเฟอร์ TAE/TBE** น้ำกลั่นบริสุทธิ์ไม่มีไอออนนำไฟฟ้า (R สูงมาก กระแส $I \approx 0$) ดีเอ็นเอจึงไม่เคลื่อนที่ แต่ถ้าใช้บัฟเฟอร์ที่เข้มข้นเกินไป ความต้านทาน R จะต่ำเกินไป ทำให้กระแส I พุ่งสูง และเกิดความร้อน $P = I^2R$ จนแผ่นวุ้นหลอมละลาย!

ตัวอย่างการคำนวณที่ 8.1 การคำนวณความต้านทานและกำลังความร้อนของชุด Gel Electrophoresis

โจทย์ปัญหา ในการรันเจลอะกาโรสเพื่อตรวจสอบยีนของแบคทีเรีย นักศึกษาตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟไว้ที่ความต่างศักย์ $V = 100$ V และอ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนหน้าจอได้ $I = 0.05$ A (50 mA) จงคำนวณหา (ก) ความต้านทานไฟฟ้า (R) ของระบบเจลและบัฟเฟอร์ และ (ข) กำลังไฟฟ้า (P) ที่เปลี่ยนเป็นความร้อนในอ่างเจล

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 หาความต้านทานจากสามเหลี่ยมกฎของโอห์ม ($R = V/I$)**

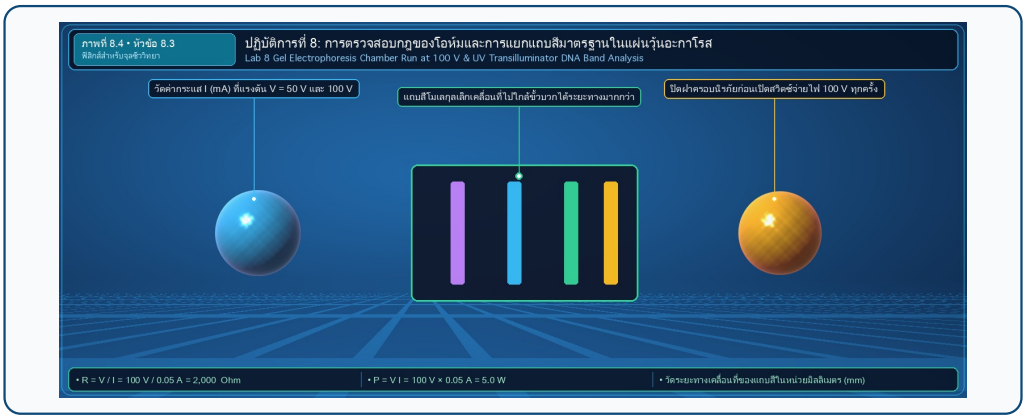
$$R = \frac{100\ \text{V}}{0.05\ \text{A}} = 2{,}000\ \Omega$$

2. **ขั้นที่ 2 หากำลังไฟฟ้าจากสูตร $P = V \times I$**

$$P = 100\ \text{V} \times 0.05\ \text{A} = 5.0\ \text{W}$$

คำตอบ ระบบเจลมีความต้านทานเท่ากับ $2{,}000\ \Omega$ และเกิดกำลังความร้อนในอ่างบัฟเฟอร์เท่ากับ 5.0 W

8.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 9



ภาพที่ 8.4 ชุดปฏิบัติการที่ 8 สำหรับตรวจสอบกฎของโอห์มและการแยกแถบสีมาตรฐานด้วยสนามไฟฟ้ากระแสตรง 100 V ในแผ่นวุ้นอะกาโรส

ปฏิบัติ การ ที่ 8 กฎ ของ โอห์ม และ แบบ จำลอง Gel Electrophoresis (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (กฎของโอห์มและกำลังไฟฟ้า), CLO2 (อธิบายกลไก Gel Electrophoresis), CLO3 (ความปลอดภัยทางไฟฟ้า), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 8.4)

- แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้, ตัวต้านทานมาตรฐาน, มัลติมิเตอร์ดิจิทัล และชุดกล่องจำลอง Gel Electrophoresis พร้อมแผ่นวุ้นอะกาโรสและสีมาตรฐานจำลองขนาดดีเอ็นเอ

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การตรวจสอบกฎของโอห์ม** ต่อวงจรแหล่งจ่ายไฟเข้ากับตัวต้านทาน ปรับแรงดันไฟฟ้าเป็น 2 V, 4 V, 6 V และ 8 V วัดค่ากระแสไฟฟ้า I คำนวณความต้านทาน $R = V/I$
2. **ตอนที่ 2 การแยกสีย้อมมาตรฐานด้วยสนามไฟฟ้าในแผ่นวุ้น** ใช้ไมโครปิเปตหยดสารละลายสีผสมปริมาตร $15\ \mu$L ลงในหลุมวุ้นฝั่งขั้วลบ ปิดฝาครอบนิรภัย จ่ายแรงดันไฟฟ้า 100 V เป็นเวลา 20 นาที บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า (mA) และวัดระยะทางที่แถบสีแต่ละแถบเคลื่อนที่ไปหาขั้วบวก

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

แรงดัน V (V)	กระแส I (A)	ความต้านทาน R (Ω)	กำลัง P (W)	ระยะแถบสี (mm)
50 V	.....	.....	.....	.....
100 V	.....	.....	.....	.....

คำถามท้ายบทที่ 8 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. หากนักศึกษาเผลอเสียบสายไฟขั้วบวกและขั้วลบของกล่อง Gel Electrophoresis สลับด้านกัน จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวอย่างดีเอ็นเอที่หยดไว้ในหลุมวุ้น

2. ตู้อบเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ใช้กับไฟบ้านความต่างศักย์ 220 V และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2.5 A จงคำนวณหากำลังไฟฟ้าของตู้อบเครื่องนี้ในหน่วยวัตต์ (W)

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9 ทัศนศาสตร์พื้นฐาน การสะท้อน และการหักเหของแสง (สัปดาห์ที่ 10)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 9.1 ธรรมชาติของแสง สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และดัชนีหักเหของตัวกลาง ($n = c/v$)
- 9.2 กฎการสะท้อนของแสงและกฎการหักเหของสเนลล์ในบริบทการส่องสไลด์จุลชีววิทยา
- 9.3 การประยุกต์ใช้เครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer) วัดความเข้มข้นน้ำตาลในการหมักด้วยจุลินทรีย์
- 9.4 ปฏิบัติการที่ 9 การศึกษาทางเดินรังสีแสงสะท้อน แสงหักเห และการวัดค่าบริกซ์ (Brix) ของอาหารหมัก

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. อธิบายความหมายของดัชนีหักเห (n) และทิศทางการเบนของลำแสงเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกันได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายหลักการทำงานของเครื่อง Hand Refractometer ในการวัดปริมาณน้ำตาล (°Brix) ของกระบวนการหมักไวน์หรืออาหารเลี้ยงเชื้อได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการทดลองลากแนวรังสีแสงตกกระทบและรังสีหักเหอย่างละเอียดรอบคอบ **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Hands-on Optical Ray Tracing** ใช้กล่องกำเนิดลำแสงเลเซอร์ฉายผ่านแท่งแก้วปริซึมและสารละลายน้ำตาลความเข้มข้นต่างกัน พร้อมจำกฎง่ายๆ โดยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขตรีโกณมิติว่า “**น้อยไปมาก เบนเข้าหาเส้นแนวฉาก / มากไปน้อย เบนออกจากเส้นแนวฉาก**”

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 9 ชุดกล่องแสงเลเซอร์ แท่งพลาสติกใส และเครื่องวัดความหวาน Hand Refractometer

5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- คำถามท้ายคาบเรื่องดัชนีหักเหและทิศทางการเบนของแสง **(CLO1, CLO2)**
- รายงานปฏิบัติการที่ 9 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 9

ทัศนศาสตร์พื้นฐาน การสะท้อน และการหักเหของแสง

9.1 ธรรมชาติของแสงและดัชนีหักเหของตัวกลางทางชีวภาพ



ภาพที่ 9.1 เปรียบเทียบค่าดัชนีหักเห ($n = c/v$) ของอากาศ น้ำ ไซโทพลาซึมของเซลล์สด กระจกสไลด์ และน้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil, $n = 1.515$)

แสงที่ตามนุษย์มองเห็น (**Visible Light**) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวคลื่น (λ) อยู่ระหว่าง 400 nm (แสงสีม่วง) ถึง 700 nm (แสงสีแดง) ในสุญญากาศหรือในอากาศ แสงเดินทางด้วยอัตราเร็วสูงสุดคงที่คือ $c \approx 3.0 \times 10^8$ m/s แต่เมื่อแสงเดินทางเข้าสู่ตัวกลางโปร่งใสอื่นๆ เช่น น้ำ กลีเซอรีน กระจกสไลด์ หรือน้ำมันช่วยส่อง (**Immersion Oil**) อัตราเร็วของแสง (v) จะลดลง อัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วแสงในสุญญากาศต่ออัตราเร็วแสงในตัวกลางนั้น เรียกว่า **ดัชนีหักเห** (**Refractive Index**, n) ดังสมการที่ (9.1)

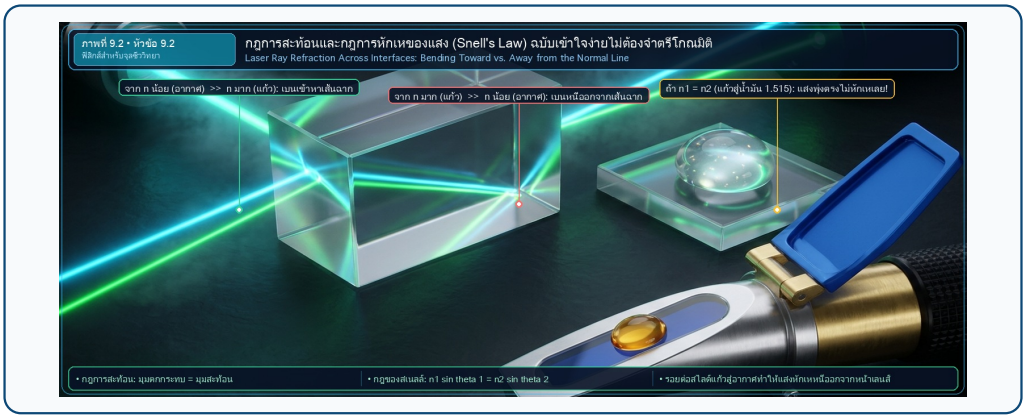
$$n = \frac{c}{v} \tag{9.1}$$

ตัวกลางที่มีความหนาแน่นเชิงแสงมากจะมีค่าดัชนีหักเห n สูง และแสงจะเดินทางผ่านได้ช้าลง ค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับการส่องกล้องจุลทรรศน์แสดงไว้ในภาพที่ 9.1 และตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1 ค่าดัชนีหักเห (n) ของตัวกลางสำคัญในงานกล้องจุลทรรศน์และจุลชีววิทยา

ชนิดของตัวกลาง	ดัชนีหักเห (n)	ความสำคัญในงานจุลชีววิทยา
อากาศ (Air)	1.000	ช่องว่างระหว่างแผ่นสไลด์กับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ (4x, 10x, 40x)
น้ำบริสุทธิ์ (Water)	1.333	ตัวกลางหลักภายในไซโทพลาซึมของเซลล์สด (ทำให้เซลล์สดดูใสเมื่อไม่ย้อมสี)
กระจก สไลด์ และ แผ่น ปิดสไลด์	1.515	วัสดุมาตรฐานของแผ่นสไลด์แก้วและเลนส์ใกล้วัตถุของกล้องจุลทรรศน์
น้ำมัน ช่วย ส่อง (Immersion Oil)	1.515	มีค่า n เท่ากับกระจกสไลด์ทุกประการ ใช้หยดเชื่อมเลนส์หัวน้ำมัน 100x เพื่อป้องกันแสงหักเหหนี

9.2 กฎการสะท้อนและกฎการหักเหของแสงฉบับไม่ต้องจำตรีโกณมิติ



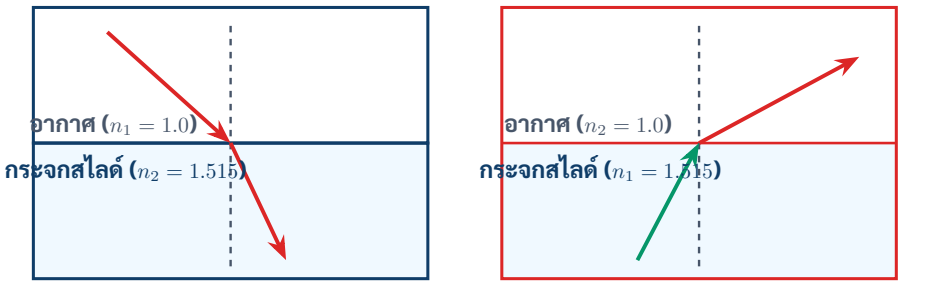
ภาพที่ 9.2 การเบนของลำแสงเลเซอร์ตามกฎการหักเหของสเนลล์เมื่อเดินทางผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหต่างกัน

เมื่อลำแสงตกกระทบผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิดโดยทำมุมตกกระทบ θ_1 กับ**เส้นแนวฉาก** (**Normal Line** คือเส้นประที่ลากตั้งฉากกับผิวรอยต่อ) แสงส่วน

หนึ่งจะสะท้อนกลับโดยมี**มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ** ($\theta_{\text{incident}} = \theta_{\text{reflected}}$) และแสงอีกส่วนหนึ่งจะทะลุผ่านเข้าสู่ตัวกลางที่สองโดยเกิดการเบนทิศทางตาม**กฎของสเนลล์ (Snell's Law)** ในสมการที่ (9.2)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \tag{9.2}$$

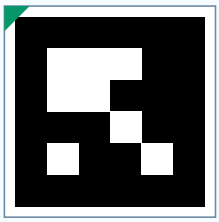
สำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยา เราสามารถสรุปทิศทางการหักเหของแสงเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์กล้องจุลทรรศน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขหาค่าไซน์ (sin) ดังแสดงในภาพที่ 9.2 และภาพที่ 9.3



(ก) n น้อย $\rightarrow$ n มาก (เบนเข้าหาเส้นฉาก) (ข) n มาก $\rightarrow$ n น้อย (เบนหนีออกจากเส้นฉาก)

ภาพที่ 9.3 ทิศทางการเบนของลำแสงเมื่อเดินทางผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับกระจกสไลด์

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 8 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 9 — การหักเหของสเนลล์และเครื่องวัดค่าบริกซ์การหมักยีสต์ Refractometer



ArUco ID 8 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ แสดงการเบนของลำแสงเลเซอร์เมื่อผ่านน้ำหมักที่มีความเข้มข้นน้ำตาลต่างกัน และสเกลเส้นแบ่งเขตมืด–สว่างในหน่วยองศาบริกซ์ (°Brix)

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) มุมตกกระทบ θ_1 (°), ค่าความหวานน้ำหมัก (0–30 °Brix), เวลาการหมักยีสต์

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 8** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ตัวอย่างการคำนวณที่ 9.1 การคำนวณอัตราเร็วของแสงเมื่อเดินทางผ่านแผ่นสไลด์แก้วและน้ำ

โจทย์ปัญหา แสงเดินทางในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว $c = 3.0 \times 10^{8}$ m/s เมื่อลำแสงจากหลอดไฟใต้กล้องจุลทรรศน์เดินทางผ่านหยดน้ำบนสไลด์ซึ่งมีดัชนีหักเห $n = 1.33$ อัตราเร็วของแสงในหยดน้ำ (v) จะมีค่าเท่าใด

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 ใช้สามเหลี่ยมสูตรดัชนีหักเห $n = c/v$ ปิดตัวแปร v จะได้** $v = c/n$

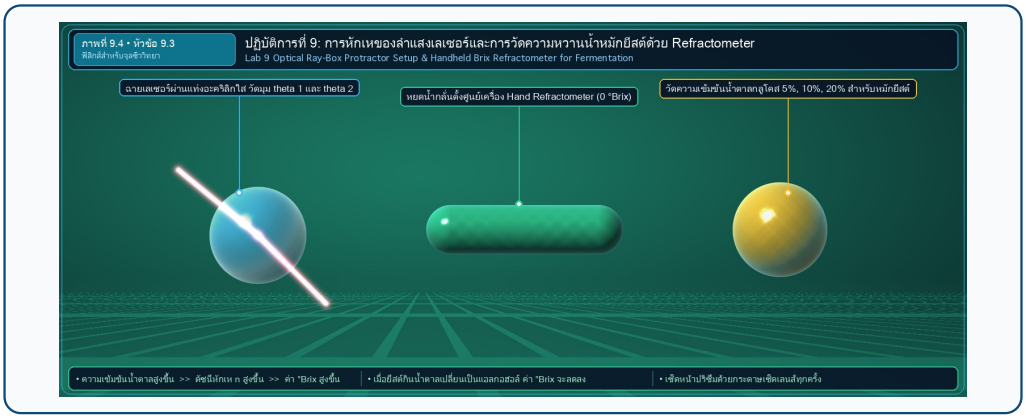
$$v = \frac{c}{n}$$

2. **ขั้นที่ 2 แทนค่าตัวเลขแล้วหารกัน**

$$v = \frac{3.0 \times 10^{8}\ \text{m/s}}{1.33} \approx 2.26 \times 10^{8}\ \text{m/s}$$

คำตอบ อัตราเร็วของแสงขณะเดินทางผ่านหยดน้ำบนสไลด์มีค่าเท่ากับ 2.26×10^{8} m/s

9.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 10



ภาพที่ 9.4 ชุดปฏิบัติการที่ 9 สำหรับวัดมุมตกกระทบ–มุมหักเหผ่านแท่งอะคริลิกใส และการวัดความหวานน้ำหมักยีสต์ (°Brix) ด้วยเครื่อง Hand Refractometer

ปฏิบัติการที่ 9 การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านตัวกลางและสารละลาย (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (การสะท้อนและการหักเหของแสง), CLO3 (ทักษะการทดลองทางแสง), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 9.4)

- ชุดกล่องกำเนิดลำแสงเลเซอร์, กระจกเงาระนาบ, แท่งอะคริลิกใสครึ่งวงกลม, กระดาษกราฟวงกลมวัดมุม (Protractor)
- เครื่องวัดดัชนีหักเหและความหวาน (Hand Refractometer) และสารละลายน้ำตาลกลูโคสความเข้มข้น $5\%, 10\%$ และ 20%

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การตรวจสอบกฎการหักเหของแสง** วางแท่งอะคริลิกใสบนกระดาษวัดมุม ฉายลำแสงเลเซอร์จากอากาศเข้าสู่อะคริลิกด้วยมุมตกกระทบ $\theta_1 = 30^\circ$ และ 45° อ่านค่ามุมหักเห θ_2 และสังเกตว่าลำแสงเบนเข้าหาเส้นแนวฉากจริงหรือไม่
2. **ตอนที่ 2 การใช้เครื่อง Refractometer ติดตามความเข้มข้นน้ำตาลสำหรับการหมักจุลินทรีย์** หยดน้ำกลั่นปรับตั้งศูนย์เครื่อง Hand Refractometer จากนั้นหยดสารละลายน้ำตาลกลูโคส $5\%, 10\%$ และ 20% อ่านค่าองศาบริกซ์ ($^\circ$Brix) ซึ่งแปรผันตรงกับดัชนีหักเหของสารละลาย

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตัวอย่างสารละลายและการทดลอง	มุมตกกระทบ θ_1 หรือความเข้มข้น	มุมหักเห θ_2 หรือค่า $^\circ$Brix	สรุปทิศทางการเบนของแสง
แสงผ่านอากาศสู่อะคริลิก ครั้งที่ 1	$\theta_1 = 30^\circ$	$\theta_2 =$	.....
แสงผ่านอากาศสู่อะคริลิก ครั้งที่ 2	$\theta_1 = 45^\circ$	$\theta_2 =$	.....
สารละลายน้ำตาลกลูโคสหมักยีสต์	10% และ 20%	..... / ..... $^\circ$Brix	.....

คำถามท้ายบทที่ 9 (ทบทวนแนวคิดและการคำนวณเบื้องต้น)

1. เพราะเหตุใดการส่องดูเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตในหยดน้ำ (Wet Mount) โดยไม่ย้อมสี จึงมองเห็นขอบเขตเซลล์ได้ยากมาก จงอธิบายโดยเปรียบเทียบดัชนีหักเหของไซโทพลาซึมกับน้ำรอบเซลล์
2. เมื่อแสงเดินทางออกจากแผ่นสไลด์แก้ว ($n = 1.515$) ออกสู่ชั้นอากาศ ($n = 1.000$) ลำแสงจะเบนเข้าหาหรือเบนหนีออกจากเส้นแนวฉาก

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10 กล้องจุลทรรศน์ ขีดจำกัดการแยกชัด และน้ำมันช่วยส่อง (สัปดาห์ที่ 11)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 10.1 หลัก การ เกิด ภาพ ของ เลนส์นูน และ ระบบ เลนส์ คู่ ของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound Light Microscope)
- 10.2 กำลังขยายรวม (M_{total}) ค่าตัวเลขรูรับแสง (Numerical Aperture, NA) และขีดจำกัดการแยกชัด (d_{min})
- 10.3 ฟิสิกส์ของน้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil, $n = 1.515$) สำหรับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 100x
- 10.4 ปฏิบัติการที่ 10 การหาความยาวโฟกัสเลนส์นูนและพิสูจน์ความแตกต่างของภาพแบคทีเรียที่หัวเลนส์ 100x เมื่อใช้และไม่ใช้น้ำมันช่วยส่อง

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. คำนวณกำลังขยายรวมและขีดจำกัดการแยกชัด ($d_{\text{min}} = 0.61\lambda/\text{NA}$) ของกล้องจุลทรรศน์ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ของดัชนีหักเหได้ว่าทำไมเมื่อใช้หัวเลนส์ 100x จึงต้องหยด Immersion Oil เสมอ และทำไมการเพิ่มกำลังขยายแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่เพิ่มค่า NA จึงได้เพียงภาพขยายที่เบลอ (Empty Magnification) **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการใช้และทำความสะอาดเลนส์หัวน้ำมันของกล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธีตามจรรยาบรรณห้องแล็บ **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Problem-Based Lab** ให้นักศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณค่า d_{min} ของแสงสีน้ำเงิน ($\lambda = 450$ nm) กับแสงสีแดง ($\lambda = 650$ nm) เพื่อตอบคำถามว่าทำไมกล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูงจึงนิยมใส่แผ่น

กรองแสงสีน้ำเงิน (Blue Filter) ไว้ใต้ฐานไฟ

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 10 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง สไลด์ถาวรแบคทีเรียย้อมสีแกรม และน้ำมันช่วยส่อง Immersion Oil

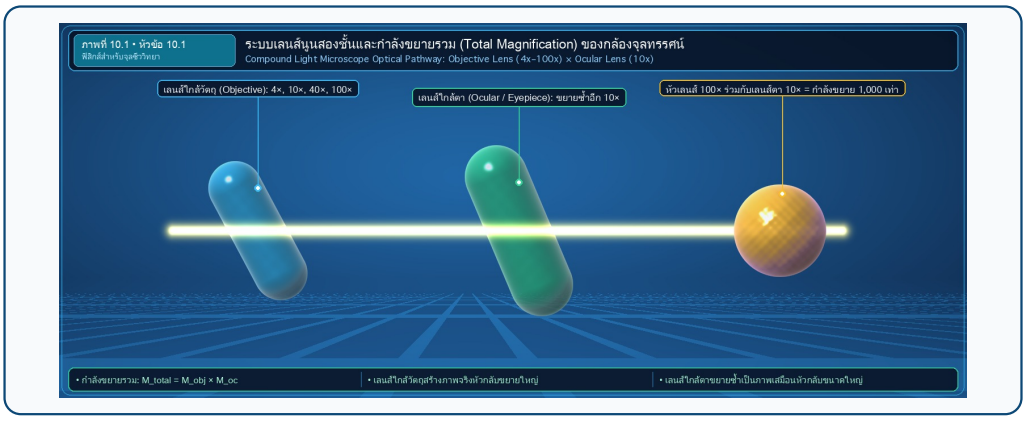
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- การตรวจใบงานคำนวณกำลังขยายและขีดจำกัดการแยกชัด **(CLO1, CLO2)**
- การสอบปฏิบัติทักษะการใช้หัวเลนส์ 100x และรายงานปฏิบัติการที่ 10 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 10

กล้องจุลทรรศน์ ขีดจำกัดการแยกชัด และน้ำมันช่วยส่อง

10.1 ระบบ เลนส์ และ กำลัง ขยาย รวม ของ กล้องจุลทรรศน์



ภาพที่ 10.1 ระบบเลนส์นูนสองชั้น (เลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา) และทางเดินแสงภายในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกำลังขยายรวมสูงสุด $1{,}000\times$

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงประกอบด้วยเลนส์นูน 2 ชุดทำงานร่วมกัน ได้แก่ **เลนส์ใกล้วัตถุ** (**Objective Lens** ซึ่งมีกำลังขยาย M_{obj} ให้เลือกตั้งแต่ $4\times, 10\times, 40\times$ และ $100\times$) ทำหน้าที่สร้างภาพจริงหัวกลับขนาดขยายขึ้นมาก่อนในขั้นแรก จากนั้น**เลนส์ใกล้ตา** (**Ocular Lens** หรือ Eyepiece ซึ่งปกติมีกำลังขยาย $M_{\text{oc}} = 10\times$) จะทำหน้าที่ขยายภาพนั้นซ้ำอีกครั้งจนเกิดเป็น***ภาพเสมือนหัวกลับขนาดใหญ่***ที่ตาของนักศึกษามองเห็น โดยคำนวณ**กำลังขยายรวม** (**Total Magnification,** M_{total}) ได้จากผลคูณอย่างง่ายดังแสดงในภาพที่ 10.1 และสมการที่ (10.1)

$$M_{\text{total}} = M_{\text{obj}} \times M_{\text{oc}} \tag{10.1}$$

ตัวอย่างเช่น เมื่อหมุนเลนส์ใกล้วัตถุหัวน้ำมัน $100\times$ ร่วมกับเลนส์ใกล้ตา $10\times$ จะได้กำลังขยายรวมเท่ากับ $100 \times 10 = 1{,}000$ เท่า

10.2 ขีดจำกัดการแยกชัดและเหตุผลทางฟิสิกส์ที่ต้องหยดน้ำมันช่วยส่อง



ภาพที่ 10.2 บทบาทของน้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil, $n = 1.515$) ที่เชื่อมระหว่างสไลด์แก้วกับหัวเลนส์ $100\times$ เพื่อป้องกันการหักเหสูญเสียแสงและเพิ่มอำนาจแยกชัด ($d_{\text{min}} \approx 0.22\ \mu$m)

ในงานจุลชีววิทยา ภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่าจะคมชัดเสมอไป หัวใจสำคัญที่สุดของกล้องจุลทรรศน์คือ **อำนาจการแยกชัด (Resolution)** ซึ่งวัดจากระยะห่างที่แคบที่สุดระหว่างจุดสองจุดที่กล้องยังสามารถแยกออกเป็นสองจุดได้ เรียกว่า **ขีดจำกัดการแยกชัด (Limit of Resolution,** d_{min}**)** ตามสมการของอับเบอ (Abbe's Equation) ในสมการที่ (10.2)

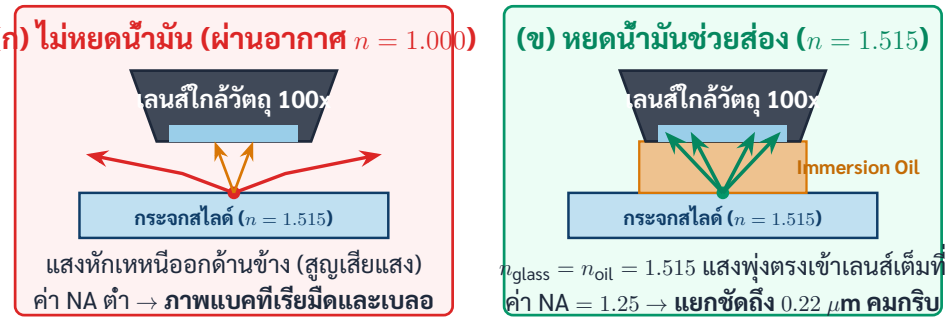
$$d_{\text{min}} = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}} = \frac{0.61\lambda}{n \sin\theta} \tag{10.2}$$

โดยที่ λ คือความยาวคลื่นของแสงที่ใช้ส่อง, n คือดัชนีหักเหของตัวกลางที่อยู่ระหว่างแผ่นสไลด์กับหน้าเลนส์ใกล้วัตถุ, θ คือครึ่งมุมกรวยของแสงที่เข้าสู่เลนส์ และ $\text{NA} = n \sin\theta$ คือ**ค่าตัวเลขรูรับแสง (Numerical Aperture)** ซึ่งพิมพ์กำกับไว้ข้างกระบอกเลนส์ใกล้วัตถุทุกหัว (เช่น $100 \times /1.25$ Oil)

สรุปหลักการและสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่าย ทำไมค่า d_{min} ยิ่งน้อย ภาพแบคทีเรียยิ่งคมชัด

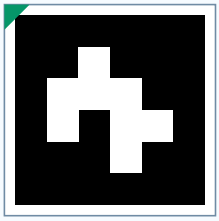
- ค่า d_{min} คือระยะห่างน้อยที่สุดที่แยกออกได้ ดังนั้น **ยิ่งค่า d_{min} มีค่าน้อย กล้องจุลทรรศน์ยิ่งมีความละเอียดคมชัดสูง**
- การทำให้ d_{min} มีค่าน้อยลงทำได้ 2 วิธี คือ **(1) ลดความยาวคลื่นแสง** λ (เช่น ใช้แผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน $\lambda \approx 450$ nm หรือใช้ลำอิเล็กตรอนในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน) และ **(2) เพิ่มค่าดัชนีหักเห** n โดยการหยด**น้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil,** $n = 1.515$**)** แทนที่อากาศ ($n = 1.000$)

ดังแสดงในภาพที่ 10.2 และภาพที่ 10.3 เมื่อใช้หัวเลนส์ $100\times$ ซึ่งอยู่ชิดแผ่นสไลด์มาก หากปล่อยให้มีช่องว่างเป็นอากาศ ($n = 1.000$) ลำแสงที่พุ่งออกจากแผ่นสไลด์แก้ว ($n = 1.515$) จะหักเหเบนหนีออกจากเส้นแนวฉากและเกิดการสะท้อนกลับหมดจนไม่เข้าสู่หน้าเลนส์ ภาพจึงมืดและพร่ามัว แต่เมื่อหยด **Immersion Oil** ซึ่งมีค่า $n = 1.515$ เท่ากับเนื้อกระจกสไลด์ทุกประการ แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงจากสไลด์ผ่านหยดน้ำมันเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุได้เต็มที่โดยไม่เกิดการหักเหสูญเสียลำแสง ทำให้ค่า NA เพิ่มขึ้นถึง 1.25–1.40 และแยกชัดได้ถึงระดับ $d_{\text{min}} \approx 0.2\ \mu$m (200 nm)



ภาพที่ 10.3 การเปรียบเทียบทางเดินแสงเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุ 100x ระหว่างกรณีไม่หยดน้ำมันและกรณีหยดน้ำมันช่วยส่อง

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 9 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติ ประจำ บท ที่ 10 — กล้องจุลทรรศน์ เลนส์ ประกอบ และ บทบาท ของ Immersion Oil ที่หัวเลนส์ 100x



ArUco ID 9 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ เปรียบเทียบกรวยแสงที่พุ่งเข้าสู่หัวเลนส์ $100\times$ ระหว่างกรณีหยดน้ำมันช่วยส่อง ($n = 1.515$) กับช่องว่างอากาศ ($n = 1.00$) และคำนวณ d_{min}

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ตัวกลางระหว่างสไลด์กับเลนส์ (อากาศ vs. น้ำมัน $n = 1.515$), ความยาวคลื่นแสง λ (nm)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 9** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ตัวอย่าง การ คำนวณ ที่ 10.1 การ คำนวณ ขีด จำกัด การ แยก ชัด ของ กล้องจุลทรรศน์เมื่อใช้หัวเลนส์น้ำมัน 100x

โจทย์ปัญหา นักศึกษาส่องดูแบคทีเรียย้อมสีแกรมด้วยเลนส์ใกล้วัตถุหัวน้ำมัน $100\times$ ซึ่งมีค่า NA $= 1.25$ โดยใช้แสงสีเขียว-น้ำเงินที่มีความยาวคลื่นเฉลี่ย $\lambda = 500$ nm ($0.50\ \mu$m) จงคำนวณหาขีดจำกัดการแยกชัด (d_{min}) ของกล้องจุลทรรศน์นี้ และพิจารณาว่ากล้องตัวนี้สามารถมองเห็นเซลล์แบคทีเรียขนาด $1.0\ \mu$m และไวรัสขนาด $0.08\ \mu$m (80 nm) แยกเป็นอนุภาคชัดเจนได้หรือไม่

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 แทนค่า $\lambda = 0.50\ \mu$m และ NA $= 1.25$ ลงในสูตร $d_{\text{min}} = \dfrac{0.61\lambda}{\text{NA}}$**

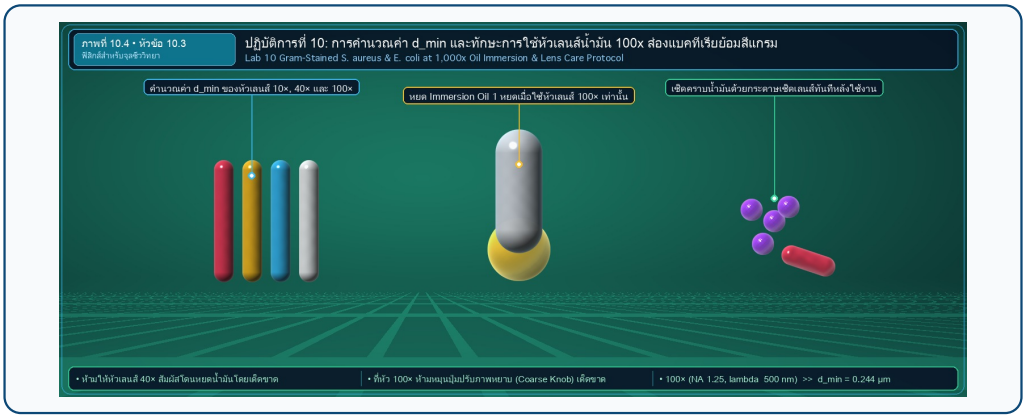
$$d_{\text{min}} = \frac{0.61 \times 0.50\ \mu\text{m}}{1.25} = \frac{0.305}{1.25} = 0.244\ \mu\text{m} \quad (\text{หรือ } 244\ \text{nm})$$

2. **ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบขนาดสิ่งมีชีวิตกับค่า $d_{\text{min}} = 0.244\ \mu$m**
   - เซลล์แบคทีเรียมีขนาด $1.0\ \mu$m **ซึ่งใหญ่กว่า**ขีดจำกัด $0.244\ \mu$m จึง**มองเห็นรูปร่างได้อย่างคมชัด**

- ไวรัส มี ขนาด $0.08\ \mu$m ซึ่ง**เล็ก กว่า**ขีด จำกัด $0.244\ \mu$m จึง**ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง** (ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน)

คำตอบ ขีดจำกัดการแยกชัดมีค่าเท่ากับ $0.244\ \mu$m (244 nm) สามารถมองเห็นแบคทีเรียได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถมองเห็นไวรัสได้

10.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 11



ภาพที่ 10.4 ชุดปฏิบัติการที่ 10 สำหรับคำนวณค่าขีดจำกัดการแยกชัด (d_{min}) และฝึกทักษะการส่องแบคทีเรียย้อมสีแกรมด้วยหัวเลนส์น้ำมัน $100\times$

ปฏิบัติการที่ 10 เลนส์นูน กล้องจุลทรรศน์ และบทบาทของ Immersion Oil (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์ การ เรียน รู้ ที่ ประเมิน CLO1 (ทัศนศาสตร์ ของ เลนส์ และ กล้องจุลทรรศน์), CLO2 (การใช้ Immersion Oil แก้ปัญหาภาพมัว), CLO3 (วินัยการดูแลรักษาหัวเลนส์), CLO4 (รายงานกลุ่ม)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 10.4)

- เลนส์นูนพร้อมรางวัดความยาวโฟกัส (f), กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง, สไลด์ถาวรแบคทีเรียย้อมสีแกรม (*S. aureus* และ *E. coli*), น้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil) และกระดาษเช็ดเลนส์ (Lens Paper)

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. บันทึกค่ากำลังขยาย (M_{obj}) และค่าตัวเลขรูรับแสง (NA) ที่พิมพ์อยู่บนกระบอกเลนส์ใกล้วัตถุทั้ง 4 หัว ($4\times, 10\times, 40\times$ และ $100\times$) พร้อมคำนวณค่า d_{min} ที่ความยาวคลื่นแสง $\lambda = 550$ nm ($0.55\ \mu$m)
2. ปรับโฟกัสสไลด์แบคทีเรียที่หัวเลนส์ $10\times$ และ $40\times$ จากนั้นหมุนกึ่งกลางก่อนเข้าหัว $100\times$ ลองสังเกตความสว่างและความคมชัดก่อนหยดน้ำมัน เทียบกับหลังหยด Immersion Oil 1 หยดลงบนสไลด์ แล้วหมุนหัว $100\times$ แตะหยดน้ำมันพร้อมปรับปุ่มละเอียด (Fine Adjustment)

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

หัวเลนส์	กำลังขยายรวม	ค่า NA	d_{min} (μm)	ความคมชัดของเซลล์แบคทีเรีย
$10\times$	$100\times$	0.25	.....	.....
$40\times$	$400\times$	0.65	.....	.....
$100\times$ (Oil)	$1{,}000\times$	1.25	.....	.....

คำถาม ท้าย บท ที่ 10 (ทบทวน แนวคิด และ การคำนวณเบื้องต้น)

1. เลนส์ใกล้วัตถุขนาด $40\times$ มีค่า NA $= 0.65$ หากใช้แสงสีเขียวที่มีความยาวคลื่น $\lambda = 0.55\ \mu$m จงคำนวณหาค่าขีดจำกัดการแยกชัด (d_{min}) ในหน่วยไมโครเมตร
2. เพราะเหตุใดหลังเสร็จสิ้นการส่องกล้องจุลทรรศน์ด้วยหัวเลนส์น้ำมัน $100\times$ นักศึกษาจึงต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์เช็ดคราบน้ำมันออกจากหน้าเลนส์ทันที และห้ามให้หัวเลนส์ $40\times$ สัมผัสโดนหยดน้ำมันโดยเด็ดขาด

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11 กัมมันตภาพรังสีและการฉายรังสีควบคุมจุลินทรีย์ (สัปดาห์ที่ 12)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง)

- 11.1 โครงสร้างนิวเคลียส ไอโซโทปกัมมันตรังสี และชนิดของรังสี (แอลฟา บีตา แกมมา และรังสีอัลตราไวโอเลต)
- 11.2 แนวคิดครึ่งชีวิต ($T_{1/2}$) และการคำนวณจำนวนที่เหลืออยู่ด้วยการหารครึ่งทีละขั้นโดยไม่ใช้ลอการิทึม
- 11.3 การประยุกต์ใช้รังสีแกมมาและรังสี UV-C (254 nm) ในการทำลายดีเอ็นเอของจุลินทรีย์และกฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสี
- 11.4 ปฏิบัติการที่ 11 การจำลองการสลายตัวตามครึ่งชีวิตและการศึกษาผลของระยะห่างและเวลาฉายรังสี UV ต่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. เปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา บีตา แกมมา และรังสี UV-C และคำนวณครึ่งชีวิตด้วยวิธีหารสองเป็นขั้นๆ ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมรังสี UV-C จึงใช้ฆ่าเชื้อได้เฉพาะบนพื้นผิวและในตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet) แต่ไม่สามารถทะลุผ่านฝาพลาสติกของจานเพาะเชื้อได้ ในขณะที่รังสีแกมมาสามารถทะลุฆ่าเชื้อเวชภัณฑ์ทั้งกล่องได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางรังสี 3 ประการ (เวลา ระยะห่าง และฉากกั้น) อย่างเคร่งครัด **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **Simulation & Data Plotting** ใช้การทอดลูกเต๋าหรือเหรียญ

จำลองการสลายตัวกัมมันตรังสีและการตายของประชากรแบคทีเรียเมื่อได้รับรังสี (Decimal Reduction Time, ค่า D-value) เพื่อสร้างกราฟการลดลงแบบครึ่งชีวิตด้วยตนเอง

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 11 ชุดจำลองครึ่งชีวิต และเครื่องวัดความเข้มแสง/รังสี UV ตามระยะห่าง

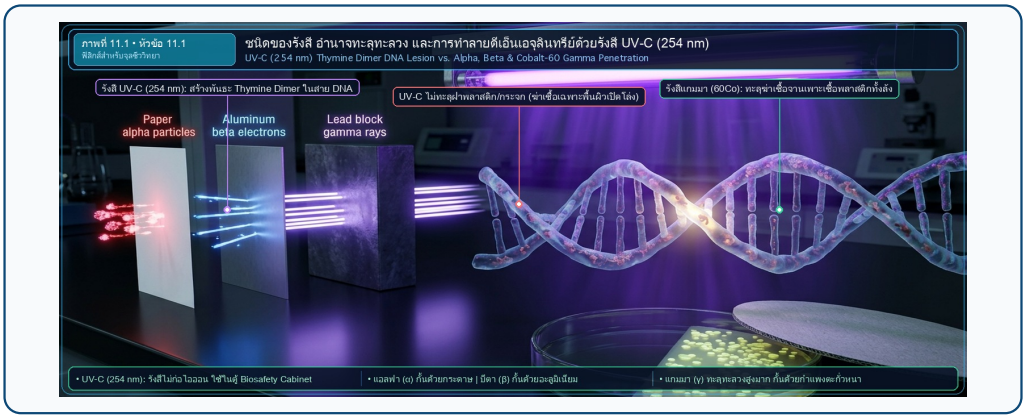
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- แบบฝึกหัดการคำนวณครึ่งชีวิตและกฎกำลังสองผกผัน **(CLO1, CLO2)**
- กราฟครึ่งชีวิตและรายงานปฏิบัติการที่ 11 **(CLO3, CLO4)**

บทที่ 11

กัมมันตภาพรังสีและการฉายรังสีควบคุมจุลินทรีย์

11.1 ชนิดของรังสีและอำนาจทะลุทะลวงในงานจุลชีววิทยา

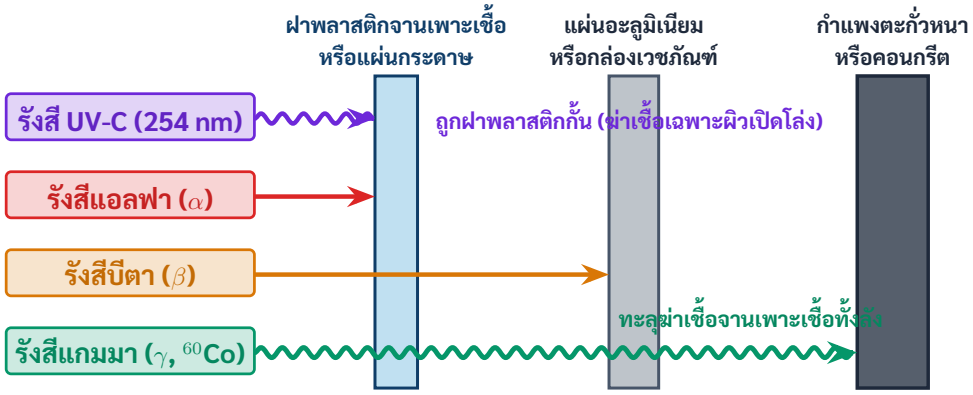


ภาพที่ 11.1 กลไกการเกิดพันธะ Thymine Dimer ในสายดีเอ็นเอจากรังสี UV-C (254 nm) และการเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา (^{60}Co)

รังสีที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานจุลชีววิทยาและการแพทย์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามพลังงาน ได้แก่ **รังสีไม่ก่อไอออน (Non-Ionizing Radiation)** เช่น **รังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี (UV-C** ความยาวคลื่นประมาณ 254 nm) ซึ่งมีพลังงานพอเหมาะที่จะถูกดูดกลืนโดยสายดีเอ็นเอของแบคทีเรียและไวรัส ทำให้เกิดพันธะเชื่อมผิดปกติระหว่างเบสไทมีน (**Thymine Dimer**) จนจุลินทรีย์ไม่สามารถจำลองตัวเองและตายในที่สุด อย่างไรก็ตาม รังสี UV-C มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำมาก แม้แต่แผ่นแก้วหรือฝาพลาสติกใสของจานเพาะเชื้อก็กั้นรังสี UV-C ได้เกือบหมด จึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการและอากาศภายใน**ตู้ปลอดเชื้อชีวภาพ (Biosafety Cabinet)** เท่านั้น

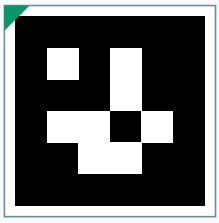
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ **รังสีก่อไอออน (Ionizing Radiation)** ที่เกิดจากการ

สลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ได้แก่ **รังสีแอลฟา** (α กั้นได้ด้วยแผ่นกระดาษ), **รังสีบีตา** (β กั้นได้ด้วยแผ่นอะลูมิเนียมบาง) และ**รังสีแกมมา** (γ เช่น จากโคบอลต์-60, ^{60}Co) ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงมากที่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านกล่องพัสดุและพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ จึงนิยมใช้ฉายรังสีฆ่าเชื้อเข็มฉีดยา จานเพาะเชื้อพลาสติกสำเร็จรูป และอาหารส่งออก ดังแสดงในภาพที่ 11.1 และภาพที่ 11.2



ภาพที่ 11.2 การเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสี UV-C รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาในการฆ่าเชื้อทางจุลชีววิทยา

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 10 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 11 — กัมมันตภาพรังสี กฎกำลังสองผกผัน และการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C (254 nm)



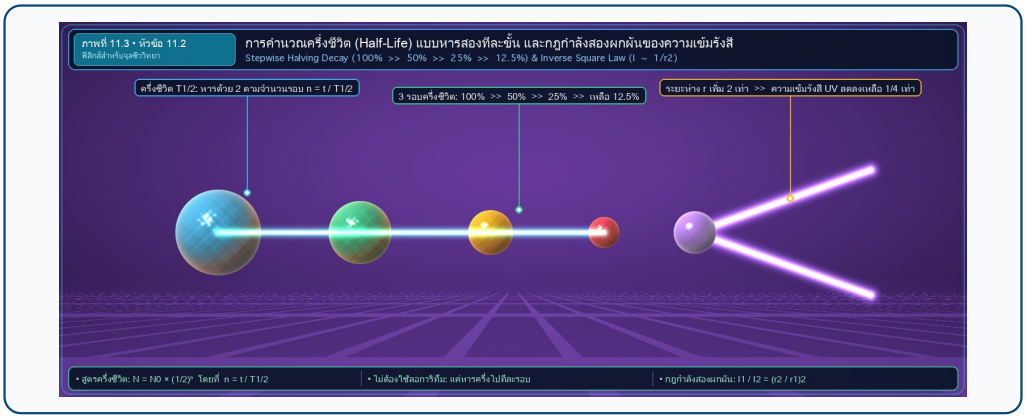
ArUco ID 10 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองการแผ่รังสี UV-C ทำลายพันธะไทมีนในสายดีเอ็นเอ (Thymine Dimer) การลดลงของความเข้มรังสีตามระยะทาง $I \propto 1/r^2$ และครึ่งชีวิตกัมมันตภาพรังสี

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ระยะห่างจากหลอดรังสี r (10–100 cm), เวลาฉายรังสี t (s), อัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ (%)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 10** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

11.2 การคำนวณครึ่งชีวิตแบบเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องใช้ลอการิทึม



ภาพที่ 11.3 การลดลงของปริมาณไอโซโทปกัมมันตรังสี และอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์แบบหารครึ่งทีละรอบครึ่งชีวิต ($T_{1/2}$) และกฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสี ($I \propto 1/r^2$)

ครึ่งชีวิต (**Half-Life**, $T_{1/2}$) คือระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือปริมาณเพียง**ครึ่งหนึ่ง** (50% หรือ $\frac{1}{2}$) ของปริมาณเริ่มต้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลหรือลอการิทึมในการคำนวณ แต่สามารถใช้**วิธีนับจำนวนรอบของการหารครึ่ง** (n = เวลาทั้งหมด $t \div T_{1/2}$) ได้ทันทีดังแสดงในภาพที่ 11.3 และสมการที่ (11.1)

$$N = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad \text{โดยที่} \qquad n = \frac{t}{T_{1/2}} \tag{11.1}$$

กล่าวคือ เมื่อผ่านไป 1 ครึ่งชีวิตจะเหลือ $\frac{1}{2}$ (50%), ผ่านไป 2 ครึ่งชีวิตจะเหลือ $\frac{1}{4}$ (25%), ผ่านไป 3 ครึ่งชีวิตจะเหลือ $\frac{1}{8}$ (12.5%) และผ่านไป 4 ครึ่งชีวิตจะเหลือ $\frac{1}{16}$ (6.25%) ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในการใช้งานหลอดรังสี UV-C เพื่อฆ่าเชื้อ ความเข้มของรังสี (I) ที่ตกกระทบบนพื้นผิวจะลดลงตาม**กฎกำลังสองผกผันของระยะห่าง** (**Inverse Square Law**) คือ $I \propto 1/r^2$ ดังนั้น หากวางจานเพาะเชื้อห่างจากหลอด UV เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ความเข้มรังสี UV ที่ตกกระทบจะลดลงเหลือเพียง $1/2^2 = 1/4$ เท่าของเดิม

ตัวอย่างการคำนวณที่ 11.1 การคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปติดตามทางชีววิทยาด้วยวิธีหารสองทีละขั้น

โจทย์ปัญหา นักวิจัยจุลชีววิทยาใช้ไอโซโทปฟอสฟอรัส-32 (^{32}P) ซึ่งมีครึ่งชีวิต $T_{1/2} = 14$ วัน ในการติดฉลากสายดีเอ็นเอของแบคทีเรีย หากเริ่มต้นมีสารกัมมันตรังสี ^{32}P มวล $N_0 = 80\ \mu$g เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา $t = 42$ วัน จะเหลือ ^{32}P อยู่กี่ไมโครกรัม (μg)

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 หาจำนวนรอบของครึ่งชีวิต ($n = t/T_{1/2}$)**

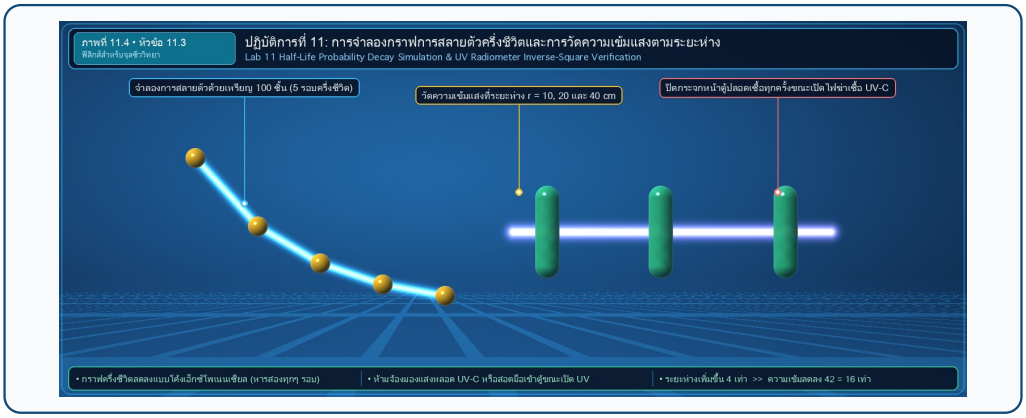
$$n = \frac{42 \text{ วัน}}{14 \text{ วันต่อรอบ}} = 3 \text{ รอบครึ่งชีวิต}$$

2. **ขั้นที่ 2 นำค่าเริ่มต้น $80\ \mu$g มาหารด้วย 2 จำนวน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน**

$$80\ \mu\text{g} \xrightarrow{\text{รอบที่ 1 (14 วัน)}} 40\ \mu\text{g} \xrightarrow{\text{รอบที่ 2 (28 วัน)}} 20\ \mu\text{g} \xrightarrow{\text{รอบที่ 3 (42 วัน)}} 10\ \mu\text{g}$$

คำตอบ เมื่อเวลาผ่านไป 42 วัน จะเหลือไอโซโทป ^{32}P อยู่เท่ากับ $10\ \mu$g

11.3 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 12



ภาพที่ 11.4 ชุดปฏิบัติการที่ 11 สำหรับจำลองกราฟการสลายตัวครึ่งชีวิตและวัดความเข้มแสงตามระยะห่างเพื่อตรวจสอบกฎกำลังสองผกผัน

ปฏิบัติ การ ที่ 11 การ จำลอง ครึ่ง ชีวิต กัมมันตภาพรังสี และ ประสิทธิภาพรังสี UV (3 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (ครึ่งชีวิตและกฎกำลังสองผกผัน), CLO2 (การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยรังสี UV), CLO3 (ความปลอดภัยทางรังสี), CLO4 (การเขียนกราฟครึ่งชีวิต)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 11.4)

- เหรียญหรือลูกเต๋าจำลองอะตอมกัมมันตรังสีและเซลล์แบคทีเรียจำนวน 100 ชิ้น พร้อมกล่องเขย่า
- แหล่งกำเนิดแสงจำลองหลอด UV และเครื่องวัดความเข้มแสงดิจิทัล (Lux / UV Radiometer) พร้อมไม้บรรทัดวัดระยะห่าง

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การจำลองกราฟการสลายตัวแบบครึ่งชีวิต** เริ่มต้นด้วยเหรียญจำนวน $N_0 = 100$ เหรียญ เขย่าในกล่องแล้วเทออก คัดเหรียญที่หงายหน้าก้อยออก (ถือว่าสลายตัวหรือเซลล์ตายจากรังสี) นับจำนวนเหรียญที่เหลือรอด (N) บันทึกผลแล้วนำเหรียญที่เหลือมาเขย่าซ้ำอีก 5 รอบ เขียนกราฟระหว่างจำนวนที่เหลือ N กับจำนวนรอบการเขย่า
2. **ตอนที่ 2 การตรวจสอบกฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสีตามระยะห่าง** วัดค่าความเข้มแสงเมื่อวางหัววัดห่างจากหลอดกำเนิดแสงเป็นระยะ $r = 10$ cm, 20 cm และ 40 cm เปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มที่ลดลง

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

รอบที่ (n)	เริ่มต้น ($n = 0$)	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รอบที่ 5
จำนวนตามทฤษฎี	100	50	25	12.5	6.25	3.125
จำนวนที่วัดได้จริง	100	.....	.....	.....	.....	.....

คำถาม ท้าย บท ที่ 11 (ทบทวน แนวคิด และ การคำนวณเบื้องต้น)

1. เพราะเหตุใดขณะเปิดหลอดรังสี UV-C ในตู้ปลอดเชื้อชีวภาพ (Biosafety Cabinet) นักศึกษาจึงต้องปิดกระจกหน้าตู้ลงและห้ามสอดมือหรือจ้องมองแสงสีม่วงของหลอด UV โดยตรง
2. หากการฉายรังสี UV-C ทุกๆ 2 นาที สามารถลดจำนวนแบคทีเรียบนพื้นผิวลงได้ครึ่งหนึ่ง (50%) หากเริ่มต้นมีแบคทีเรีย $1{,}600$ เซลล์ เมื่อเปิดไฟฉายรังสีนาน 8 นาที จะเหลือแบคทีเรียรอดชีวิตกี่เซลล์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และโครงงานบูรณาการ (สัปดาห์ที่ 13–14)

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท (สัปดาห์ที่ 13 และสัปดาห์ที่ 14 รวม 10 ชั่วโมง)

- 12.1 หลักการดูดกลืนแสงและการกระเจิงแสงของสารแขวนลอยเซลล์จุลินทรีย์
- 12.2 กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต ($A = \varepsilon bc$) และความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่า OD_{600} กับความหนาแน่นเซลล์
- 12.3 ปฏิบัติการที่ 12 การใช้เครื่อง Spectrophotometer วัดค่า OD_{600} และสร้างกราฟมาตรฐานการเจริญของจุลินทรีย์ (สัปดาห์ที่ 13)
- 12.4 ปฏิบัติการที่ 13 โครงงานย่อย (Mini-Project) การสังเคราะห์และนำเสนอหลักการฟิสิกส์ในเครื่องมือจุลชีววิทยา (สัปดาห์ที่ 14)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs ที่เชื่อมโยง PLOs)

1. อธิบายกฎของเบียร์-แลมเบิร์ตและคำนวณความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของเซลล์จากค่าการดูดกลืนแสงได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ว่าทำไมก่อนวัดค่า OD_{600} ของเชื้อแบคทีเรียจึงต้องเซตศูนย์ (Blank) ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่ยังไม่ใส่เชื้อ และทำไมเมื่อค่า OD_{600} สูงเกิน 1.0 จึงต้องเจือจางตัวอย่างก่อนวัด **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. บูรณาการความรู้ฟิสิกส์ทั้งหมดในรายวิชาเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือในห้องแล็บจุลชีววิทยาและนำเสนอโครงงานกลุ่มได้อย่างถูกต้องชัดเจน **(CLO2, CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1–PLO6)**

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning & OBE)

- **สัปดาห์ที่ 13 (Integrated Instrument Lab)** นักศึกษาฝึกเตรียมชุดเจือจางสารแขวนลอยเซลล์ (Serial Dilution) วัดค่า OD_{600}

และเขียนกราฟการเจริญของแบคทีเรีย (Bacterial Growth Curve)

- **สัปดาห์ที่ 14 (Project-Based Learning)** นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกเครื่องมือจุลชีววิทยา 1 ชนิด จัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟิก อธิบาย “หลักการฟิสิกส์ + สมการเข้าใจง่าย + ข้อควรระวังหน้างาน” และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

- เอกสารคำสอนบทที่ 12 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หลอดคิวเวตต์ (Cuvette) และเกณฑ์ประเมินโครงงานย่อย

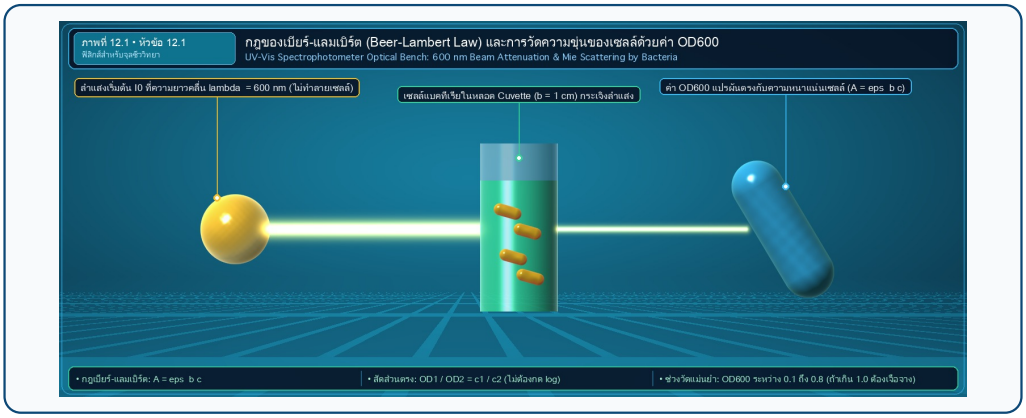
5. การวัดและประเมินผลประจำบท

- รายงานปฏิบัติการที่ 12 เรื่องการวัดค่า OD_{600} **(CLO1, CLO2, CLO4)**
- การประเมินโครงงานย่อยและการนำเสนอในปฏิบัติการที่ 13 (15 คะแนน) **(CLO2, CLO3, CLO4)**

บทที่ 12

สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และการบูรณาการฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

12.1 กฎของเบียร์-แลมเบิร์ตและการวัดความขุ่นของเซลล์ด้วยค่า OD600



ภาพที่ 12.1 องค์ประกอบภายในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ การกระเจิงและดูดกลืนลำแสง 600 nm โดยเซลล์แบคทีเรียในหลอดคิวเวตต์ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต ($A = \varepsilon b c$)

ในการศึกษาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือยีสต์ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว การนับจำนวนโคโลนีบนจานวุ้น (Plate Count) ต้องใช้เวลาบ่มเชื้อนานถึง 24 ชั่วโมง นักจุลชีววิทยาจึงนิยมใช้วิธีทางฟิสิกส์เชิงแสงที่รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที คือการใช้**เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)** วัดค่าความหนาแน่นเชิงแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm ซึ่งเรียกว่า **ค่า OD_{600} (Optical Density at 600 nm)**

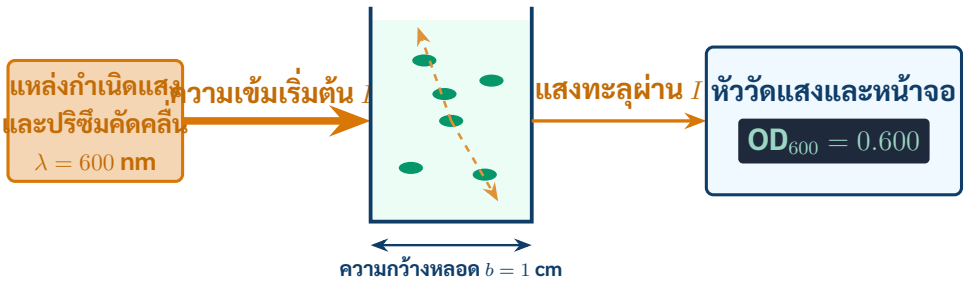
ดังแสดงในภาพที่ 12.1 และภาพที่ 12.2 เมื่อลำแสงความยาวคลื่น 600 nm ที่มีความเข้มเริ่มต้น I_0 พุ่งผ่านหลอดวัดตัวอย่าง (**Cuvette**) ที่มีความกว้างช่วงแสง $b = 1$ cm เซลล์จุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่จะช่วยกันดูดกลืนและกระเจิงลำแสงออกไป

ด้านข้าง ทำให้แสงที่ทะลุผ่านไปถึงหัววัดด้านหลังเหลือความเข้มเพียง I ปริมาณ**ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance,** A หรือค่า OD) จะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารหรือความหนาแน่นของเซลล์ (c) ตาม**กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law)** ในสมการที่ (12.1)

$$A = \varepsilon b c \tag{12.1}$$

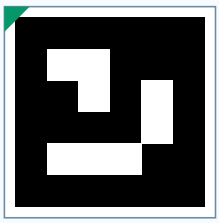
โดยที่ ε คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงจำเพาะ, b คือความกว้างของหลอดคิวเวตต์ (ปกติเท่ากับ 1.0 cm) และ c คือความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของเซลล์จุลินทรีย์ เนื่องจาก A แปรผันตรงกับ c โดยตรง เราจึงสามารถใช้สมการสัดส่วนตรงเทียบหาจำนวนเซลล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ลอการิทึม คือ

$$\frac{\mathrm{OD}_1}{\mathrm{OD}_2} = \frac{c_1}{c_2} \tag{12.2}$$



ภาพที่ 12.2 หลักการวัดความหนาแน่นของเซลล์จุลินทรีย์ด้วยการดูดกลืนและกระเจิงแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร

[3D WebAR + ArUco Marker] มาร์กเกอร์ ArUco ID 11 สำหรับส่องดูโมเดล 3 มิติประจำบทที่ 12 — สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต และกราฟการเจริญเติบโตจากค่า OD600



ArUco ID 11 (4x4)

แบบจำลอง 3 มิติที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือ จำลองลำแสงโมโนโครเมเตอร์ 600 nm ที่ส่องผ่านหลอด Cuvette บรรจุเซลล์แบคทีเรียความขุ่นต่างๆ พร้อมคำนวณค่า $\%T$, OD_{600} และระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ

ตัวแปรที่ปรับค่าโต้ตอบได้ (Interactive 3D Controls) ความหนาแน่นเซลล์แบคทีเรีย, ตัวคูณการเจือจาง (DF), เวลาการบ่มเพาะเชื้อ t (hr)

วิธีใช้งาน เปิดเว็บแอป `webar_aruco/ar_aruco_textbook.html` บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กดปุ่มเปิดกล้อง AR แล้วส่องกรอบเล็งไปที่มาร์กเกอร์ **ArUco ID 11** ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกดูโมเดล 3 มิติลอยตัวบนหน้าหนังสือทันที

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจุดที่มักคำนวณผิด ข้อควรระวังสำคัญ 3 ประการในการวัดค่า OD600 ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

1. **ต้องเซตศูนย์ (Blank) ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวปลอดเชื้อชนิดเดียวกันเสมอ** ห้ามใช้น้ำกลั่นเป็น Blank หากเชื้อเพาะเลี้ยงอยู่ใน Nutrient Broth ที่มีสีเหลืองใส เพราะสีของอาหารเลี้ยงเชื้อจะดูดกลืนแสงส่วนหนึ่งไปแล้ว
2. **ช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ที่ OD_{600} ระหว่าง 0.1 ถึง 0.8 (ไม่เกิน 1.0)** หากวัดตัวอย่างแล้วได้ค่า $\mathrm{OD}_{600} > 1.0$ เซลล์จะหนาแน่นเกินไปจนบังแสงซ้อนกัน ต้องนำตัวอย่างมาเจือจาง (เช่น เจือจาง 10 เท่า) ก่อนวัด แล้วจึงนำค่าที่อ่านได้ไปคูณตัวคูณการเจือจางกลับคืน
3. **ห้ามจับด้านใสของหลอด Cuvette ด้วยมือเปล่า** ให้จับเฉพาะด้านขุ่นหรือด้านบน และใช้กระดาษเช็ดเลนส์เช็ดหยดน้ำหรือรอยนิ้วมือออกก่อนใส่ลงในช่องวัดแสง

ตัวอย่างการคำนวณที่ 12.1 การคำนวณความเข้มข้นของเซลล์แบคทีเรียจากค่า OD600 และการเจือจาง

โจทย์ปัญหา จากกราฟมาตรฐานของแบคทีเรีย *Escherichia coli* ทราบว่าที่ค่า $\mathrm{OD}_{600} = 0.50$ จะมีความหนาแน่นเซลล์เท่ากับ 4.0×10^8 cells/mL หากนักศึกษานำตัวอย่างเชื้อที่บ่มไว้มาเจือจางลง 5 เท่า แล้วนำไปวัดในเครื่อง Spectrophotometer ได้ค่า $\mathrm{OD}_{600} = 0.35$ จงหาว่าในขวดเลี้ยงเชื้อต้นฉบับ (ก่อนเจือจาง) มีความหนาแน่นเซลล์แบคทีเรียเท่าใด

วิธีทำทีละขั้นตอนฉบับเข้าใจง่าย

1. **ขั้นที่ 1 หาความหนาแน่นเซลล์ของหลอดที่เจือจางแล้วโดยเทียบสัดส่วนตรง**

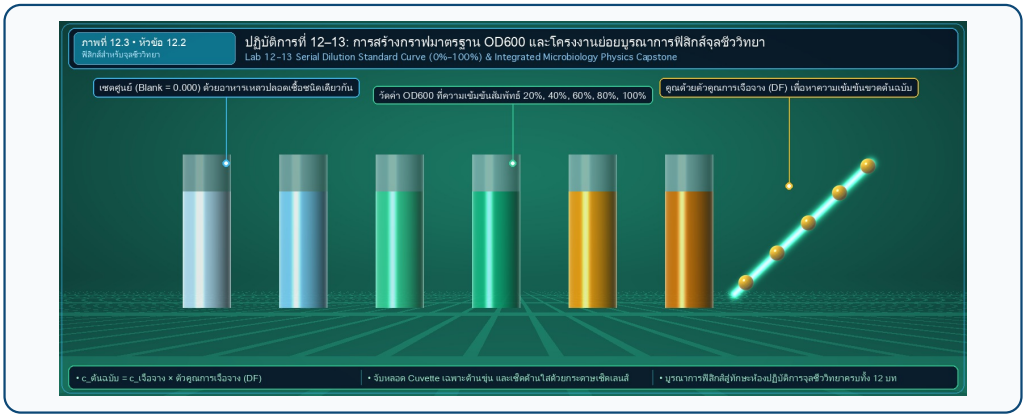
$$c_{\text{diluted}} = 4.0 \times 10^8 \times \left(\frac{0.35}{0.50}\right) = 2.8 \times 10^8 \text{ cells/mL}$$

2. **ขั้นที่ 2 คูณด้วยตัวคูณการเจือจาง (5 เท่า) เพื่อหาความหนาแน่นในขวดต้นฉบับ**

$$c_{\text{original}} = 2.8 \times 10^8 \times 5 = 14.0 \times 10^8 = 1.4 \times 10^9 \text{ cells/mL}$$

คำ ตอบ ใน ขวด เลี้ยง เชื้อ ต้นฉบับ มี ความ หนา แน่น เซลล์ เท่ากับ 1.4×10^9 cells/mL

12.2 ปฏิบัติการประจำสัปดาห์ที่ 13 และสัปดาห์ที่ 14



ภาพที่ 12.3 ชุดหลอดคิวเวตต์สารแขวนลอยเซลล์ที่ระดับการเจือจางต่างๆ สำหรับสร้างกราฟมาตรฐาน OD_{600} และโครงงานย่อยบูรณาการฟิสิกส์ในเครื่องมือจุลชีววิทยา

ปฏิบัติการที่ 12 การวัดค่าการดูดกลืนแสง OD600 ประเมินการเจริญของจุลินทรีย์ (สัปดาห์ที่ 13)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน CLO1 (กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต), CLO2 (การใช้เครื่อง Spectrophotometer), CLO3 (ความละเอียดรอบคอบ), CLO4 (การเขียนกราฟมาตรฐาน)

1. วัสดุและอุปกรณ์ (ดังแสดงในภาพที่ 12.3)

- เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (ตั้งความยาวคลื่นที่ $\lambda = 600$ nm), หลอดคิวเวตต์ (Cuvette) ขนาด 1 cm
- สารแขวนลอยยีสต์หรือแบคทีเรียความเข้มข้นเริ่มต้น (100%) และชุดเจือจางที่ระดับ $80\%, 60\%, 40\%$ และ 20% พร้อมหลอดอาหารเหลวปลอดเชื้อสำหรับทำ Blank

2. ขั้นตอนการทดลอง

1. ปรับความยาวคลื่นเครื่อง Spectrophotometer ไปที่ 600 nm ใส่หลอด Blank (อาหารเหลวปลอดเชื้อ) แล้วกดปุ่มเซตศูนย์ ($\mathrm{OD}_{600} =$

0.000)

2. วัด ค่า OD_{600} ของ สาร แขวนลอย เซลล์ ที่ ความ เข้ม ข้น สัมพัทธ์ $20\%, 40\%, 60\%, 80\%$ และ 100% บันทึก ผล และ เขียน กราฟ มาตรฐานระหว่างค่า OD_{600} (แกนตั้ง) กับความเข้มข้นสัมพัทธ์ (แกนนอน)

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ความเข้มข้นสัมพัทธ์ของเซลล์	Blank (0%)	20%	40%	60%	80%
ค่า OD_{600} ครั้งที่ 1	0.000	.....	.....	.....	.....
ค่า OD_{600} ครั้งที่ 2	0.000	.....	.....	.....	.....
ค่าเฉลี่ย OD_{600}	0.000	.....	.....	.....	.....

ปฏิบัติการที่ 13 โครงงานย่อยบูรณาการฟิสิกส์ในเครื่องมือจุลชีววิทยา (สัปดาห์ที่ 14)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมินรวบยอด CLO2 (ประยุกต์ใช้หลักการฟิสิกส์อธิบายเครื่องมือและแก้ปัญหา), CLO3 (จรรยาบรรณและความปลอดภัย), CLO4 (การทำงานร่วมกันและการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์)

แนวทางการดำเนินโครงงานย่อย (Mini-Project 15 คะแนน)

1. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เลือกเครื่องมือหรือเทคนิคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 หัวข้อจากรายการต่อไปนี้

   - **หัวข้อที่ 1** ฟิสิกส์ของหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) และการป้องกันความล้มเหลวในการฆ่าเอนโดสปอร์
   - **หัวข้อที่ 2** ฟิสิกส์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) การแปลงค่า RPM เป็น RCF และการจัดสมดุลโรเตอร์
   - **หัวข้อที่ 3** ฟิสิกส์ของกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง 100x และบทบาทของดัชนีหักเหน้ำมันช่วยส่อง
   - **หัวข้อที่ 4** ฟิสิกส์ไฟฟ้าในเทคนิคการย้อมสีแกรมและเครื่องแยกดีเอ็นเอ (Gel Electrophoresis)

- **หัวข้อที่ 5** ฟิสิกส์ของตู้ปลอดเชื้อชีวภาพ (Biosafety Cabinet) การไหลแบบราบเรียบของอากาศผ่านแผ่นกรอง HEPA และรังสี UV-C

2. จัดทำแผ่นภาพอินโฟกราฟิกหรือสไลด์นำเสนอความยาว 10 นาที ประกอบด้วย (ก) หลักการและสมการฟิสิกส์ฉบับเข้าใจง่าย, (ข) ตัวอย่างการคำนวณหน้างาน 1 ข้อ และ (ค) แนวทางแก้ปัญหาและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

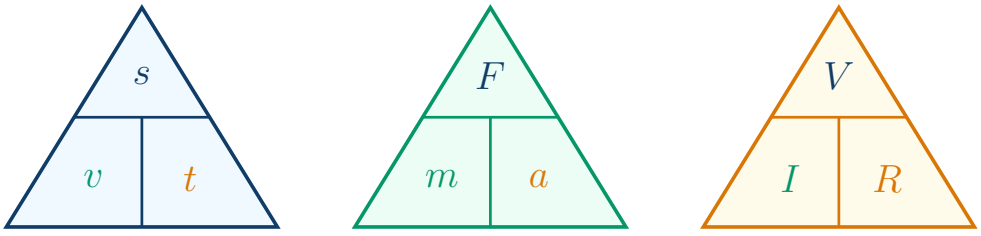
คำถามท้ายบทที่ 12 และแนวข้อสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 15)

1. เพราะเหตุใดในการวัดความหนาแน่นของเซลล์แบคทีเรียด้วยเครื่อง Spectrophotometer จึงต้องตั้งค่าความยาวคลื่นที่ 600 nm (แสงสีส้ม-เหลือง) แทนที่จะใช้รังสี UV ที่ความยาวคลื่น 260 nm หรือ 280 nm
2. นักศึกษาวัดค่า OD_{600} ของเชื้อที่เจือจางลง 10 เท่า ได้ค่าเท่ากับ 0.42 จงหาว่าหากไม่เจือจาง ค่า OD_{600} เทียบเท่าของเชื้อต้นฉบับจะมีค่าเท่าใด และเหตุใดจึงไม่ควรวัดเชื้อต้นฉบับโดยตรงโดยไม่เจือจาง

ภาคผนวก ก คัมภีร์สรุปสูตรฟิสิกส์ฉบับเข้าใจง่ายและเกณฑ์ประเมินผล OBE

ส่วนที่ 1 เทคนิคสามเหลี่ยมสูตรคำนวณสำหรับนักศึกษาจุลชีววิทยา

เพื่อช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาสามารถแก้โจทย์ฟิสิกส์ได้โดยไม่ต้องย้ายข้างสมการที่ซับซ้อน เราสามารถจัดรูปสมการ 3 ตัวแปรให้อยู่ในรูป **สามเหลี่ยมสูตรคำนวณ** (**Formula Triangle**) โดยมีหลักการใช้งานง่ายเพียงข้อเดียวคือ **ต้องการหาตัวแปรใด ให้เอานิ้วปิดตัวแปรนั้น** หากตัวแปรที่เหลืออยู่บรรทัดเดียวกันให้นำมาคูณกัน หากอยู่คนละบรรทัด (บนกับล่าง) ให้นำตัวบนตั้งแล้วหารด้วยตัวล่าง ดังแสดงในภาพที่ ก.1



อัตราเร็ว $v = \frac{s}{t}$ **กฎนิวตัน** $F = m \times a$ **กฎของโอห์ม** $V = I \times R$

ภาพที่ 12.4 ผังสามเหลี่ยมสูตรคำนวณหลักสำหรับการแก้โจทย์ฟิสิกส์โดยไม่ต้องย้ายข้างสมการ

ตารางที่ 12.1 ตารางสรุปสูตรฟิสิกส์ประจำรายวิชา 4011111 (แจกให้นักศึกษาใช้ประกอบการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค)

หมวดหมู่และบทเรียน	สมการพร้อมใช้	ความหมายและการประยุกต์ในห้องแล็บจุลชีววิทยา
บทที่ 1 การแปลงหน่วย	$1\ \text{mm} = 1{,}000\ \mu\text{m}$ $1\ \text{mL} = 1{,}000\ \mu\text{L}$	ใช้แปลงขนาดเซลล์แบคทีเรีย (μm) ไวรัส (nm) และการตั้งค่าไมโครปิเปต (μL)
บทที่ 2 การเคลื่อนที่	$v = \dfrac{s}{t}$ และ $x_{\text{rms}} = \sqrt{2Dt}$	คำนวณอัตราเร็วการว่ายของแบคทีเรียมีแฟลกเจลลา และระยะการแพร่ของสารอาหารในวุ้น
บทที่ 3 แรงและความหนืด	$F_{\text{drag}} = 6\pi\eta r v$ $v_t = \dfrac{2r^2(\rho_p - \rho_f)g}{9\eta}$	กฎของสโตกส์อธิบายอัตราเร็วตกตะกอนของเซลล์ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่มีความหนืด η
บทที่ 4 เครื่องปั่นเหวี่ยง	$\text{RCF} = 1.118 \times 10^{-5} \times r_{\text{cm}} \times (\text{RPM})^2$	แปลงความเร็วรอบเครื่องปั่นเหวี่ยง (RPM) เป็นค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ ($\times g$) ตามรัศมีโรเตอร์ r_{cm}
บทที่ 5–6 ความร้อนและไอน้ำ	$Q = mc\Delta T$ และ $Q = mL_v$ $P_1/T_1 = P_2/T_2$	คำนวณพลังงานความร้อนของตู้อบ Incubator และความร้อนแฝงของไอน้ำในหม้อนึ่ง Autoclave ($121\,^\circ\text{C}$)
บทที่ 7–8 ไฟฟ้าชีวภาพ	$F_e = \dfrac{kq_1q_2}{r^2}$, $V = IR$, $P = VI$	แรงดึงดูดระหว่างสีย้อมแกรมกับผนังเซลล์ประจุลบ และการเคลื่อนที่ของ DNA ใน Gel Electrophoresis
บทที่ 9–10 กล้องจุลทรรศน์	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ $M_{\text{total}} = M_{\text{obj}} \times M_{\text{oc}}$ $d_{\text{min}} = \dfrac{0.61\lambda}{\text{NA}}$	คำนวณกำลังขยายรวมและขีดจำกัดการแยกชัด d_{min} เมื่อหยดน้ำมันช่วยส่อง Immersion Oil ($n = 1.515$)
บทที่ 11–12 รังสีและ OD$_{600}$	$N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$, $A = \varepsilon b c$	คำนวณจำนวนสารกัมมันตรังสีหรือจำนวนเชื้อที่ลดลงตามครึ่งชีวิต และการวัดความขุ่นเซลล์ OD$_{600}$

ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลแบบรูบริกส์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO Rubrics)

ตารางที่ 12.2 เกณฑ์รูบริกส์สำหรับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLO1 ถึง CLO4)

ผลลัพธ์ (CLO)	ระดับดีเยี่ยม (4 คะแนน)	ระดับดี (3 คะแนน)	ระดับต้องปรับปรุง (1–2 คะแนน)
CLO1 ความรู้ฟิสิกส์พื้นฐาน	อธิบายหลักการฟิสิกส์และเลือกใช้สูตรคำนวณพร้อมระบุหน่วย SI ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน	อธิบายหลักการและแทนค่าในสูตรได้ถูกต้อง แต่มีความคลาดเคลื่อนของการแปลงหน่วยเล็กน้อย	ยังสับสนในการเลือกใช้สูตรคำนวณหรือละเลยการระบุหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์
CLO2 ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือจุลชีววิทยา	วิเคราะห์กลไกฟิสิกส์ของเครื่องมือ (เช่น Autoclave, Centrifuge, กล้องจุลทรรศน์) และเสนอแนวทางแก้ปัญหาหน้างานได้ถูกต้องชัดเจน	อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือได้ถูกต้อง แต่การเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาในห้องแล็บยังไม่ครบทุกประเด็น	อธิบายได้เฉพาะขั้นตอนการกดปุ่มใช้งานเครื่องมือ แต่ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์เบื้องหลังได้
CLO3 ความปลอดภัยและจรรยาบรรณ	ปฏิบัติการทดลองด้วยความระมัดระวัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจริงจากเครื่องมือวัดอย่างซื่อสัตย์ 100%	ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยได้ดีและบันทึกข้อมูลตามจริง แต่ยังต้องได้รับคำแนะนำในการตั้งค่าเครื่องมือบางขั้นตอน	ประมาทในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือความร้อน หรือมีการดัดแปลงตัวเลขผลการทดลองให้ตรงกับทฤษฎี
CLO4 การทำงานเป็นทีมและสื่อสาร	แบ่งหน้าที่ในกลุ่มอย่างสมดุล เขียนรายงานปฏิบัติการและวาดกราฟได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำเสนอได้ชัดเจน	ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ดี รายงานมีความครบถ้วน แต่กราฟหรือการสรุปผลยังขาดรายละเอียดบางส่วน	ขาดการมีส่วนร่วมในการทำแล็บกลุ่ม หรือส่งรายงานไม่ครบตามหัวข้อมาตรฐาน

บรรณานุกรม

เอกสารและตำราภาษาไทย

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. (2565). *หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)*. จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- ชีวะ ทัศนา. (2569). *ฟิสิกส์ พื้น ฐาน และ คู่มือ ปฏิบัติ การ สำหรับ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สิ่ง แวดล้อม*. จันทบุรี สาขา วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2564). *จุลชีววิทยาทั่วไป* (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ภาค วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. (2563). *ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมพงศ์ ใจดี. (2562). *ชีวฟิสิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ทางการแพทย์และชีววิทยา*. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เอกสารและตำราภาษาอังกฤษ

- Berg, H. C. (2018). *Random Walks in Biology* (Expanded ed.). Princeton, NJ Princeton University Press.
- Cappuccino, J. G., & Welsh, C. (2020). *Microbiology A Laboratory Manual* (12th ed.). Boston, MA Pearson Education.
- Davidovits, P. (2019). *Physics in Biology and Medicine* (5th ed.). London Academic Press.
- Giambattista, A. (2020). *College Physics With an Integrated Approach to Forces and Kinematics* (5th ed.). New York, NY McGraw-Hill Education.

- Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., & Stahl, D. A. (2021). *Brock Biology of Microorganisms* (16th ed.). Boston, MA Pearson.
- Nelson, P. (2020). *Biological Physics Energy, Information, Life* (Updated ed.). New York, NY W. H. Freeman and Company.
- Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022). *College Physics 2e*. Houston, TX OpenStax, Rice University.

ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปร.ด. (ฟิสิกส์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและการสอน

- การ จัดการ เรียน การ สอน วิชา ฟิสิกส์ พื้น ฐาน และ ชีว ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
- การออกแบบเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และระบบห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Physics & Microbiology Laboratory)
- ฟิสิกส์การเกษตรดิจิทัล การตรวจวัดอนุภาคละอองลอย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Edge AI) ในงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ดัชนีค้นคำ

Numerical Aperture, 92

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, 35
กฎของคูลอมบ์, 68
กฎของสเนลล์, 84
กฎของสโตกส์, 35
กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต, 108
กฎของโอห์ม, 76
กราฟการเจริญของแบคทีเรีย, 108
กล้องจุลทรรศน์, 92
กัมมันตภาพรังสี, 100
การกระจัด, 27
การถ่ายโอนความร้อน, 51
การย้อมสีแกรม, 68
การเคลื่อนที่แบบบราวน์, 27
การแยกดีเอ็นเอ, 76
ขีดจำกัดการแยกชัด, 92
ครึ่งชีวิต, 100
ความดันไอ, 59
ความร้อนจำเพาะ, 51
ความร้อนแฝง, 51
ความหนาแน่นเชิงแสง OD600, 108
ความหนืด, 35
คำอุปสรรค, 3
งานและพลังงาน, 43
ดัชนีหักเห, 84
ตู้อบเลี้ยงเชื้อ Incubator, 51
ทัศนศาสตร์, 84
น้ำมันช่วยส่อง Immersion Oil, 92
ประจุผิวเซลล์แบคทีเรีย, 68
ระบบหน่วยเอสไอ, 3
รังสีอัลตราไวโอเลต UV-C, 100
รังสีแกมมา, 100
สมดุลโรเตอร์, 43
สเกลาร์, 27
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์, 108
หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave, 59
อัตราเร็วสุดท้าย, 35
อุณหพลศาสตร์, 59
เครื่องปั่นเหวี่ยง, 43
เครื่องวัดความหวาน
Refractometer, 84
เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส, 76
เวกเตอร์, 27
เอนโดสปอร์, 59
แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ RCF, 43
ไฟฟ้ากระแส, 76
ไฟฟ้าสถิต, 68
ไมโครปิเปต, 3
ไมโครเมตร, 3